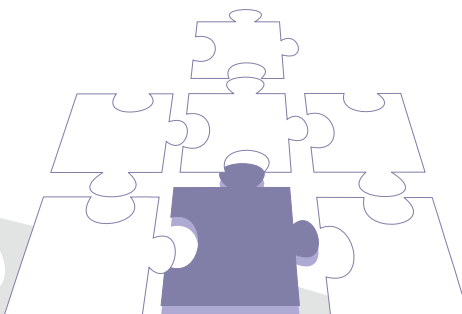




MODULFORM
Formação Modular

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Guia do Formando



COMUNIDADE EUROPEIA
Fundo Social Europeu



INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL



Colecção	MODULFORM - Formação Modular
Título	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
Suporte Didáctico	Guia do Formando
Coordenação Técnico-Pedagógica	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional Departamento de Formação Profissional Direcção de Serviços de Recursos Formativos
Coordenação do Projecto	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade Direcção de Formação
Autores	Carlos Otero / Cristina Matos / João Costa
Capa	SAF - Sistemas Avançados de Formação, SA
Maquetagem e Fotocomposição	ISQ / Rui Bacelar
Produção	SAF - Sistemas Avançados de Formação, SA
Propriedade	Instituto do Emprego e Formação Profissional Av. José Malhoa, 11 1099 - 018 Lisboa
1.ª Edição	Portugal, Lisboa, Fevereiro de 2001
Tiragem	200 Exemplares
Depósito Legal	161756/01
ISBN	972-732-701-X

Copyright, 2000
Todos os direitos reservados
IEFP

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou processo sem o consentimento prévio, por escrito, do IEFP

Produção apoiada pelo Programa Operacional Formação Profissional e Emprego, co-financiado pelo Estado Português, e pela União Europeia, através do FSE



Actividades / Avaliação



Bibliografia

Caso de estudo
ou exemplo

Destaque



Índice



Objectivos

Recurso a diapositivos
ou transparênciasRecurso a *software*

Recurso a videograma



Resumo

ÍNDICE GERAL



I - INTRODUÇÃO À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

- Introdução I.2
- História da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho I.2
- Acidentes de trabalho e doenças profissionais I.3
- Enquadramento legislativo I.4
 - Estatísticas de acidentes de trabalho I.5
- Índices estatísticos I.8
- Legislação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho I.9
- Resumo I.13
- Actividades / Avaliação I.14

II - SEGURANÇA INDUSTRIAL

- Riscos eléctricos II.3
 - Introdução II.3
 - Tipos de acidentes de origem eléctrica II.3
 - Análise a acidentes de origem eléctrica II.6
 - Efeitos fisiológicos da corrente eléctrica II.8
 - Socorro a vítimas de acidentes eléctricos II.13
 - Protecções para garantir a segurança II.13
 - Introdução aos sistemas de terras II.15
- Equipamentos de manobra e elevação II.16
 - Empilhadores II.17
 - Gruas, guinchos e cadernais II.19
 - Sistemas transportadores II.21

• Sinalização de segurança	II.22
• Introdução	II.22
• Definições	II.22
• Significado das cores de segurança	II.23
• Formas geométricas das placas	II.24
• Cores e símbolos	II.25
• Dimensões	II.25
• Substâncias e preparações perigosas	II.27
• Noções de fisiologia humana na óptica do manuseamento e trabalho com produtos químicos - Toxicologia industrial	II.27
• Sistemas de caracterização	II.31
• Equipamentos de protecção individual	II.32
• Introdução	II.32
• Definição	II.33
• Utilização da protecção individual	II.33
• Classificação da protecção individual	II.36
• Espaços confinados	II.44
• Autorizações de trabalho	II.45
• Introdução	II.45
• Objectivo	II.46
• Âmbito	II.46
• Os elementos das Autorizações	II.47
• Sistemas associados - Fechar / Etiquetar	II.47
• Síntese	II.48
• Resumo	II.49
• Actividades / Avaliação	II.51

III - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

• Introdução	III.2
• Combustão	III.2
• O triângulo do fogo	III.3
• A combustão de acordo com o estado da matéria	III.5

• Explosão, detonação - deflagração	III.8
• Os efeitos da combustão	III.9
• Classes de fogo	III.10
• Segurança contra incêndios - prevenção e protecção	III.11
• Noção de prevenção e de protecção	III.11
• Prevenção contra incêndios	III.11
• Protecção contra incêndios	III.15
• Resumo	III.19
• Actividades / Avaliação	III.20

IV - HIGIENE INDUSTRIAL

• Introdução à Higiene Industrial	IV.2
• Agentes de risco na higiene industrial	IV.4
• Agentes químicos	IV.5
• Gases e vapores	IV.5
• Poeiras	IV.6
• Valores limite de exposição	IV.9
• Agentes físicos	IV.10
• Ruído	IV.10
• Vibrações	IV.15
• Radiações ionizantes: tipo e propriedades	IV.18
• Radiações não ionizantes	IV.24
• Ambiente térmico	IV.26
• Segurança contra acidentes causados por iluminação inadequada	IV.27
• Agentes biológicos	IV.29
• Ventilação	IV.30
• Ventilação geral	IV.30
• Ventilação natural	IV.31
• Ventilação forçada	IV.32
• Resumo	IV.33
• Actividades / Avaliação	IV.34

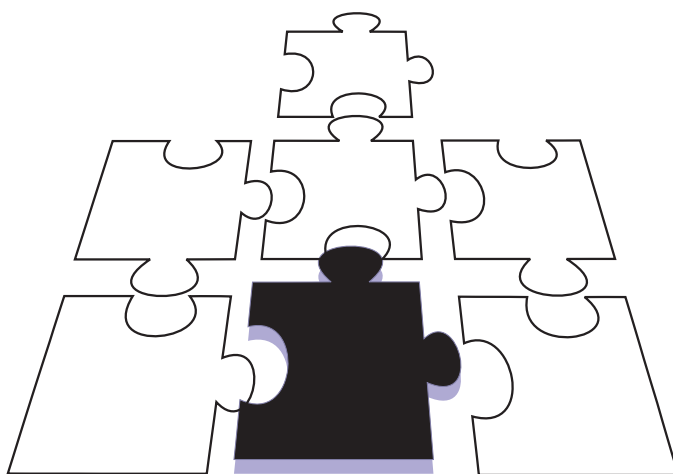
V - ERGONOMIA

• Introdução	V.2
• Ergonomia: o que é?	V.3
• Objectivo e classificação	V.4
• Prática ergonómica	V.4
• Local de trabalho	V.6
• Avaliação das condições de trabalho	V.7
• Avaliação analítica de um posto de trabalho	V.8
• Movimentação manual de cargas	V.9
• Resumo	V.10
• Actividades / Avaliação	V.11

VI - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA

• Introdução	VI.2
• Evolução técnica	VI.2
• Enquadramento legal	VI.4
• O sistema de gestão da segurança	VI.8
• Resumo	VI.10
• Actividades / Avaliação	VI.11

BIBLIOGRAFIA	B.1
---------------------	-----



Introdução à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Identificar as origens e evolução da Higiene e Segurança Industrial;
- Definir a noção de acidente de trabalho;
- Esclarecer os conceitos de local e tempo de trabalho, na caracterização de um acidente de trabalho.

TEMAS



- Introdução
- História da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
- Acidentes de trabalho e doenças profissionais
- Enquadramento legislativo
 - Estatísticas de acidentes de trabalho
- Índices estatísticos
- Legislação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
- Resumo
- Actividades / Avaliação

INTRODUÇÃO

O conceito de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) tem vindo a ganhar importância desde o advento da Revolução Industrial até aos nossos dias.



Inicialmente, procurou-se, com a aplicação das suas técnicas, designadamente a organização do trabalho, diminuir o número de acidentes ocorridos durante o desenvolvimento das actividades profissionais. Poucas eram, na altura, as doenças reconhecidas como provenientes das condições em que a actividade profissional era desenvolvida.

A evolução da sociedade conduziu a uma maior importância atribuída à pessoa humana pelo que se tornou cada vez mais relevante diminuir a ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Mais recentemente, começou a associar-se o conceito de Condições de Trabalho ao conceito de Qualidade de Vida, face aos múltiplos modos em que o primeiro pode condicionar o segundo, fazendo, ainda, realçar mais a necessidade de implementar todo o tipo de medidas que possam diminuir os riscos de natureza profissional.

É assim que, em Portugal, na sua lei fundamental, a Constituição, se considera, no seu artigo 59.º (Direitos dos trabalhadores), que:

"Todos os trabalhadores ... têm direito:

- À organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal;
- À prestação do trabalho em condições de higiene e segurança".

A sociedade tem vindo a reagir a manifestações particularmente graves do designado risco tecnológico, de que são exemplos recentes os casos dos acidentes de Seveso, Bhopal ou Chernobyl. Estes acidentes trouxeram para primeiro plano a importância que os riscos tecnológicos têm para o Ambiente podendo, assim, considerar-se cronologicamente como uma extensão das preocupações já existentes no domínio da SHST.

Em conclusão, poder-se-á dizer que as medidas a empreender no domínio da SHST contribuirão para a melhoria das condições de trabalho através, designadamente, da redução da ocorrência dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e correspondente melhoria da qualidade de vida e da preservação do Ambiente.

HISTÓRIA DA SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

A história da SHST está muito ligada à da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A ideia de um direito de protecção dos trabalhadores

A revolução industrial na Europa criou, desde as primeiras décadas do séc. XIX, movimentações que conduziram a ideais e iniciativas tendentes a melhorar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.

Havia, no entanto, algum receio de que os países que tomassem a iniciativa de aprovar leis que melhorassem as condições de trabalho dos operários provocassem encargos para as Empresas, que as colocariam em dificuldades ao concorrer com as indústrias de outros países, no comércio internacional.

Por isso, a ideia de uma legislação internacional do trabalho foi, ao mesmo tempo, considerada indispensável ao desenvolvimento das legislações nacionais.

Movimentos organizados e iniciativas oficiais

Durante a segunda metade do séc. XIX, desenvolveram-se movimentos organizados e iniciativas oficiais, em favor de um direito internacional do trabalho.

Em 1890, o governo alemão reuniu, na Conferência de Berlim, representantes de 14 Estados, entre os quais Portugal.

Nesta conferência, os diferentes Estados, incluindo Portugal, abordaram as condições de trabalho existentes nas diversas actividades industriais e aprovaram leis de compensação para doenças profissionais. No nosso país, surge, em 1891, uma lei que é considerada a 1.ª legislação específica de protecção dos trabalhadores.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT)

A OIT faz parte do sistema de instituições da Organização das Nações Unidas.

Criada em 1919, o seu objectivo é melhorar as condições de trabalho, porque “uma paz duradoura só pode estabelecer-se com base na justiça social”.

Esta organização tem-se mantido sempre atenta às condições de trabalho e contribuído para uma notável evolução, através da legislação laboral que tem influenciado.



ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

Conceitos associados

Acidente de trabalho

Na legislação nacional, considera-se Acidente de Trabalho (AT) o “*acidente que se verifica no local e no tempo de trabalho e produza, directa ou indirectamente,*



lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte a morte ou redução da capacidade de trabalho ou de ganho".

Considera-se, também, acidente de trabalho o ocorrido *"fora do local ou do tempo de trabalho, quando verificado na execução de serviços determinados pela entidade patronal", ou "na ida para o local de trabalho ou no regresso deste, quando for utilizado meio de transporte fornecido pela entidade patronal, ou quando o acidente seja consequência de particular perigo do percurso normal ou de outras circunstâncias que tenham agravado o risco do mesmo percurso".*

Pelo mencionado resulta a significativa importância das noções de local de trabalho e de tempo de trabalho na caracterização de um acidente de trabalho.

Local e tempo de trabalho

Considera-se local de trabalho *"toda a zona de laboração ou exploração da empresa"*. Tempo de trabalho é o *"período normal de laboração, o que preceder o seu início, em actos de preparação ou com eles relacionados, e o que se lhe seguir, em actos também com ele relacionados, e ainda as interrupções normais ou forçadas do trabalho"*.



ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

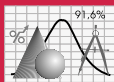
O enquadramento legislativo dos acidentes de trabalho é constituído pela Lei n.º 2127 de 3 de Agosto de 1965, que estabelece as "Bases do regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais", sendo usualmente designada por Lei dos Acidentes de Trabalho - LAT - e pela sua regulamentação na forma do Decreto n.º 360/71 de 21 de Agosto.

Responsabilidades

O principal objectivo da LAT é expresso na sua Base I, mencionando-se no mesmo que *"os trabalhadores e seus familiares têm direito à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais, nos termos aí expressos"*.

Continua o diploma, ao estabelecer na sua Base XLIII, que *"... as entidades patronais são obrigadas a transferir a responsabilidade pela reparação prevista na presente lei para entidades legalmente autorizadas a realizar este seguro, salvo se lhes for reconhecida capacidade económica para, por conta própria, cobrir os respectivos riscos"*.

Resulta deste preceituado a necessidade das entidades empregadoras contratarem o seguro de Acidentes de Trabalho, com carácter obrigatório. Em alternativa, as empresas poderão assumir o estatuto de auto-seguradoras, nas condições previstas na lei.

**Exemplo I.1****Exemplo de acidente de trabalho**

Em 13 de Junho de 1983, pelas 9 horas, o Sr. A., na Estrada da Teixeira - Baião, foi vítima de um acidente de trabalho que consistiu em ter caído do atrelado de um tractor pertencente à entidade patronal, quando transportava pedras.

Foi atingido na perna esquerda e fracturou o colo do fémur esquerdo. Nessa altura, trabalhava como jornaleiro por conta e sob as ordens, direcção e fiscalização da entidade patronal, auferindo 10 900\$00 por mês, acrescidos do subsídio de férias e de Natal.

Teve alta clínica a 20 de Setembro de 1985, ficando com uma incapacidade permanente e parcial de 20%.

Em consequência da aplicação da legislação acima mencionada e através da companhia seguradora contratada para a efectivação do seguro de acidentes de trabalho, a vítima ficou a auferir uma pensão anual e vitalícia de 26 400\$00.

Estatísticas de acidentes de trabalho**Origem das estatísticas**

Os dados estatísticos relativos a acidentes de trabalho são, em Portugal, publicados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade (MTS) através do seu Departamento de Estatística (DE). Os dados apurados são publicados trimestralmente e, no fim de cada ano, procede-se à publicação da respectiva síntese anual, pretendendo-se, com estas, obter um conhecimento mais aprofundado da sinistralidade laboral em Portugal, através de uma descrição mais pormenorizada.

Os dados apurados são obtidos com base em mapas de acidentes de trabalho fornecidos pelas companhias seguradoras, quando para estas tenham as entidades patronais transferido a sua responsabilidade pelo risco, ou pelas próprias entidades patronais, nos casos em que lhes seja reconhecida capacidade económica para assumir directamente essa responsabilidade. Estes dados transitam para os tribunais, daí para o Instituto Nacional de Estatística (INE) e, finalmente, para o MTS.

Importa aqui referir que, no âmbito da nova legislação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, representada pelo Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de Novembro, foi posteriormente publicado um diploma, o Decreto-Lei n.º 362/93 de 15 de Outubro, que estabelece as normas relativas à informação estatística sobre acidentes de trabalho, cujos modelos de participação de acidente de trabalho e Mapa de Encerramento de Processo de acidente de trabalho foram regulamentados pela Portaria 137/94, de D.R. n.º 56 de 8 de Março.

Institui-se um sistema de modelos de participação e de mapas a aprovar em Portaria conjunta, como segue (artigo 4.º do DL 362/93):

- para **acidentes de trabalho**, a aprovar pelos Ministros das Finanças, do Planeamento e Administração do Território e do Trabalho e Solidariedade;
- para **doenças profissionais**, a aprovar pelos Ministros do Planeamento e Administração do Território e do Trabalho e Solidariedade.

Procura-se, com este sistema, dar resposta às solicitações do Eurostat e da Organização Internacional do Trabalho.

As alterações à metodologia de recolha estatística nesta matéria, resultantes deste diploma, só se farão reflectir nos dados finais de 1995 ou de 1996. Assim, todos os dados reportados neste documento são resultantes da aplicação do sistema agora alterado.

Aspectos complementares

Alguns aspectos complementares são relevantes para uma melhor compreensão das limitações das estatísticas disponíveis, pelo que passamos a indicar as principais:

- São contabilizados os acidentes que implicarem ausência ao trabalho no mínimo de um dia (para além do 1.º) ou aqueles que, embora não resultem em perda de trabalho, comportarem despesas para as entidades responsáveis;
- A consequência mortal ou não mortal refere-se ao momento do acidente;
- Não estão incluídos os acidentes de trabalho dos subscritores da Caixa Geral de Aposentações;
- De acordo com o disposto na LAT, o seguro de acidentes de trabalho é facultativo para os trabalhadores independentes.

Dados disponíveis

Os dados disponíveis em 1999 são os referentes a 1997.

Análise dos dados

A Tabela I apresenta o número total de acidentes de trabalho reportados ao período 1989-1994.

O número total de acidentes de trabalho em 1994 foi, assim, de 234 070.

Acidentes de Trabalho					
Ano	1993	1994	1995	1996	1997
N.º	251 577	234 070	204 273	216 115	216 034
Var. (%)	-9,6	-7,0	-12,7	+5,7	-0,03
Fonte: MTS - DE					

Tabela I.1 - Acidentes de trabalho 1993 - 1997

A Tabela I.1 apresenta também, para cada um dos anos mencionados, a variação percentual relativamente ao ano anterior. Em 1994, registou-se, assim, uma variação negativa de 7,0 pontos percentuais, tendência que se manteve em 1995, agora com um valor de 12,7 pontos percentuais. Em 1996 e 1997, registou-se um agravamento da sinistralidade.

A Tabela I.2 evidencia, por seu turno, o número de acidentes mortais registados durante o período 1993-1997. A Tabela mostra, igualmente, a variação percentual de um ano relativamente ao anterior.

Acidentes Mortais					
Ano	1993	1994	1995	1996	1997
N.º	181	258	232	261	226
Var. (%)	-2,2	+42,5	-10,0	+12,5	-13,4
Fonte: MTS - DE					

Tabela I.2 - Acidentes de trabalho mortais 1993 - 1997

O facto mais relevante é a grande percentagem representada pelo sector Construção e Obras Públicas, que ocupa, aliás, o primeiro lugar. Este sector, associado ao das Indústrias Transformadoras, representa um pouco mais de metade do número total de acidentes mortais.

Para além destes dados, expressos em valores absolutos, é também publicada a Taxa de Incidência (TI), definida por:

$$TI = \frac{N_{AT}}{N_{TCO}} 10^2 \quad (I.1)$$

sendo: N_{AT} - número total de acidentes de trabalho
 N_{TCO} - número de trabalhadores por conta de outrem

Este último valor é calculado como a média aritmética dos valores dos quatro trimestres dos números de trabalhadores por conta de outrem fornecidos pelo Inquérito ao Emprego do INE.

O valor 10^2 designa-se “base” e representa o valor de referência que permite a comparação deste índice com outros valores do INE.

A TI representa, assim, o número de acidentes de trabalho por centena de trabalhador por conta de outrem, no período em estudo.

O interesse destas estatísticas é evidente, embora seja importante tecer algumas considerações sobre as suas limitações, que não se pretende que envolvam todos os aspectos relevantes:

- Os valores apresentados não incluem os acidentes verificados no sector público;
- Os números apresentados são valores absolutos, não tendo, assim, em consideração um dado referencial que permita a sua comparação com estatísticas de outras origens (com excepção da TI);
- Os valores de acidentes mortais só contam com as mortes registadas no local do acidente pelo que se encontram minorados;
- As variações mencionadas, por serem baseadas em valores absolutos, não têm um significado preciso sobre melhorias ou retrocessos nas condições de segurança, na medida em que os acidentes os traduzam.

ÍNDICES ESTATÍSTICOS

Por algumas das razões apontadas, são geralmente utilizados outros parâmetros estatísticos que permitem, para além das estatísticas advenientes de valores absolutos, a obtenção de números mais significativos e que, sobretudo, possibilitam alguns tipos de comparações.

Estes parâmetros são o Índice de Frequência e o Índice de Gravidade, que seguidamente apresentamos, tendo sido definidos há cerca de trinta anos, em concreto, na 10.^a Conferência Internacional dos Estaticistas do Trabalho, realizada em 1962.

A utilização em Portugal unicamente do índice TI resultará da falta de dados necessários à determinação de parâmetros estatísticos.

O Índice de Frequência é dado por:

$$IF = \frac{N_{Ab}}{N_{hEXP}} 10^6 \quad (1.2)$$

sendo: N_{Ab} - número de acidentes com baixa
 N_{hEXP} - número de horas-homem de exposição

O valor 10^6 designa-se “base” e representa o valor de referência para o Índice em questão.

Dir-se-á, então, que IF é o número de acidentes com baixa verificados, por milhão de horas-homem de exposição (trabalho).

De um modo semelhante, teremos o Índice de Gravidade dado por:

$$IG = \frac{N_{Dp}}{N_{hEXP}} 10^3 \quad (1.3)$$

sendo: N_{Dp} - número de dias de trabalho perdidos
 N_{hEXP} - número de horas-homem de exposição

Neste caso, a base é 10^3 (de referir que nos EUA se uniformizou a base utilizada com a do índice de frequência).

Estes índices foram adoptados nos EUA, em 1963, pela norma ANSI Z 95.1 (revista em 1973) e aí intensivamente utilizados até ao advento da mais moderna legislação de SHST neste país e que data de 1972. Numerosos outros países utilizaram ou utilizam ainda estes mesmos índices, pelo que importa conhecê-los, já que muitas das estatísticas disponíveis foram desenvolvidas a partir destas definições.

A grande vantagem da utilização de índices reside na possibilidade de poder efectuar comparações entre os valores provenientes de diferentes origens, por forma a avaliar o desempenho de programas, tecnologias ou outros aspectos relevantes e considerados no âmbito da Gestão da Segurança. Naturalmente que a referida comparação fará sentido após a verificação de condições que tecnicamente permitam essa comparação.



LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO

A legislação de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho tem tido um desenvolvimento significativo em função do progresso tecnológico, procurando acompanhar os novos desafios representados por novas tecnologias e seus



riscos associados, bem como em função do desenvolvimento social e cultural e dos respectivos vectores que se materializam na qualidade de vida de cada cidadão trabalhador.

A nível internacional, este tipo de legislação tem sido desenvolvido de formas diferentes, que se podem classificar, essencialmente, em dois tipos diferentes:

- a legislação que assenta em regulamentos muito específicos e detalhados, promovidos pelas instituições estatais;
- a legislação que fixa objectivos a atingir, consentindo alguma liberdade nas componentes técnicas a adoptar, mas impondo responsabilidades nos intervenientes directos, designadamente os "originadores dos riscos" - empregadores - e os que "lidam directamente com os riscos" - os trabalhadores.

O primeiro modelo tem como principal exemplo o caso da França, enquanto o segundo modelo, o caso do Reino Unido.

Portugal adoptou o modelo francês até ao fim da década de 80, sendo exemplos deste tipo de legislação os diversos Regulamentos de "Higiene e Segurança" essencialmente aplicados em indústrias ou sectores de actividade bem definidos. Em virtude desta última característica, este tipo de legislação é, por vezes, designada legislação do tipo "vertical", isto é, que se destina a um sector de actividade específica e não a todos em geral. Fazem parte deste grupo os seguintes elementos legislativos:

- Decretos-Lei n.º 41820 e 41821 de 11 de Agosto de 1958
 - * Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil
- Port n.º 53/71 de 3 de Fevereiro
 - * Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais
- Decreto-Lei n.º 49/82 de 18 de Fevereiro
 - * Regulamento de Higiene e Segurança do Trabalho nos Caixões de Ar Comprimido
- Decreto-Lei n.º 243/86 de 20 de Agosto
 - * Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritório e Serviços
- Decreto-Lei n.º 162/90 de 22 de Maio
 - * Regulamento Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras

Para além destes diplomas, outros foram sendo desenvolvidos por forma a abranger áreas específicas, sendo a preocupação básica sempre garantir a segurança dos utilizadores e de terceiros. São exemplo destes casos as

legislações respeitantes a Instalações Eléctricas e aos Recipientes sob Pressão, seguidamente apresentados:

- Decreto Regulamentar n.º 90/84 de 26 de Dezembro
 - * Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão
- Decreto-Lei n.º 103/92 de 30 de Maio e Portaria n.º 770/92 de 7 de Agosto
 - * Estabelecem a regulamentação relativa a recipientes sob pressão simples
- Decreto-Lei n.º 131/92 de 6 Julho, Portaria n.º 1125/92 de 9 de Dezembro e Despacho n.º 101/92 de 2 de Novembro
 - * Estabelecem as bases do regime aplicável aos recipientes sob pressão efectiva superior a 50 kPa.

A alteração significativa a este panorama da legislação SHST em Portugal resulta da nossa entrada, em 1 de Janeiro de 1986, na então designada Comunidade Económica Europeia (CEE). As obrigações de Portugal como membro de pleno direito conduzem a que adoptemos a legislação deste sector, de inspiração comunitária. Esta legislação é materializada, nesta altura, essencialmente na forma de uma Directiva-Quadro e de um conjunto de Directivas Especiais desenvolvidas ao abrigo daquela Directiva.

Esta Directiva-Quadro é a Directiva 89/391/CEE de 89-06-12, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Esta directiva deu já origem a um conjunto de 12 directivas ditas especiais, versando estas aspectos específicos na temática SHST.

O aspecto mais relevante desta legislação reside no facto de adoptar o modelo de legislação do tipo da do Reino Unido, abordando essencialmente o aspecto dos riscos profissionais, sua caracterização, quantificação e controlo, numa óptica de responsabilização dos agentes directamente envolvidos, ou seja, os empregadores e os trabalhadores. Considera, ainda, que é na fase da concepção das instalações e dos postos de trabalho que deve ser iniciada a tarefa do controlo dos riscos profissionais.

Em suma, estabelece-se um objectivo bem definido, não se detalhando necessariamente as medidas de carácter técnico a desenvolver.

Devido a estas características, esta legislação é, por vezes, também designada legislação do tipo "horizontal".

Portugal tem vindo a adoptar esta legislação através de um mecanismo designado "transposição". Efectivamente, as Directivas são um instrumento legal da União Europeia, que exige a criação de um documento correspondente, nos Estados-membros, que adopte genericamente as suas disposições, havendo, contudo, alguma margem de manobra na adopção dos seus requisitos.

Portugal adoptou a Directiva-Quadro na forma do Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de Novembro, sendo conhecida como a Lei-Quadro de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Portugal tem vindo a transpor para o direito interno as Directivas da Comunidade que incidem sobre este tema.

RESUMO

A importância da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho tem vindo, desde a segunda metade do séc. XIX, a aumentar consideravelmente.

Movimentos organizados e iniciativas oficiais contribuíram para que se aprovassem leis no sentido de melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, a qualidade de vida dos trabalhadores.

Na legislação nacional, considera-se Acidente de Trabalho (AT) o “acidente que se verifique no local e tempo de trabalho e produza directa ou indirectamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte a morte ou redução da capacidade de trabalho ou de ganho”

Em Portugal, os dados estatísticos referentes aos acidentes de trabalho são publicados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade.

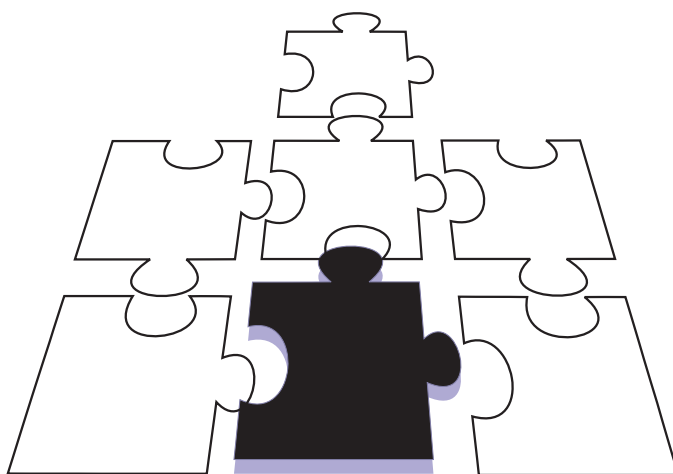
Os dados estatísticos são baseados nas participações dos acidentes de trabalho fornecidas pelas companhias seguradoras, quando para estas tenha sido transferida a responsabilidade por parte das entidades patronais.



ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. A partir de quando se começou a dar maior importância à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho? Porquê?
2. Defina Acidente de Trabalho.
3. Sr. J. teve um acidente de motorizada quando se deslocava para o seu local de trabalho. Este poderá considerar-se um acidente de trabalho? Porquê?
4. As estatísticas de acidentes de trabalho permitem-nos conhecer os números da sinistralidade laboral em Portugal. Para além destes números absolutos, de que outros parâmetros estatísticos dispomos que nos permitam alguns tipos de comparação?





Segurança Industrial

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Identificar os tipos de acidentes de origem eléctrica e suas causas;
- Conhecer os requisitos básicos para garantir a segurança da instalação eléctrica, de modo a minimizar os potenciais riscos;
- Identificar os diferentes tipos de equipamentos de manobra e elevação, bem como as precauções a tomar durante a sua manobra e operações de manutenção;
- Identificar os diferentes sinais de segurança e reconhecer a informação que fornecem segundo a sua cor, forma e conteúdo;
- Definir a noção de toxicologia industrial;
- Classificar os diferentes agentes tóxicos quanto ao seu estado físico;
- Reconhecer os diferentes equipamentos de protecção individual e os critérios de selecção dos mesmos;
- Definir o conceito de espaço confinado e conhecer as precauções a tomar para entrar nesses espaços;
- Descrever as situações que deverão justificar a necessidade e subsequente aplicação de autorização de trabalho.

TEMAS



- Riscos eléctricos
 - Introdução
 - Tipos de acidentes de origem eléctrica
 - Análise a acidentes de origem eléctrica
 - Efeitos fisiológicos da corrente eléctrica
 - Socorro a vítimas de acidentes eléctricos
 - Protecções para garantir a segurança
 - Introdução aos sistemas de terras
- Equipamentos de manobra e elevação
 - Empilhadores
 - Gruas, guinchos e cadernais
 - Sistemas transportadores

- Sinalização de segurança
 - Introdução
 - Definições
 - Significado das cores de segurança
 - Formas geométricas das placas
 - Cores e símbolos
 - Dimensões
- Substâncias e preparações perigosas
 - Noções de fisiologia humana na óptica do manuseamento e trabalho com produtos químicos - Toxicologia industrial
 - Sistemas de caracterização
- Equipamentos de protecção individual
 - Introdução
 - Definição
 - Utilização da protecção individual
 - Classificação da protecção individual
- Espaços confinados
- Autorizações de trabalho
 - Introdução
 - Objectivo
 - Âmbito
 - Os elementos das Autorizações
 - Sistemas associados - Fechar / Etiquetar
 - Síntese
- Resumo
- Actividades / Avaliação

RISCOS ELÉCTRICOS

Introdução

A Electricidade não é perigosa se utilizada correctamente e se o equipamento utilizado nas instalações eléctricas for projectado, executado, montado, operado e mantido adequadamente.

No entanto, existem riscos provocados por uma utilização indevida de aparelhos ou instalações, sendo necessário conhecer-se quais os perigos que essa utilização envolve, de modo a evitar a ocorrência de acidentes ou a minimizar os seus efeitos.

Infelizmente, não existem em Portugal estatísticas actualizadas do número de acidentes por acção da corrente eléctrica.

No entanto, dados disponíveis para outros países permitem concluir que o número total de acidentes eléctricos tem vindo a diminuir, apesar do aumento do número de consumidores e do consumo.

Apesar de não existirem estatísticas actualizadas, pode afirmar-se que também existe uma regressão no número de acidentes eléctricos, devido à melhoria da qualidade das instalações eléctricas.

Deve, ainda, salientar-se que a percentagem de acidentes de origem eléctrica é diminuta em relação ao conjunto dos acidentes de trabalho de outro tipo.

Tipos de acidentes de origem eléctrica

Uma corrente eléctrica pode ser a causa directa de ferimentos, se passar através do corpo humano, ou seja, se uma pessoa sofrer um "choque eléctrico".

No entanto, devido aos efeitos de dissipação de calor de uma corrente eléctrica, de que podem resultar incêndios, explosões, queimaduras, cegueira, etc., pode, ainda, afirmar-se que a corrente eléctrica é também a causa indirecta de acidentes.

Os acidentes mais frequentes são provocados por contacto directo ou indirecto com equipamento ou instalações operando a corrente alternada ou contínua.

No entanto, acontecem também acidentes por acção da electricidade estática, por acção de descargas atmosféricas e por defeito ou contornamento do isolamento de materiais ou equipamento.

Os defeitos de isolamento são, principalmente, devidos a esforços eléctricos excessivos a que os materiais são submetidos, ou como resultado de variações de temperatura e, ainda, devidos a reacções físico-químicas ou a contaminação com outros materiais.

Efeitos da dissipação

Defeitos de isolamento

É, ainda, de referir que alguns acidentes de origem eléctrica têm como causa primária defeitos de origem mecânica, como a fadiga de materiais, a corrosão, a distorção elástica, etc.

Nos capítulos seguintes, abordam-se, mais em detalhe, as diversas causas de acidentes eléctricos e as suas consequências, bem como algumas medidas preventivas que se considera fundamental serem tomadas.

Choque eléctrico

O choque eléctrico é, normalmente, provocado pela passagem de corrente eléctrica para a Terra, através do corpo humano, devido ao contacto da vítima com um condutor e com uma superfície em contacto com a Terra.

Choques eléctricos severos são quase sempre associados a uma corrente eléctrica alternada e são raros em corrente contínua.

O choque eléctrico não é, contudo, um fenómeno simples, mas, normalmente, é esta a designação genérica para a excitação ou perturbação da função de nervos ou músculos causada pela passagem de corrente.

Os efeitos da passagem de uma corrente eléctrica através do corpo humano são descritos na Norma IEC 479-1 (edição de 1994).

Incêndio e explosão

Por efeito de Joule, um condutor liberta uma quantidade de energia, na sua maior parte em forma de calor, que é proporcional ao quadrado da intensidade de corrente que o percorre.

O aquecimento, provocado por correntes de intensidade excessiva – sobreintensidades – pode provocar o início do processo de ignição de materiais e dar origem a incêndios e a explosões.

As origens das sobreintensidades podem ser divididas em quatro grupos:

- **Sobrecargas:** Aumento, para além do limite admissível, da corrente que percorre o condutor;
- **Curto-circuitos:** Ligação accidental entre pontos do mesmo circuito que se encontram a tensões diferentes e entre os quais a impedância tem um valor muito pequeno;
- **Defeito de isolamento:** Ligação accidental, por falha do isolamento, entre dois pontos que podem não pertencer ao mesmo circuito;
- **Resistência de contacto:** Resultante de uma ligação eléctrica através de um contacto defeituoso.

Choque eléctrico

Origens das sobreintensidades

Outros factores a ter em consideração e que podem provocar a ignição de materiais são a inadequada ventilação ou arrefecimento de equipamentos e, ainda, as faíscas eléctricas provocadas quer por equipamentos em funcionamento quer por efeito da electricidade estática.

Cegueira

Pode ocorrer uma situação de cegueira temporária quando uma pessoa está muito perto de um curto circuito severo ou, principalmente, de trabalhos de soldadura por arco ou de fornos de arco.

Esta situação de cegueira permanece durante um período curto, de um ou dois dias, e, embora dolorosa, não resulta em incapacidade permanente e desenvolve-se algumas horas depois de se olhar, mesmo que momentaneamente, para uma fonte intensa de luz ultravioleta.

Assemelhando-se ao efeito de uma queimadura solar, o único tratamento é a aplicação de uma loção adequada.

Estes incidentes são facilmente prevenidos pelo uso de óculos ou máscaras de protecção, como as usadas pelos soldadores.

Queimaduras

As queimaduras são o mais sério resultado de acidentes eléctricos e são o risco principal em corrente contínua ou com tensões reduzidas, enquanto que o choque eléctrico é o resultado principal de acidentes com correntes alternadas de baixa ou média tensão, embora estas também possam provocar queimaduras.

Uma pessoa que esteve exposta a um choque eléctrico e que sobrevive, normalmente não sofre ferimentos, a não ser como resultado de uma queda e/ou de queimaduras.

Um arco eléctrico, dissipando uma quantidade apreciável de energia na forma de calor, pode provocar queimaduras extensas e profundas, por vezes agravadas com contaminação de material vaporizado.

Em acidentes com alta tensão, as queimaduras tendem a ser de maior gravidade, cobrindo largas áreas do corpo.

Queimaduras podem ainda ser o resultado da vítima ser atingida por descargas atmosféricas.

As correntes de alta frequência podem também causar queimaduras, que são internas, e não causam geralmente a sensação de choque, mas podem ter consequências graves.

Cegueira

Queimaduras

Resumindo, existem vários tipos de queimaduras, que a seguir se descrevem:

- **Queimaduras por contacto**, quando a vítima toca um condutor em tensão. Podem ter diferentes graus de severidade, desde uma zona pequena de pele branca, até uma queimadura localizada e profunda, podendo atingir o esqueleto;
- **Queimaduras por arco**, que podem ser externas e normalmente graves, se houve um arco eléctrico num sistema de alta tensão, e que podem resultar em incapacidade permanente ou morte do acidentado;
- **Queimaduras por radiação**, emitida por um arco eléctrico, que, normalmente, tem o efeito semelhante ao de uma severa queimadura solar e de que pode resultar incapacidade temporária;
- **Queimaduras por metal vaporizado**, resultante da vaporização de cobre, prata ou outro metal aquando de um curto-circuito, e da qual podem resultar queimaduras ou a impregnação da parte do corpo humano mais próxima;
- **Queimaduras profundas e mortais**, particularmente perigosas por destruírem tecidos por baixo da pele, onde só superficialmente havia um ferimento ligeiro, e que são normalmente provocadas por descargas em alta tensão.

Análise a acidentes de origem eléctrica

Uma análise dos locais, da forma de utilização e das condições em que acontecem acidentes, permite concluir que a negligência, a imprudência ou o desconhecimento são os factores principais no aparecimento de acidentes.

Para a análise de um acidente ou defeito num equipamento, incluem-se algumas regras básicas que devem ser seguidas.

A primeira é o de assegurar que se tem toda a informação relevante para a investigação e que esta é correcta.

Normalmente, as pessoas que testemunharam ou sofreram um acidente estão em estado de choque ou perturbadas emocionalmente, não conseguindo distinguir entre o que viram e o que pensam ter visto.

Após conseguir determinar como o acidente aconteceu, é importante tentar descobrir o porquê, tendo em atenção que o impossível não sucede e que o imponderável só acontece esporadicamente.

Deve tentar obter-se respostas a um conjunto de questões pré-determinadas, tais como:

- Os esquemas da instalação estão actualizados?
- O equipamento foi projectado para as condições normais em que opera?

Tipos de queimaduras

Análise do acidente

- O equipamento está correctamente identificado?
- O operador tem formação e experiência para aquela tarefa?
- Há procedimentos de operação, claros e precisos?
- Houve influências externas contributivas?

Salienta-se que um inquérito a um acidente tem em vista a obtenção de factos e, principalmente, a preparação de acções correctivas ou de prevenção para evitar reocorrências.

É importante, por isso, que a investigação seja concluída com a elaboração de um relatório onde os factos e as conclusões sejam apresentadas numa sequência lógica, clara e precisa, de modo a que as recomendações sejam perceptíveis mesmo por pessoas sem formação específica em Electricidade.

Os quadros que se apresentam a seguir permitem uma análise dos riscos e das medidas necessárias para prevenir ou reduzir o número de acidentes de origem eléctrica e referem-se a um estudo feito no Reino Unido, durante o período de um ano, por W. Fordham Cooper.

Conforme se afirmou anteriormente, os acidentes por contacto directo ou indirecto são a principal causa dos acidentes de origem eléctrica.

A maior parte destes acidentes resulta de uma utilização incorrecta dos aparelhos ou equipamentos eléctricos, devendo prever-se medidas de protecção, quer activas quer passivas, de segurança.

Factores de ocorrência de acidentes eléctricos

Causa	Fatal	Total
Defeito ou falta de terras	5	91
Ensaio de equipamento ou instalações	5	87
Ignorância, negligência, imprudência	24	354
Acidentes provocados por outros que não o acidentado	18	160
Trabalho deliberado em tensão	3	108
Desconhecimento ou má interpretação de instruções ou procedimentos de segurança	1	16
Total	56	816

Quadro II.1 – Causas dos acidentes eléctricos

Sistema de alimentação (Reino Unido)	Fatal	Total
Baixa Tensão (200-450 V, mono ou trifásico)	23	484
Distribuição em Alta Tensão, inferior a 12 KV	13	68
Distribuição em Alta Tensão, superior a 12 KV	1	6
Sistemas não normalizados	2	49
Total	56	816

Quadro II.2 – Análise da tensão (alternada) do sistema

Efeitos fisiológicos da corrente eléctrica

Os limites da segurança - Considerações gerais

Os resultados da passagem da corrente eléctrica através do corpo humano dependem, entre outros factores, da parte do corpo e do valor da corrente que aí circula.

Sendo difícil prever, com exactidão, os valores limites da corrente para as diversas possibilidades do estado do corpo humano, da parte envolvida e dos outros factores externos, é geralmente aceite que:

- 0,002 amperes é o limite aceite como de segurança, não dando lugar a nenhuma reacção.
- 0,002 a 0,005 amperes é o intervalo de percepção da maioria das pessoas.
- 0,005 a 0,01 amperes, a corrente causa um espasmo muscular que pode incluir a incapacidade para largar o condutor activo.
- 0,01 amperes através do coração podem ser fatais. No entanto, correntes inferiores a este valor têm o mesmo efeito, se mantidas por um período prolongado por incapacidade de largar o condutor activo.

O comportamento do corpo humano

Estudos relativamente recentes, realizados para analisar os efeitos biofisiológicos da energia eléctrica, mostraram que o perigo para os seres vivos não resulta da tensão aplicada, mas sim da intensidade de corrente que atravessa o corpo humano.

Limites de segurança

Mais correctamente, segundo as conclusões de Dalziel apresentadas em 1953, o risco inerente a um choque eléctrico com correntes à frequência industrial está relacionado com a energia eléctrica dissipada no organismo durante a descarga.

Estas e muitas outras pesquisas experimentais demonstraram que, no caso do efeito da corrente eléctrica sobre o organismo vivo, são de importância decisiva os seguintes parâmetros:

- intensidade de corrente
- duração do efeito
- percurso da corrente
- frequência e variação brusca da corrente

É claro que também contribui para o risco de electrocussão o choque psicológico na pessoa que o sofreu, o estado do coração e o envelhecimento geral do organismo.

Tensão de segurança

Pode definir-se a Tensão de Segurança como **o valor máximo de tensão a que uma pessoa pode ser submetida, durante um período de tempo determinado, sem sofrer perigo de electrocussão.**

A partir dos diagramas da impedância do corpo humano, das curvas de variação corrente-tempo e pela aplicação da Lei de Ohm, pode-se deduzir um diagrama para a tensão de segurança em função do tempo.

Efeitos fisiológicos da corrente alternada

Definições:

- Percepção é a **reacção provocada pelo efeito da passagem da corrente eléctrica que apenas produz uma sensação de formigueiro.**
- O Limite de Largar é o **valor máximo da corrente que uma pessoa pode suportar e largar o condutor activo.**

Percepção

Limiar de largar

Aumentando a intensidade da corrente eléctrica, começam a processar-se contracções musculares que impedem o controlo das suas reacções.

A contracção muscular pode provocar a falta de reacção para largar o condutor, sem que cesse a passagem de corrente.

Fibrilação ventricular

A maioria dos acidentes eléctricos mortais são causados por Fibrilação Ventricular do coração, que impede que ele funcione como uma bomba.

Uma corrente eléctrica de valor apreciável, passando pela região cardíaca, pode causar perturbações na coordenação das fibras musculares do coração que, deste modo, podem sofrer contracções individualizadas, dando origem a uma perda de pressão dentro da cavidade ventricular, o que leva à paragem da circulação sanguínea.

Nesta situação, os ventrículos, em vez de exibirem contracções regulares e potentes, apresentam-se num estado flácido com críspações irregulares (fibrilação) das fibras musculares individuais.

Na maior parte dos casos, a fibrilação ventricular é irreversível e, portanto, mortal.

Com base em estudos efectuados, deduz-se que uma corrente de 50 miliamperes, atravessando o corpo humano, durante 5 segundos, apresenta risco de morte.

Os valores apresentados em seguida referem-se aos resultados de experiências efectuadas para correntes de frequências de 50 Hz, sendo, no entanto, aplicáveis para uma gama de frequências entre 15 e 100 Hz.

Aborda-se, principalmente, o risco de fibrilação, pois este é a causa principal dos acidentes mortais.

O Limiar da Percepção depende de vários parâmetros, tais como a área do corpo em contacto com o condutor activo, as condições do contacto e outros factores fisiológicos do indivíduo.

A Norma IEC 479-1 aceita como valor médio do limiar da percepção os 0,005 amperes, independentemente do tempo ou de outros factores.

O limiar de largar é dado na IEC 479-1 como sendo de 0,010 amperes.

No entanto, e de acordo com os autores Friesleben e Fitzgerald, as sensações fisiológicas de uma corrente alternada de 50 Hz, circulando entre mão-corpo-mão, podem ser exemplificadas pelo quadro II.3.

Fibrilação ventricular

Valor médio da percepção

Sensação fisiológica	Percentagem de indivíduos e valor da corrente (mA)		
	5%	50%	95%
1) Ligeira percepção na palma das mãos	0,7	1,2	1,7
2) Ligeiro formigueiro na palma das mãos	1,0	2,0	3,0
3) Formigueiro nas palmas e pulsos	1,5	2,5	3,5
4) Ligeira vibração nas mãos e pulsos	2,0	3,2	4,4
5) Ligeiro espasmo no antebraço, como se fosse comprimido	2,5	4,0	5,5
6) Ligeiro espasmo no braço	3,2	5,2	7,2
7) As mãos tornam-se rígidas, mas ainda é possível largar	4,2	6,2	8,2
8) Convulsões no antebraço, mãos tornam-se rígidas e pesadas, formigueiro em toda a superfície do braço	4,3	6,6	8,9
9) Convulsão dos músculos do braço até aos ombros e limiar da corrente de largar	7,0	11,0	15,0

Quadro II.3 – Circulação mão-corpo-mão de uma corrente alternada

O limiar da fibrilação ventricular depende não só de parâmetros fisiológicos, como também de factores eléctricos.

Em corrente alternada a 50 Hz há uma redução da fibrilação ventricular, se a circulação da corrente se prolongar para além de um ciclo cardíaco.

Para choques com duração inferior a 0,1 segundos, a fibrilação pode ocorrer para correntes acima dos 500 mA, podendo, ainda, ocorrer para correntes da ordem dos amperes, mas só se o choque tiver uma duração incluída no período crítico.

Para choques dessa intensidade e com duração superior a um ciclo cardíaco, pode acontecer uma paragem cardíaca irreversível.

Influência da frequência da corrente alternada

De uma forma geral, pode-se afirmar que os 50/60 Hz são a frequência que produz a máxima excitação de um nervo e que os nervos não podem responder a frequências bastantes mais elevadas.

Experimentalmente, verificou-se que a impedância da pele decresce sensivelmente com o aumento da frequência para uma tensão de contacto de algumas dezenas de Volt.

Influência da frequência

A norma IEC 479-2 (1987) fornece algumas indicações suplementares sobre os efeitos das correntes alternadas de frequência superior a 100 Hz, assim como os efeitos de correntes de forma de onda especial e de correntes de impulso de curta duração.

Efeitos fisiológicos da corrente contínua

Os acidentes com corrente contínua são muito menos frequentes e os acidentes fatais são raros e só em condições muito desfavoráveis podem acontecer.

Tal fica a dever-se, em parte, ao facto de o limiar de largar em corrente contínua ser superior e, por outro lado, nos choques com duração superior ao ciclo cardíaco, o limiar da fibrilação ventricular ser também consideravelmente superior ao do da corrente alternada.

O limiar de percepção depende dos mesmos parâmetros já referidos para a corrente alternada, ou seja, a área de contacto, as condições do contacto, a duração da corrente e os factores fisiológicos do indivíduo.

Para condições comparáveis às da corrente alternada, o limiar da percepção, indicado pela Norma IEC 479-1, é 2 mA.

O limiar de largar para correntes contínuas só é possível ser estabelecido para valores superiores a 300 mA. Só o fechar e interromper do circuito de corrente resulta em dor ou contracção muscular.

Ainda segundo Friesleben e Fitzgerald, as sensações fisiológicas de uma corrente contínua através da mão-corpo-mão, em miliamperes, são mostradas no quadro II.4.

Efeitos fisiológicos da corrente contínua

Sensação fisiológica	Percentagem de indivíduos e valor da corrente (mA)		
	5%	50%	95%
1) Formigueiro ligeiro na palma das mãos e na extremidade dos dedos	6	7	8
2) Sensação de aquecimento e aumento do formigueiro na palma das mãos	10	12	15
3) Pressão dolorosa nos pulsos e mãos	18	21	25
4) Formigueiro no antebraço, pressão nos pulsos, dor nas mãos e aumento da sensação de calor	25	27	30
5) Aumento de dor por pressão nos pulsos, formigueiro até aos cotovelos	30	32	35
6) Dor aguda nas mãos e pulsos	30	35	40

Quadro II.4 – Circulação mão-corpo-mão de uma corrente contínua

Conforme descrito para a corrente alternada, a fibrilação ventricular depende de factores fisiológicos e eléctricos.

Para choques de duração superior ao ciclo cardíaco, o limiar da fibrilação é várias vezes superior ao da corrente alternada.

Socorro a vítimas de acidentes eléctricos

Quando acontece um acidente eléctrico, devem ser prestados à vítima os primeiros socorros de reanimação, mesmo que ela não apresente sinais de vida.

A Imprensa Nacional fornece um quadro indicativo dos tratamentos de reanimação a prestar a vítimas de acidentes eléctricos, que deve figurar nos locais de trabalho onde existem riscos de acidentes eléctricos, (mod. 488, de acordo com a Portaria nº 37/70 de 17 de Janeiro).

Os primeiros socorros devem ser iniciados logo após o acidente ter ocorrido e continuar, sem interrupção, até se poder evacuar a vítima para um centro hospitalar.

É de salientar que dados estatísticos mostram que a respiração artificial teve sucesso em 47% dos casos em que foi aplicada, sendo a probabilidade maior quanto mais longo for o período de aplicação.

Protecções para garantir a segurança

Conforme já foi referido nos capítulos anteriores, é fácil de perceber que a electricidade a baixa tensão pode, se não for devidamente controlada, apresentar uma série de riscos para pessoas, animais ou instalações.

O tipo e modo de instalação do equipamento eléctrico, assim como a qualidade de execução, devem ser concebidos e realizados com vista a minimizar os potenciais riscos.

Uma lista de requisitos básicos a seguir poderia incluir, de modo não exaustivo, os seguintes:

- Utilizar pessoal devidamente qualificado;
- Usar materiais e equipamentos aprovados e certificados;
- Assegurar que se procede à escolha correcta do tipo, dimensão e capacidade dos cabos eléctricos, de acordo com a potência total máxima dos aparelhos e com o coeficiente de simultaneidade considerado para as instalações por eles alimentadas;

Socorro às vítimas

Regras de segurança

- Assegurar que todo o equipamento é adequado à potência nominal da instalação;
- Assegurar que os condutores são isolados, protegidos e instalados na posição de menor risco;
- Assegurar que as juntas e ligações devem ser constituídas de modo a suportar os esforços electromecânicos a que vão estar sujeitas;
- Assegurar a instalação de órgãos de protecção, convenientemente seleccionados para o local e para a função que devem desempenhar e com um adequado grau de selectividade;
- Assegurar a correcta ligação à terra de partes metálicas que, em caso de defeito, possam ficar activas, e que o respectivo circuito seja devidamente protegido;
- Assegurar a correcta instalação e ligação de todos os órgãos de corte e ou de protecção;
- Assegurar que todo o equipamento, que necessite de ser normalmente operado ou assistido por pessoas, seja acessível e de fácil operação;
- Assegurar que todo o equipamento a ser instalado em situações sujeitas a influência externas, climáticas ou corrosivas seja do tipo adequado para essas condições adversas;
- Antes de se alterar ou expandir uma instalação, assegurar que essa alteração não vai diminuir as características de segurança da instalação existente;
- Assegurar que, depois de se completar e energizar uma instalação, uma adequada inspecção e ensaios são efectuados para verificar que os requisitos de segurança foram cumpridos;
- Assegurar que todo o equipamento é sujeito a acções de manutenção adequadas às suas condições de funcionamento.

Os requisitos básicos acima listados formam a base de Normalização ou Regulamentação, nacional ou comunitária, destinadas a indicar as prescrições técnicas a respeitar, com vista a assegurar a conformidade das instalações eléctricas com os princípios fundamentais enunciados.

Em linhas gerais, os requisitos incluídos nesses documentos aplicam-se às instalações eléctricas de baixa tensão.

Introdução aos sistemas de terras

A camada de material que cobre o nosso planeta é o que em Electricidade se refere por "terra", cuja definição pode ser dada como "a massa condutora da Terra cujo potencial eléctrico em qualquer ponto é, convencionalmente, igual a zero".

Ligando um voltímetro entre um condutor activo e a terra, medimos 220 V.

Por convenção, o condutor tem um potencial de 220 V e a Terra um potencial nulo.

Um dos métodos de protecção contra os efeitos da corrente eléctrica no corpo humano é ligar todas as partes metálicas entre si e à terra, o que assegura que ambas ficam ao mesmo potencial. Em caso de defeito, não havendo diferença de potencial entre as partes metálicas e a Terra, não existe a possibilidade de um choque eléctrico por contacto accidental com aquelas.

Infelizmente, a Terra não é um bom condutor e pode apresentar uma resistência elevada à passagem de corrente de defeito.

É, portanto, necessário criar um caminho para a corrente, de resistência tão baixa quanto possível, existindo vários métodos para executar essa ligação à terra, de modo a reduzir o valor da resistência de terra.

A escolha das medidas de protecção contra o choque eléctrico dependem, entre outros factores, do tipo de sistema de terras utilizado e do tipo de caminho pretendido para a corrente de defeito de terra.

Nas descrições dos sistemas de terra aparecem as designações **TN**, **TT** e **IT**, em que a **primeira letra** designa o **tipo de ligação à terra na fonte de energia**, sendo:

T - Ligação directa a um ou mais pontos da Terra

I - Todas as partes activas isoladas da Terra ou a um ponto ligado à Terra através de uma impedância

A **segunda letra** indica a **relação entre as partes condutoras acessíveis da instalação e a Terra**, sendo:

T - Ligação eléctrica directa das partes condutoras acessíveis à Terra, independentemente da ligação à Terra de algum ponto da fonte de energia

N - Ligação eléctrica directa das partes condutoras acessíveis ao ponto de ligação à Terra da fonte de energia, que, para corrente alternada, é normalmente o ponto neutro de instalação

Sistemas de Terras

Designação dos Sistemas de Terras

A designação TN é ainda subdividida dependendo do modo de instalação do neutro e dos condutores de protecção, arranjo esse designado por letra ou letras adicionais, sendo:

S - As funções de neutro e de protecção asseguradas por condutores separados

C - As funções de neutro e de protecção combinadas num condutor único

Os eléctrodos de terra podem ser de cobre, aço galvanizado ou aço revestido de cobre e terem as seguintes formas:

- Varetas ou tubos;
- Barramentos, chapas ou fitas;
- Electrodos embebidos em fundações;
- Cabos condutores;
- Ligação à estrutura metálica do betão armado.

A eficácia dos eléctrodos de terra depende das condições do solo e pode ser necessário instalar mais do que um eléctrodo, devendo-se medir o valor da resistência de terra de cada um dos eléctrodos e do sistema de terras no seu conjunto.

Deve ser tomada em consideração, quando se projecta um sistema de terras, a profundidade de enterramento e as características electrolíticas e corrosivas do solo, de modo a não haver aumento no valor da resistência da terra, devido às variações provocadas por essas características.

Os condutores de terra devem estar adequadamente ligados aos eléctrodos de terra e construídos em conformidade com os requisitos para os condutores de protecção e devem ter uma secção nominal de acordo com a Normalização e Regulamentação aplicáveis, dependendo do tipo de cabo e das condições de instalação.

Deve ser previsto que as ligações acima mencionadas estejam acessíveis, possibilitando a sua desligação por meio de ferramenta apropriada e a fim de permitir a medida de resistência das terras.

EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E ELEVAÇÃO

Há inúmeros tipos de equipamentos de manobra e elevação para a deslocação de cargas. Para manobra, existem os equipamentos que exigem do homem só a condução, os que exigem a condução e a propulsão e os que exigem a condução, a propulsão e a elevação parcial. É o caso dos empilhadores motorizados, dos empilhadores manuais, dos contentores amovíveis e charretes, e os carrinhos de mão cuja carga é suportada parcialmente pelo homem numa das extremidades do carrinho.

Para elevação, existem equipamentos que são comandados pelo homem, tais como os empilhadores, as gruas de todos os tipos, os guinchos, guindastes, cadernais, etc.

Para transporte ao mesmo nível ou com desnível, existem as correias transportadoras que podem trabalhar e manobrar cargas autonomamente. O sistema de correias transportadoras pode ser substituído por parafusos transportadores, tapetes de rolos, sistemas de baldes (tipo nora), etc. Há inúmeros equipamentos e aplicações, sendo alguns portáteis. Sendo a vocação destes sistemas o deslocamento de cargas na horizontal, também as podem transportar na vertical quando se usam os sistemas de baldes.

As matérias pulverulentas também podem ser transportadas em tubagem pneumática, desde que sejam dispersas por injectores no fluxo de ar, sendo no fim da linha aglomerados por filtros. Outros sistemas usam tambores que deslizam nas condutas de ar comprimido.

Outros equipamentos de manobra que funcionam como meios de ligação entre as cargas e os equipamentos de elevação são as cintas, cordas, cabos, correntes e ganchos.

Empilhadores

Os empilhadores podem ser qualificados pela sua fonte de energia, posição do operador e meios de engatar a carga. Como fontes de energia, podem usar a energia eléctrica armazenada em baterias que fazem accionar motores eléctricos, os motores a gasolina ou a diesel, os motores que queimam LPG (gás) e combinações mistas.

A posição do operador pode ser como condutor na cabina do empilhador ou condutor pedestre no exterior da máquina. Também pode haver sistemas automáticos que dispensam o operador e que usam soluções electrónicas e rotas pré-estabelecidas. O controlo remoto também é uma solução possível, desde que o campo visual do operador seja eficaz.

Manobra

Os meios de engatar a carga são os mais diversos, desde rebocar cargas em cima de plataformas móveis de um ponto para o outro das instalações, como usar a forquilha para pegar, levantar do solo, transportar, elevar e depositar cargas. Se o primeiro caso é uma condução normal com reboque, o segundo já pode ser mais problemático, devido ao equilíbrio das cargas e às rotas possíveis para o seu deslocamento. Transportar cargas pequenas em cima de paletes é diferente de transportar tambores, incluindo as diferentes maneiras de os pegar.

Os empilhadores que elevam cargas devem ter uma protecção robusta sobre a cabeça do operador. A colocação das forquilhas deve ser tal que o seu afastamento englobe a vertical do CG (centro de gravidade) da carga. Esta situação pode ser crítica em terrenos inclinados. A forquilha e a grade de apoio devem estar ligeiramente inclinadas para trás durante o transporte.

Apesar do empilhador ser um equipamento pesado, por vezes, a carga ou a velocidade ou a manobra podem originar o seu capotamento. Mais uma vez, a guarda de protecção é fundamental para proteger o operador, mas, nesta circunstância, devem existir guardas laterais, além das de tecto.

Durante a manobra, os empilhadores, por vezes, sobem e descem rampas com as suas cargas. A carga deve ser sempre transportada de modo a ficar do lado de cima, pelo que, a subir, a carga vai à frente e, a descer, vai atrás, no sentido do movimento, isto é, o empilhador vai de marcha-atrás. Ao transportar cargas em cais de embarque para o interior de camiões, devem usar-se rampas em chapa martelada, para evitar os ressalto e encravamentos de rodas, e deve certificar-se de que os camiões estão bem travados.

Segurança

Os empilhadores são todos fabricados de acordo com normas (por exemplo, ANSI B 56.1, NFPA 505, NFPA 70, etc.), onde se procura estabelecer as suas protecções, os ambientes de trabalho, os usos, as operações e a sua manutenção. O operador deve estar protegido, deve ter ampla visibilidade em todas as direcções e deve poder sair rapidamente do mesmo.

A capacidade do empilhador deve estar bem visível, deve possuir volante especial, deve ter buzinas e pirilampo de sinalização e sinal sonoro de marcha-atrás. Os empilhadores eléctricos são os menos poluentes e ruidosos, mas apresentam os riscos eléctricos, sobretudo nas operações de carregamento das baterias. Os empilhadores a diesel são os mais poluentes, pois emitem altas percentagens de CO. Os de gás, quando bem afinados, são pouco poluentes.

Condução

A condução do empilhador é deveras diferente do automóvel vulgar, pois:

- Vira com as rodas traseiras;
- Vira mais facilmente carregado do que vazio;
- Tanto é conduzido para a frente como para trás;
- É conduzido, normalmente, com uma só mão, sendo a outra utilizada para operar os comandos.

Os operadores devem ajuizar correctamente a largura dos corredores para o tamanho do empilhador e das cargas. Todos os arranques e paragens devem ser suaves para evitar o balanço e deslocação das cargas. As voltas devem ser suaves e graduais e a uma velocidade segura. O deslizar das rodas traseiras ao virar, quando em movimento para a frente, deve ser contrariado com a direcção em sentido contrário. O inverso é aplicável quando se conduz em marcha-atrás.

As cargas não devem ser levantadas ou baixadas durante o trajecto e, em quaisquer circunstâncias, a forquilha deve ser sempre levada ao mais baixo possível, mas sem bater nas irregularidades do pavimento. Quando a carga é muito volumosa, o empilhador deve ser conduzido de marcha-atrás para permitir visibilidade ao operador.

Ao conduzir ou enquanto manobrar, o operador deve evitar bater em estruturas superiores ou objectos próximos, tais como cabos eléctricos, tubagens, *sprinklers*, colunas, contentores, quadros eléctricos, extintores de incêndio, portas corta-fogo, etc. Alguns destes itens devem estar rodeados por barreiras de protecção.

Ao atravessar cruzamentos e fazer curvas sem visibilidade, devem ser usadas as buzinas e os espelhos de canto que previnem e aumentam a visibilidade noutras direcções. Não devem ser usados contentores abertos para transportar líquidos. Quando o empilhador está estacionado, a forquilha deve estar pousada no chão.

Os operadores e/ou condutores de empilhadores devem ser seleccionados, treinados e só os qualificados devem exercer a actividade. A manutenção e conservação do bom estado do equipamento e acessórios é fundamental para uma boa e segura utilização do empilhador.

Gruas, guinchos e cadernais

Os **guinchos** são equipamentos de elevação de cargas cuja translação, a existir, é efectuada manualmente. A elevação pode ser por motor eléctrico, pneumático ou manualmente por correntes ou alavanca. A capacidade de carga do aparelho não deve ser excedida. Há guinchos que puxam cargas na horizontal e que são usados nas minas para arrastar o minério.

As **gruas** são equipamentos com estruturas pesadas com capacidade de carga para várias toneladas e que, além da elevação motorizada, tem translação motorizada em uma ou duas direcções. Em vez de duas direcções, algumas tem rotação e translação radial. Outras têm elevação do suporte da lança por estágios adicionais, como as da construção civil, que têm contrapesos na extremidade da lança oposta à que faz a elevação. As gruas podem ser máquinas complexas, com inúmeros motores eléctricos, muitos tipos de movimentos, várias velocidades de elevação, etc. Podem ter cabines para os operadores ou serem comandadas à distância.

O guindaste usado nos portos marítimos, é uma variante de grua que possui rotação e translação. Mais sofisticadas são as gruas automóveis, que operam praticamente em todo o terreno e cujas lanças são extensivas, com uma capacidade menor para um comprimento de lança maior. As pontes rolantes são também exemplos de gruas.

Os **cadernais ou sarilhos** são sistemas de elevação manual que usam cordas que, através da desmultiplicação das polias, permitem a elevação de cargas por tracção manual da corda numa das extremidades.

Manobra

As gruas, como máquinas complexas que são, devem ser utilizadas da melhor maneira para se evitarem riscos. As cargas devem ser colocadas na vertical das lanças, de modo a evitarem-se solicitações laterais. Quando as gruas

são muito elevadas, devem ser escoradas por espas e o comando deve ser preferencialmente efectuado por controlo remoto. Nunca as cargas devem ultrapassar a capacidade da grua que deve estar aposta em local bem visível.

Os comandos das gruas devem ser bimanuais ou incluir o pedal do morto para evitar manobras erráticas. Outros factores que devem ser considerados na segurança das manobras são:

- O bom estado das plataformas, caminhos de passagem, degraus, corrimões, etc. devem estar limpos e seguros para uso e acesso dos operadores. Devem ser utilizados materiais anti-derrapantes.
- Toda a maquinaria, equipamentos e materiais de manobra nos caminhos de rolamento, carris, devem estar em boas condições e terem limitadores de percurso.
- Todos os pontos de lubrificação devem ser de fácil acesso ou utilizar meios automáticos para evitar riscos aos operadores.
- O operador deve ter boa visibilidade e poder manobrar as cargas sempre no seu campo de visão.
- Um extintor de incêndios deve existir na cabine de comando.

As manobras das gruas e guinchos devem ser suaves, evitando arranques e paragens bruscas e velocidades elevadas, de modo a não baloiçar demasiadamente as cargas. Os cabos devem estar tensos antes do início da elevação e as cocas dos cabos devem ser evitadas. As cargas longas ou de grande superfície devem ser elevadas por dois ou quatro pontos, de modo a mantê-las estáveis e equilibradas.

A sinalização estabelecida entre o operador da grua (em cabina) e o responsável pelo carregamento deve ser feita por este último, de uma maneira compreensível para ambos e segundo métodos oficiais adoptados.

Quando as mãos não são suficientes para sinalizar convenientemente, devem usar-se meios rádio.

Como exemplo, veja-se esta sinalização para manobra de camiões misturadores de cimento da construção civil:

Tambores, cabos, correntes, polis e ganchos

São elementos fundamentais para a boa operação de gruas, guinchos e cadernais. Todas estas partes móveis e elementos de tracção contribuem para o bom funcionamento do equipamento.

Inspecções rigorosas e periódicas destes elementos podem detectar fissuras, desgastes, deformações e danos nos materiais, reduzindo as suas capacidades e condições de utilização. Há regras e limites máximos para o desgaste e deformação de qualquer daquelas peças. Os cabos merecem atenção especial,

pois são os de maior desgaste. A gola das polis é importante e o gancho não pode ter deformações e desgastes significativos. Os tambores de enrolamento não podem estar com cavas que danifiquem os cabos.

Há normas para o fabrico destes elementos e também há normas para a sua utilização e manutenção.

Cordas, Esteiras, Cintas e Eslingas

São estes os meios de prender as cargas para serem elevadas pelos aparelhos de elevação. Estes meios são manuseados pelos trabalhadores, que compõem as cargas. Estas devem ser accionadas de modo apropriado pelos trabalhadores, que devem estar treinados para esta actividade.

As cordas de fibras naturais ou sintéticas podem ser usadas simplesmente ou em esteiras entrelaçadas. As cintas de suspensão de carga são de fibras sintéticas. As eslingas são compostas por 5 elementos cada, sendo um olhal, 2 correntes e 2 ganchos e tudo em aço ligado. Por vezes, os ganchos são substituídos por grampos, sobretudo quando são usados para transportar chapas. Uma inspecção periódica de rotinas é aconselhável, para verificar o estado de utilização destes meios de manuseamento de cargas.

Como regra geral de segurança na utilização de equipamentos de elevação, nunca se deve ficar por debaixo das cargas. Os operadores nunca devem ir dependurados nas cargas ou agarrados aos cabos de elevação.

Sistemas transportadores

Um sistema transportador é, segundo a ANSI B 20.1, um dispositivo horizontal, inclinado ou vertical, para movimentar ou transportar material a granel, empacotado, ou objectos numa cadência pré-determinada pelo dispositivo que tem pontos de carga e descarga fixos ou seleccionados. Podem ser sistemas de correias, correntes, parafusos, por gravidade, por rolos, etc.

As engrenagens, correntes, rodas e outras partes móveis devem estar protegidas contra acidentes pessoais. Sinais de AVISO devem existir nos pontos de carga e descarga e devem ser usadas protecções, ao longo de todo o comprimento.

As operações de manutenção devem ser executadas com precaução, se o sistema continuar em movimento.

As almotolias devem ter bicos compridos e os operadores nunca devem meter os braços e a cabeça debaixo das correias ou sistemas de propulsão. A transposição dos sistemas de um lado para outro deve fazer-se por meio de passagens adequadas com guardas e corrimões, para evitar quedas sobre os transportadores.

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Introdução

Na óptica da indústria metalúrgica, esta apreciação incidirá principalmente sobre aqueles sinais que se encontram mais directa ou indirectamente relacionados com este sector, de acordo com as disposições da legislação aplicável.¹

A sinalização destina-se a permitir que os riscos no trabalho sejam devidamente identificados e evitados, dado que existem sempre riscos que não podem ser evitados ou suficientemente limitados, através da utilização de meios de protecção colectiva, métodos ou processos de organização do trabalho.

O âmbito de aplicação de sinalização de segurança engloba todos os ramos de actividade.

Importa, desde já, distinguir a sinalização de segurança da rotulagem utilizada em substâncias e preparações perigosas. Esta última tem legislação própria que determina a sua aplicação e apresentação, ficando a discussão dos aspectos relevantes da mesma para outra secção.

Definições

A sinalização de segurança define-se como "uma sinalização que, relacionada com um objecto ou uma situação determinada, fornece uma indicação relativa à segurança, por meio de uma cor ou de um sinal de segurança".

Outras definições, no âmbito da sinalização da segurança, que importa referir apresentam-se seguidamente:

- **Sinal de proibição** - o sinal que proíbe um comportamento susceptível de expor uma pessoa a um perigo ou de provocar um perigo.
- **Sinal de aviso** - o sinal que adverte de um risco ou perigo.
- **Sinal de obrigação** - o sinal que prescreve um comportamento determinado.
- **Sinal de emergência** - o sinal que, em caso de perigo, indica as saídas de emergência, o caminho para o posto de socorro ou o local onde existe um dispositivo de salvação.
- Existe ainda o **sinal de indicação** que fornece outras indicações para além das previstas nas alíneas anteriores.

¹ Legislação aplicável: DL n.º 141/95 de 14 Junho; Portaria n.º 434/83 de 15 Abril; Directiva 92/58/CEE de 24 Junho de 1992.



Para além da sinalização acima identificada, normalmente efectuada através de placas, existem outros meios de sinalização relevantes, nomeadamente os seguintes:

- **Sinal luminoso** - o sinal emitido por um dispositivo composto por materiais transparentes ou translúcidos iluminados a partir do interior ou pela retaguarda de modo a fazê-lo surgir, por si próprio, como uma superfície luminosa.

Nota: A luz emitida por um sinal luminoso deve ser suficiente para permitir um contraste adequado e uma boa visibilidade sem, no entanto, encadear.

- **Sinal acústico** - o sinal sonoro codificado, emitido e difundido por um dispositivo, sem utilização de voz humana ou sintética.

Nota: Um sinal acústico deve ter um nível sonoro nitidamente superior ao nível do ruído ambiente, ser facilmente reconhecível e bem distinto de outros ruídos ou sinais, sem, no entanto, provocar um nível de ruído excessivo (isto é, respeitar a legislação aplicável ao ruído ocupacional).

- **Comunicação verbal** - uma mensagem verbal pré-determinada, com utilização de voz humana ou sintética.
- **Sinal gestual** - um movimento e/ou posição dos braços e/ou das mãos, sob forma codificada, para guiar pessoas que efectuem manobras que representam um risco ou um perigo para os trabalhadores.

Estes últimos meios de sinalização são de utilização geralmente menos vulgarizada, pelo que iremos concentrar-nos sobre os de sinalização efectuada através de placas.

Neste sentido, é importante definir alguns termos importantes para os meios de sinalização apresentados primeiro, conforme o seguinte:

- **Placa** - o sinal que, por combinação de uma forma geométrica, de cores e de um símbolo ou pictograma, fornece uma determinada indicação, cuja visibilidade é garantida por uma iluminação de intensidade suficiente.
- **Placa adicional** - uma placa utilizada em conjunto com uma das placas indicadas na alínea anterior, destinada a fornecer indicações complementares.
- **Cor de segurança** - uma cor à qual é atribuída um significado determinado.

Significado das cores de segurança

O significado das cores de segurança e o seu relacionamento com os sinais de segurança é a seguinte, conforme apresentado no Quadro II.5:

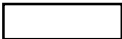
Cores de segurança

Cor de segurança	Significado	Indicações / Exemplos de aplicação
Vermelho	Proibição <i>Stop</i> Material de combate a incêndios	Proíbe determinadas acções Dispositivos de corte e paragem de emergência Designa a sua localização
Amarelo	Atenção	Avisa da existência de determinados perigos - por ex., incêndio, explosão, radiação, obstáculos
Azul	Sinal de obrigação	Utilização de equipamento de protecção individual
Verde	Evacuação / Primeiros socorros	Identifica as vias e saídas de emergência e equipamento de salvamento / primeiros socorros

Quadro II.5 - Significado das cores de segurança

Formas geométricas das placas

A forma geométrica da placa relaciona-se directamente com o significado do sinal de segurança, conforme indicado no Quadro II.6:

Sinal	Forma geométrica
Proibição	
Aviso	
Emergência ⁽¹⁾	 
Indicação ou Placa Adicional ⁽¹⁾	 

Quadro II.6 - Formas geométricas das placas

¹ Podem ambas ter a mesma forma geométrica, diferindo apenas na cor.

Cores e símbolos

Outras características intrínsecas de cada placa apresentam-se no Quadro II.7:

Sinal	Cor de segurança	Cor de contraste	Cor dos símbolos
Proibição	Vermelho	Branco	Preto
Aviso	Amarelo	Preto	Preto
Obrigaçã	Azul	Branco	Branco
Vias e saídas de Emergência	Verde	Branco	Branco
Material de combate a incêndios	Vermelho	Branco	Preto
Indicaçã	Cor do sinal que este complementa	Cor do sinal que este complementa	Cor do sinal que este complementa
Placa adicional	Cor do sinal que este complementa ou branco	N/A	N/A - Texto a preto ou na cor de contraste

Quadro II.7 - Cores e símbolos

Dimensões

Uma última consideração, relativamente a placas de sinalização, prende-se com a dimensão das mesmas. Esta dimensão é obtida a partir da fórmula seguinte:

$$A^3 \frac{l^2}{2\,000}$$

sendo: A - a área do sinal, em metros quadrados

l - a distância, em metros à qual é pretendido e necessário que o sinal seja observável

Nota: Esta fórmula é aplicável até distâncias de 50 m de observação.

Assim, a selecção da dimensão das placas deve ser cuidadosamente feita em função das distâncias de observação.

Sinais de Proibição



Figura II.1 - 1. Proibição de fumar 2. Passagem proibida a veículos de movimento de cargas 3. Água não potável

Sinais de Aviso

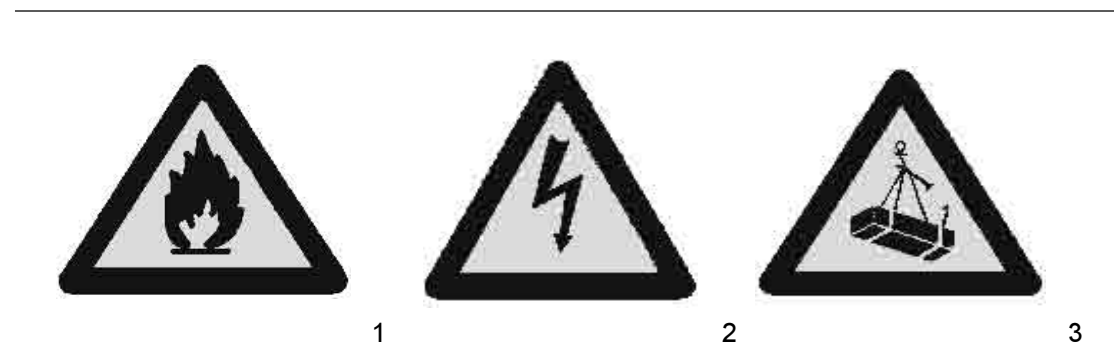


Figura II.2 - 1. Substâncias perigosas 2. Perigo de electrocussão 3. Cargas suspensas

Sinais de Obrigação



Figura II.3 - 1. Protecção obrigatória dos olhos 2. Protecção obrigatória dos pés 3. Protecção obrigatória dos ouvidos

Sinalização de obstáculos e locais perigosos

A sinalização de locais de risco de impacto contra obstáculos e de queda de objectos deve ser efectuada através de faixas amarelas e negras em alternância ou brancas e amarelas. As faixas devem ter uma inclinação de 45° na proporção de 50 %.

As dimensões desta sinalização deverão ser de acordo com as necessidades do local de risco a assinalar.

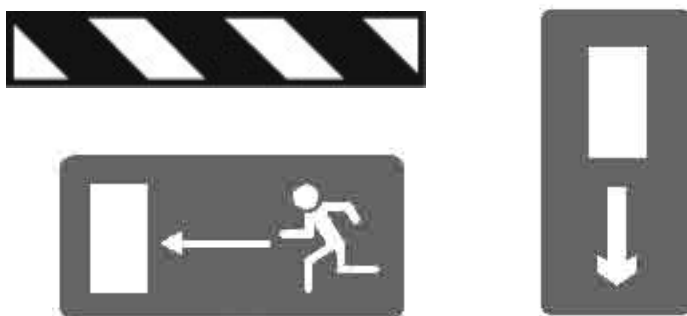


Figura II.4 - Sinais de Emergência

SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS

Noções de fisiologia humana na óptica do manuseamento e trabalho com produtos químicos - Toxicologia industrial

Toxicologia industrial é a parte da ciência que estuda tudo sobre a origem, natureza, identificação, propriedades e mecanismo de actuação de qualquer substância tóxica utilizada na indústria e que possa penetrar no homem como consequência da sua utilização e uso.

Um efeito tóxico pode ser definido como qualquer efeito nocivo ao organismo, reversível ou irreversível, ou um distúrbio fisiológico causado pelo contacto com uma substância.

No dia-a-dia, todas as pessoas estão expostas a diversas substâncias químicas, a maioria das quais não representa risco dentro das circunstâncias normais.

No entanto, essas substâncias são todas potencialmente perigosas a uma concentração e tempo de exposição suficientemente altas.

Toxicologia industrial

Paracelsus (1493-1541) afirmou isto claramente quando disse: "Todas as substâncias são venenosas: não existe nenhuma que não o seja. A dose correcta é que diferencia um veneno de um remédio".

Pequenas quantidades de Zinco, Manganês, Potássio, Cobre, Molibdénio, Selénio, Crómio, Níquel, Estanho e muitos outros produtos químicos são essenciais para a vida. No entanto, podem provocar graves resultados de toxicidade se forem administrados, de alguma forma, em grandes quantidades. Por exemplo, o Níquel e o Crómio, em algumas das suas formas, são considerados cancerígenos.

As características da exposição e o espectro dos efeitos estão relacionados por uma correlação referida normalmente como relação dose-resposta.

Além da concentração, nível e tipo de matéria ou energia, o tempo requerido para um agente perigoso actuar no organismo é muito importante para investigar o seu efeito. Em termos gerais, as informações necessárias para saber a probabilidade de serem afectados alguns órgãos do corpo por um agente, devem ser a dose (ou quantidade total) do agente e a provável resposta a esta dose.

Dose pode referir-se a:

- quantidade de material absorvido (por qualquer tipo de via de entrada);
- energia sob a forma de som que é introduzido na estrutura da cóclea (parte do ouvido interno também conhecida por caracol);
- fluxo e duração de outros tipos de energia introduzidos por outras vias de exposição.

O potencial tóxico de uma substância é definido pela relação entre a dose dessa substância e a resposta do organismo. Ao aumentar a dose, há um ponto em que a medida do efeito é mensurável, mas até esse valor atingir a concentração necessária para produzir esse efeito, pode já ter afectado algumas células.

Uma substância tóxica, cuja velocidade de expressão do organismo é menor do que a de entrada, tem uma acção cumulativa.

A exposição aos agentes pode ser dividida em aguda e crónica. A aguda é definida como exposição de menos de 24 horas e de uma só vez, a **crónica** é a exposição repetida e ao longo do tempo.

Para alguns agentes, os efeitos de uma exposição única são diferentes dos efeitos produzidos por uma exposição repetida. Por exemplo, a primeira manifestação de efeitos tóxicos causados pelo benzeno é a depressão do sistema nervoso central, mas exposições repetidas a este agente podem conduzir à leucemia. As exposições agudas aos agentes de rápida absorção provavelmente terão efeitos imediatos, mas este tipo de exposição pode ter efeitos tóxicos retardados que podem ser similares ou não aos da exposição crónica. Por outro lado, exposições crónicas podem ter efeitos rápidos (agudos) depois de cada exposição.

Dose

Dentro dos agentes químicos, há um largo espectro de doses necessárias para produzir efeitos adversos ou morte, em último caso.

Podem classificar-se os agentes tóxicos de várias maneiras, por exemplo, em relação aos órgãos afectados (rins, fígado, etc.), ao seu uso (pesticidas, solventes, etc.) ou outros, consoante o estudo a que nos propomos, neste caso, vamos classificá-los quanto ao seu estado físico:

- **Poeiras** são partículas sólidas, finamente divididas, susceptíveis de serem dispersas no ar;
- **Fumos** são suspensões dispersas de matérias sólidas no ar, produzidas por um processo térmico e/ou químico;
- **Nevoeiros** são suspensões dispersas de matérias líquidas no ar, produzidas por condensação ou dispersão;
- **Gás** é uma substância em estado molecular disperso e cujo comportamento se baseia nas leis dos gases à temperatura e pressão atmosféricas;
- **Vapor** é a fase gasosa de uma substância susceptível de existir no estado líquido à temperatura e pressões normais.

Vias de entrada

As vias comuns de entrada são a absorção por via cutânea, a inalação e a ingestão.

Vias de entrada

Absorção cutânea

O contacto de uma substância com a pele pode resultar em três acções possíveis:

- A pele actua como uma barreira efectiva;
- Reacção da pele com a substância e o efeito é irritação local;
- A substância pode produzir sensibilidade na pele;
- A substância penetra nos vasos sanguíneos através da pele e entra na circulação.

Para algumas substâncias, a pele é o meio de penetração por excelência, nas condições típicas de exposição ocupacional. Para outras, os níveis absorvidos através da pele podem ser equivalentes aos da inalação. Para a maioria das substâncias, a contribuição da absorção pela pele, no conjunto total de outras absorções, não é de negligenciar.

A absorção pela pele é maior em ambientes quentes ou se a pele tiver humidade.

Inalação

Os pulmões são órgãos especialmente concebidos para providenciar a entrada de gases no sangue. Apesar de serem o Oxigénio e o Dióxido de Carbono os preferenciais gases a transferir, qualquer outro gás pode ser transportado desde de que disperso no ar e chegue aos alvéolos.

A inalação é uma maneira eficiente de fazer penetrar um agente em forma de gás, vapor ou partículas no corpo humano.

O corpo humano administra 4 a 10 m³ de ar em 8 horas e, por isso, pode inalar uma quantidade apreciável de qualquer agente disperso no ar, mesmo em baixas concentrações, além de que há substâncias que são tóxicas (perigosas), mesmo em baixas concentrações, sem odor desagradável nem irritações para o aparelho respiratório. Por estas razões, a inalação é a via mais directa de entrada dos agentes no corpo humano.

No caso de partículas, as dimensões são muito importantes, isto porque do conjunto das matérias em suspensão existentes no ar que o trabalhador respira, apenas uma parte é inspirada, sendo essa parte designada "fracção inspirável". São determinantes as velocidades de inspiração ao nível do nariz e da boca, bem como as condições de circulação do ar em redor da cabeça. Esta fracção do ar inspirável pode, consoante o seu tamanho, depositar-se em diferentes regiões do aparelho respiratório. O depósito das partículas tem, nomeadamente, uma influência capital no local em que o efeito nocivo se exerce e na natureza desse mesmo efeito. A parte da fracção inspirável que atinge os alvéolos chama-se fracção respirável. Esta fracção reveste-se de especial importância, do ponto de vista da medicina do trabalho (Anexo IIA 88/642/CEE).

Ingestão

O trabalhador raramente ingere os materiais manuseados num posto de trabalho e, por isso, esta via só é importante no caso de a toxicidade do material que penetrou ser muito elevada. Nestes casos, o material tóxico pode ser levado à boca pelas mãos, quando se fuma um cigarro ou se come uma sanduíche.

Efeitos da exposição aos agentes do ar

A acção fisiológica dos agentes do ar pode ser classificada em irritante, asfixiante, narcotizante e anestésica. Por outro lado, sabe-se que a exposição a certas substâncias pode provocar o cancro.

Carcinogénico - pode ser definido como a substância que pode induzir um tumor maligno no ser humano, depois de uma exposição razoável. Na literatura também existe a designação "suspeito de ser carcinogénico" (*suspect carcinogen*).

Mutagénico - pode ser definido como a substância que afecta o sistema genético das pessoas que estão expostas a ela. Este tipo de actuação não afecta a pessoa em si, mas sim as gerações posteriores.

Dimensões de partículas

Carcinogénico

Mutagénico

Teratogénico - é uma substância que pode provocar malformações nos recém-nascidos cujas mães estão a ele expostas.

Uma parte significativa das actividades desenvolvidas, profissionais ou não, envolve o uso de materiais de entre os quais ressaltam, pela sua natureza, número e variedade das suas aplicações, as substâncias químicas.

Estas substâncias têm, reconhecidamente, características e propriedades que se traduzem, nomeadamente em termos de ambiente de trabalho, por determinados riscos para o homem.

A evolução da sociedade, nomeadamente no respeitante aos conceitos de qualidade de vida, de dimensão social do trabalho e, de um modo mais geral, os aspectos ligados ao respeito pela vida humana, conduziram a que, a par do desenvolvimento das substâncias químicas, fossem estudadas e caracterizadas as suas propriedades, designadamente, para se ter conhecimento daquelas que constituem perigos, representando, assim, um risco potencial para o utilizador.

Sistemas de caracterização

O conhecimento dos perigos associados às substâncias químicas é reconhecido como essencial para efeito da segurança dos seus utilizadores, seja no âmbito profissional, designadamente pelos trabalhadores no seu ambiente de trabalho, seja pelo público em geral, nas suas actividades privadas.

Os perigos mencionados, associados às características das substâncias, resultam das suas propriedades, designadamente, físicas, químicas e toxicológicas.

Foram, assim, desenvolvidos diversos sistemas de caracterização das substâncias químicas, através da determinação das suas propriedades anteriormente identificadas, com o objectivo imediato de proceder à sua classificação.

Estes sistemas começaram por ser perfeitamente voluntários, como, por exemplo, o sistema introduzido pela Imperial Chemical Industries (ICI) Ltd, no Reino Unido, nos anos sessenta. O desenvolvimento industrial e a necessidade de regular o comércio internacional conduziram à criação de sistemas estruturados de Classificação e Rotulagem das substâncias, passando alguns a ter valor legal a nível nacional ou internacional.

Podemos, hoje, distinguir dois tipos de sistemas:

- Os sistemas destinados a minimizar os riscos associados ao transporte das substâncias perigosas;
- Os sistemas destinados a proteger as pessoas expostas, profissionalmente ou por actividades privadas e, assim, destinadas ao público em geral.

Teratogénico

Classificações das substâncias perigosas

Entre os primeiros sistemas, podemos mencionar, a título de exemplo, o ADR/RPE, aplicado ao transporte de matérias perigosas por estrada, o IMO (International Maritime Organization), aplicado ao transporte por via marítima e o IATA/ICAO, relativo ao transporte aéreo.

Relativamente aos segundos sistemas, podemos distinguir o que está em vigor no Espaço Comunitário, tendo sido transposto para a nossa ordem jurídica interna.

Consiste este sistema, na designada Classificação, Embalagem e Rotulagem, em:

- Substâncias Perigosas (refere-se aos elementos e compostos químicos), definida na Directiva 67/548/CEE;
- Preparações Perigosas (refere-se às misturas), definida na Directiva 88/379/CEE.

As disposições da Directiva 67/548/CEE foram transpostas para o Direito Português através do Decreto-Lei n.º 280-A/87 de 17 de Julho, que transpõe a Directiva 79/831/CEE de 18 de Setembro. Esta Directiva constitui a 6.ª alteração da Directiva base - 67/548/CEE - sobre este assunto. Qualquer um destes elementos legislativos está em constante actualização, pelo que é necessário uma análise constante das publicações oficiais para se conhecer o respectivo ponto de situação.

Nesta data, existe já uma 7.ª alteração da Directiva-base que não está transposta para o direito nacional.

Por seu lado, a Directiva 88/379/CEE teve as suas disposições transpostas pelo Decreto-Lei n.º 120/92 de 30 de Junho e Portaria n.º 1192/92 de 18 de Setembro.

EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Introdução

A protecção individual é a técnica que tem por objectivo proteger o trabalhador das agressões externas que são geradas no desempenho de uma determinada actividade laboral. Estas agressões podem ser do tipo físico, químico ou biológico.

A protecção individual constitui a última barreira entre o Homem e o Risco e, por isso, a sua utilização torna-se indispensável perante situações de risco que possam atingir a saúde do trabalhador.

A protecção individual não é a única nem a melhor solução para proteger a saúde do trabalhador. A protecção individual deve ser considerada como uma técnica complementar da protecção colectiva e nunca como uma técnica que a substitua.

Protecção individual

A protecção colectiva é criada e aplicada para eliminar situações de risco, enquanto a protecção individual nunca tem por finalidade eliminar, nem tão pouco diminuir as mesmas situações de risco. Tem, somente, a finalidade de mitigar as consequências que para a saúde do trabalhador advêm das situações de risco.

Outro aspecto importante a considerar na utilização do equipamento de protecção individual é que o seu uso é pessoal, ou seja, entrega-se um determinado equipamento de protecção ao trabalhador que dele necessite e evita-se, assim, uma prática errada que era a de colocar, junto de determinadas máquinas ou instalações onde existem situações de risco, os equipamentos de protecção individual, como, por exemplo, óculos junto de rebolos e máscaras nas áreas de pintura, com a finalidade de que qualquer trabalhador em laboração nestas áreas utilizasse estas protecções.

O que foi dito anteriormente, embora seja um critério técnico, é sempre desaconselhável, especialmente porque não respeita os mais elementares princípios da higiene pessoal (utilizar um equipamento que já foi já utilizado previamente por outro).

A distribuição individual garante uma melhor utilização e conservação do que quando o mesmo equipamento é utilizado pela maior parte dos trabalhadores.

Definição

Os equipamentos de protecção individual (EPI) são dispositivos estudados e fabricados para proteger especificamente o corpo humano, quer no seu todo quer em algumas partes, contra os riscos específicos do trabalho.

Não nos podemos esquecer que a protecção individual nunca evita o acidente, não obstante ser importante para diminuir ou eliminar a gravidade da lesão.

**AS PROTECÇÕES PESSOAIS NÃO ELIMINAM OS RISCOS
SÓ SERVEM PARA MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS**

Utilização da protecção individual

Antes da implementação de uma determinada protecção individual, como medida de protecção perante uma determinada situação de risco, devem ser analisados uma série de aspectos, com a finalidade de que as medidas de protecção sejam as mais correctas possíveis. Entre os diversos aspectos a analisar, devem ser realçados os seguintes:

Necessidade da sua utilização

Em primeiro lugar, deve ser estudada a possibilidade de eliminar a situação de risco, mediante a utilização de técnicas de protecção colectiva. A necessidade de utilizar equipamento individual como medida de protecção face a uma situação de risco é determinada por um conjunto de condicionantes técnico-económicas.

Equipamentos de protecção individual

Como **condicionantes técnicas**, salientam-se:

- A impossibilidade de instalar protecção colectiva.
- A existência de um risco residual, embora tenha sido instalada a protecção colectiva.

Como **condicionantes económicas**, destacam-se:

- O custo elevado da instalação de uma protecção colectiva, perante situações de risco pontuais.
- A interferência da protecção colectiva no ritmo da produção.

Seleção do Equipamento de Protecção Individual (EPI)

Ao tomarmos a decisão de que determinadas situações de risco se podem prevenir com equipamentos de protecção individual, devemos ter sempre presente:

- O grau de protecção necessário numa determinada situação de risco.
- O grau de protecção que oferece o equipamento individual, perante essa mesma situação.
- Se se deve evitar que o equipamento de protecção individual interfira no processo produtivo.
- Se se deve analisar a possibilidade de se protegerem riscos simultâneos.

O equipamento de protecção individual que for escolhido deve satisfazer todas as exigências, incluindo as normas de homologação.

Os trabalhadores devem participar na selecção dos equipamentos de protecção individual.

Consciencialização das chefias e trabalhadores

Uma vez realizada a selecção dos equipamentos de protecção individual, deve consciencializar-se as chefias para a necessidade da sua implementação e os trabalhadores para a necessidade da sua utilização.

Como argumentos a ter presentes na implantação dos equipamentos de protecção individual, salientamos:

- A natureza e magnitude do risco;
- As consequências da materialização do risco;

Critérios de selecção dos EPI

- Os custos tanto directos como indirectos dos acidentes;
- A legislação no respeitante:
 - Às coimas por infracções;
 - Às responsabilidades legais, incluindo as de tipo penal e a falta de medidas de segurança, que contribuam para a ocorrência de acidentes de trabalho.

A consciencialização do utilizador passa pela formação e informação sobre os riscos a que se encontra exposto no seu posto de trabalho e a necessidade da utilização de equipamentos de protecção individual para eliminar ou diminuir as suas consequências.

Norma interna de utilização

Uma vez seleccionados os equipamentos mais adequados e os trabalhadores sejam convencidos da necessidade da sua utilização, é recomendável que seja elaborada uma norma interna que regule o seu uso.

Normas de utilização

Distribuição

Já foi dito anteriormente que os equipamentos de protecção individual devem ser de utilização individual e, para o justificar, fez-se referência a exigências legais ou a condicionantes técnicos. Reforçando e reafirmando a necessidade da utilização de equipamentos de protecção individual, é necessário acrescentar que:

- Os equipamentos de protecção individual, para que sejam eficazes, devem ajustar-se às características anatómicas de cada utilizador;
- Cada utilizador deve ser instruído sobre as características dos equipamentos que lhe estão distribuídos;
- Capacidades e limitações possuem;
- Estas informações devem ser entregues por escrito;
- Se deve responsabilizar cada utilizador pela manutenção e conservação do equipamento no momento da entrega. Só é possível controlar a sua utilização desde que se efectue uma entrega personalizada.

Supervisão

Só com a intervenção do Técnico ou do Serviço de Segurança em todo o processo, desde a selecção até à correcta utilização e conservação, é possível conseguir que o equipamento seja o adequado para uma determinada situação de risco.

Para isso, o Serviço de Segurança deve estar ao corrente:

- Dos problemas que se colocam na utilização de equipamentos de protecção individual;
- Da forma correcta de utilização;
- Da obrigatoriedade da sua utilização nos locais de trabalho e que as excepções não devem ser toleradas.

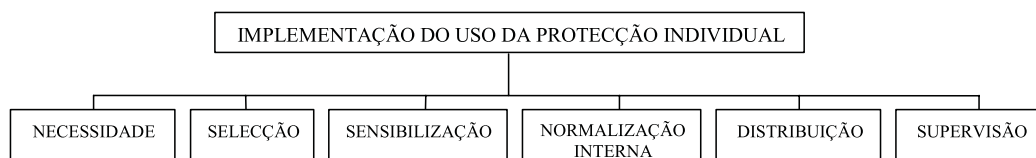


Figura II.5 - Implementação do uso da protecção individual

Homologação, Certificação

No mercado existem os mais variados tipos de equipamentos de protecção individual, em princípio, capazes de cobrir as diversas situações de risco. O problema começa no momento em que se pretende seleccionar o modelo mais adequado e as dúvidas que sempre temos é se o mesmo servirá, resistirá ou será suficientemente capaz de proteger o trabalhador.

Classificação da protecção individual

O equipamento de protecção individual é classificado em dois tipos:

- Equipamentos de **protecção parcial**
- Equipamentos de **protecção total**

Equipamentos de protecção parcial

São aqueles que protegem o trabalhador dos riscos a que estão expostas partes ou zonas do corpo. Podemos enumerar as seguintes:

- Equipamentos para protecção da cabeça;
- Equipamentos para protecção dos olhos e da face;
- Equipamentos para protecção dos ouvidos;
- Equipamentos para protecção das mãos;
- Equipamentos para protecção dos pés;
- Equipamentos para protecção das vias respiratórias.

Tipos de EPI

Protecção da cabeça

A cabeça do trabalhador está exposta, no ambiente laboral, a distintas situações de risco, entre as quais se destacam:

- RISCOS MECÂNICOS - Queda de objectos, golpes e projecções, etc.
- RISCOS TÉRMICOS - Metais em fusão, calor, frio, etc.
- RISCOS ELÉCTRICOS - Manobras e/ou operações em baixa e alta tensão, etc.

Perante estes riscos, a **protecção da cabeça** é efectuada utilizando um capacete de protecção.



Figura II.6 - Capacete

Protecção dos olhos e da face

Os principais riscos que causam lesões nestas zonas da cabeça são:

- A projecção de partículas sólidas;
- A projecção de líquidos (cáusticos, corrosivos, etc.);
- A exposição a radiações nocivas;
- A exposição em atmosferas contaminadas.

Os equipamentos de **protecção individual para os olhos e a cara** podem classificar-se em dois grandes grupos:

- Os óculos
- As viseiras

Óculos

Os óculos têm por objectivo proteger os olhos dos trabalhadores dos riscos existentes no local de trabalho. Os óculos, em função do tipo de risco a que se encontre submetido o trabalhador no seu posto de trabalho, deve garantir total ou parcialmente a protecção adicional das zonas inferiores, temporais e superiores dos olhos.

Protecção da cabeça

Protecção dos olhos e da face

Óculos



Figura II.7 - Óculos

Viseiras

As viseiras cobrem a cara do utilizador, preservando-a das distintas situações de risco a que possa estar exposta. As viseiras de protecção, de acordo com as suas características intrínsecas, podem classificar-se em:

- Viseiras para soldador
- Viseiras faciais

As **viseiras para soldador** podem ser de mão ou de cabeça. As **viseiras faciais** podem ter suporte metálico com visor de plástico, com tecido aluminizado, ou ser reflectora.

As viseiras dos soldadores estão equipadas com filtros especiais que, de acordo com a intensidade das radiações, têm uma determinada opacidade a que corresponde um determinado grau de protecção. Estas viseiras também protegem contra os riscos de impacto de partículas, utilizando um vidro de protecção transparente que complementa a missão da parte opaca da viseira.

Estes vidros de protecção mecânica podem ser de dois tipos:

- Protectores do filtro
- Protectores dos olhos

Como **protectores do filtro**, estão colocados entre o filtro e a fonte de origem da projecção de partículas, preservando os filtros dos riscos mecânicos e prolongando a sua vida.

Como **protectores dos olhos**, estão colocados entre o filtro e os olhos, protegendo-o dos riscos derivados da possível rotura do filtro, bem como das partículas que se projectam aquando da realização de operações em que não se utiliza o vidro filtrante (tirar a carepa da soldadura).

Viseiras



Figura II.8 - Viseira

Protecção dos ouvidos

Os equipamentos de **protecção dos ouvidos** protegem contra o ruído produzido por uma exposição excessiva a um determinado nível sonoro. Os protectores auriculares classificam-se em:

TAMPÃO - Protector que se utiliza por inserção no canal auditivo externo do ouvido.

AUSCULTADORES - Protector que envolve o pavilhão externo do ouvido.

CAPACETE - Elemento protector que, além de cobrir o pavilhão externo do ouvido, cobre parte da cabeça.

Para se seleccionar um protector auditivo correcto, é necessário conhecer as características do ruído em causa, para, uma vez determinadas as frequências dominantes, proceder-se à selecção do equipamento adequado.



Figura II.9 - Tampões

Protecção dos ouvidos



Figura II.10 - Auscultadores

Protecção das mãos

As mãos estão sujeitas, durante as tarefas normais de trabalho, a diversos tipos de risco: mecânicos, eléctricos, químicos, térmicos, etc.

A **protecção das mãos** é realizada pela utilização de luvas e dedeiras. Os materiais utilizados na sua manufactura devem ser os apropriados ao risco (tecido, couro, borracha, malha metálica, etc.).



Figura II.11 - Luvas de protecção

Protecção dos pés

Os pés estão sujeitos, durante as tarefas normais de trabalho, a diversos tipos de riscos similares aos das mãos: mecânicos, eléctricos, químicos, térmicos, etc.

Protecção das mãos

Protecção dos pés

A **protecção dos pés** é realizada pela utilização de botas ou sapatos com biqueira em aço. Os materiais utilizados na sua manufactura devem ser os apropriados ao risco (borracha, couro, PVC, etc.).



Figura II.12 - Calçado de trabalho

Protecção das vias respiratórias

O equipamento de **protecção das vias respiratórias** tem como missão fazer com que o trabalhador desenvolva a sua actividade num ambiente contaminado e/ou com deficiência de oxigénio e possa dispor de ar em condições apropriadas para a sua respiração.

Os diversos ambientes nocivos onde um trabalhador possa estar exposto são:

- Locais com carência em oxigénio;
- Locais com carência em oxigénio, contaminantes tóxicos, podendo estes encontrar-se no estado gasoso, gases e poeiras ou só poeiras;
- Locais com contaminantes tóxicos que podem já estar no estado gasoso, gases e poeiras ou só poeiras.

Protecção das vias respiratórias

A protecção consegue-se mediante a correcta selecção e utilização de um equipamento apropriado.



Figura II.13 - Protecção das vias respiratórias

Equipamentos de protecção total

São aqueles que protegem o trabalhador dos riscos que actuam sobre partes ou zonas determinadas do corpo (cintos de segurança). Os equipamentos mais utilizados são:

- Os fatos de trabalho e de protecção;
- Os cintos de segurança;
- As faixas reflectoras.

Fatos de trabalho e de protecção

A protecção total ou parcial do corpo do trabalhador tem por missão protegê-lo da ameaça de determinados riscos, os quais podem ser de origem térmica (calor, frio), química, (substâncias cáusticas), mecânica (projectões), radioactiva (radiações) ou biológica.

O fato de trabalho deve ser distribuído gratuitamente pela empresa ao trabalhador e tem a finalidade de o proteger na realização das diversas operações, especialmente as penosas ou muito sujas e, inclusive, perante determinados riscos de acidente ou doença. Os fatos de trabalho devem ter, no mínimo, os seguintes requisitos;

- Devem ser de fácil limpeza e desinfectação;
- Devem ser justas ao corpo do trabalhador;
- Devem ter mangas justas ou que possam ser ajustadas por meio de dispositivos apropriados.
- Devem ter o mínimo possível de elementos que possam criar perigos adicionais (botões, correições, bolsos nas mangas, etc.)

Fatos de trabalho e de protecção

O fato de trabalho deve ser complementado com a utilização de toucas ou outros meios adequados à protecção da cabeça do trabalhador, tanto perante o risco de escalpe, como perante a possibilidade de acumulação de substâncias perigosas ou sujas.

Nos casos necessários, deve ser utilizado fato de trabalho impermeável, incombustível ou anti-estático.



Figura II.14 - Fato de trabalho e de protecção

Faixas reflectoras

As faixas reflectoras devem utilizar-se nas mangas, nas costas ou nas pernas, dependendo dos lugares onde o trabalhador desenvolva a sua actividade, como sejam, lugares mal iluminados ou onde exista o risco de colisão ou de atropelamento.

Cintos de segurança

É o equipamento de protecção individual cuja finalidade consiste em, simplesmente, sustentar ou sustentar e frenar o corpo do trabalhador em determinadas operações de risco de queda de altura, evitando-se, assim, os consequentes acidentes.



Figura II.15 - Cintos de segurança

ESPAÇOS CONFINADOS

Um espaço confinado pode ser definido como sendo qualquer espaço ou recipiente que não é normalmente destinado à ocupação humana, que tem meios de saída de difícil acesso e que pode estar sujeito a acumulações de gases ou vapores perigosos.

Aquando do trabalho dentro de tanques, túneis, fossas, condutas ou quaisquer outros espaços confinados, é importante respeitar os procedimentos adequados de segurança.

Definição



Figura II.16 - Perigos vários

Em certos casos pode ser necessário verificar a qualidade do ar:

- o ar pode não conter oxigénio suficiente;
- pode haver demasiado oxigénio que contribua para aumentar as proporções de um incêndio;

Perigos principais

- pode existir um gás nocivo no seu interior;
- os materiais que pretende utilizar, por exemplo, tintas ou detergentes, podem dar origem a gases tóxicos.

Existe um conjunto de precauções potencialmente aplicáveis, à entrada, em espaços confinados, entre os quais destacam-se alguns exemplos:

- este tipo de intervenções deve ser efectuado em equipa (isto é, nunca uma pessoa só);
- deve providenciar-se uma ventilação e circulação de ar adequada e conforme necessário, por forma a manter o nível de ar respirável e dissipar calor;
- deve ser utilizado vestuário de trabalho adequado aos agentes presentes;
- os caminhos de evacuação devem ser mantidos desimpedidos e as escadas, andaimes, entre outras, bem fixas;
- deve haver um encravamento adequado das tubagens e outros pontos de entrada de fluidos;
- a protecção das instalações eléctricas deve ser adequada ao ambiente de trabalho.

Precauções principais

AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO

Introdução

Imagine-se um trabalhador de conservação a intervir, por qualquer motivo, num transportador e acrescente-se um dos seguintes cenários:

- Tendo tomado conhecimento de um problema no dia anterior, este trabalhador, que entra ao serviço mais cedo, está a mexer nos rolamentos quando um operador a entrar de serviço liga o transportador!
- A intervenção no transportador está a ser feita perto do seu painel de comando e do operador. Mas este transportador faz parte de uma linha de transportadores interligados para arrancar em conjunto. Infelizmente, um outro operador, não se apercebendo da intervenção em curso, faz arrancar o sistema.
- O trabalhador da conservação concluiu a sua intervenção e, estando já a arrumar as ferramentas, repara que uma peça requer uma simples afinação. Retira uma chave da caixa de ferramentas, mas vê que também precisa de outra que tem na oficina. Deixa essa chave a segurar a peça que requer afinação e vai buscar a outra chave, levando já a caixa de ferramentas para poupar uma viagem. O operador, que estava afastado, julga que o trabalho já está concluído e põe o transportador em marcha. A chave é projectada!

Cada um destes cenários pode ter consequências graves. E isto a considerar apenas possíveis situações numa infinidade de possibilidades e tantos mais equipamentos e actividades.

A forma de evitar estes acidentes é conhecida e não é complicada. **Basta haver uma transmissão eficaz de informações.** O veículo concebido e utilizado para este fim é a **Autorização de Trabalho**.

Objectivo

A Autorização de Trabalho é uma ferramenta de segurança que se destina garantir que trabalhos específicos que podem originar riscos significativos para a saúde dos trabalhadores ou a protecção das instalações sejam efectuados em condições de segurança. Este objectivo é procurado, estabelecendo para actividades específicas as medidas que devem ser tomadas para prevenir os riscos.

Estas medidas podem ser tão variadas como requerido pela natureza dos trabalhos abrangidos. Por exemplo, para um mergulhador numa zona tropical, uma Autorização de Trabalho pode especificar a necessidade de verificar a pressão da garrafa de oxigénio através do manómetro. Mas, para um trabalhador que vá mergulhar sob o gelo numa zona polar, pode ainda ser necessário verificar a condição do fato e outras medidas. Num outro exemplo, já é vulgar que, antes de efectuar um salto de corda "bungee", a pessoa seja objecto de pesagem por três pessoas diferentes em três balanças diferentes e que o tipo de corda seleccionado seja verificado umas tantas vezes.

Âmbito

Assim, o âmbito de aplicação de uma Autorização de Trabalho é tão diversificado e tão vasto como determinado pelas necessidades específicas dos trabalhos (isto é, da empresa, dos equipamentos, da natureza das intervenções).

Para as actividades na indústria metalúrgica, pode considerar-se que, geralmente, os seguintes trabalhos são aqueles com que mais se associa a necessidade e a subsequente aplicação de Autorizações de Trabalho:

- Corte e soldadura;
- Acesso a espaços confinados;
- Intervenções em equipamentos;
- Acesso a telhados;
- Utilização de fontes radioactivas.

No entanto, podem existir tantos mais trabalhos que requeiram a utilização de uma Autorização de Trabalho, como outros trabalhos que possam constituir situações de risco significativo para a segurança.

Âmbito de aplicação

Os elementos das Autorizações

A base de todas as Autorizações é um modelo. Este modelo tem sempre uma secção destinada à recolha e preenchimento de informações destinadas não só a identificar o trabalho abrangido, mas também a estabelecer uma linha de raciocínio, por forma a facilitar a caracterização e mitigação dos riscos.

Existe sempre uma secção de instruções e, geralmente, também existe uma identificação genérica dos pontos principais a verificar (isto é, uma lista de verificação relativamente a questões de segurança).

As instruções acima referidas especificam, normalmente, a necessidade de colocar uma cópia da Autorização, preenchida e assinada, num local bem visível perto do trabalho, assim servindo como um tipo de "licença" (compare-se com a afixação do aviso nas obras de construção civil) que alerta as pessoas para a existência do trabalho e serve de elemento de informação. Após a conclusão do trabalho, esta cópia é tipicamente devolvida ao responsável pela sua emissão, verificada conforme requerido, registada, e arquivada.

A lista de verificação é um elemento de apoio à verificação das condições de segurança antes, durante e depois dos trabalhos, pois, para determinados trabalhos (por exemplo, soldadura), é tão importante verificar o local de trabalho após os trabalhos, como antes de os iniciar. O principal valor desta lista não é necessariamente o seu pormenor técnico mas, aliás, o facto de que o mesmo serve para alertar e lembrar o utilizador de todos os pontos que devem ser verificados.

Embora não constituam elementos das Autorizações de Trabalho em si, importa aqui estabelecer a importante e interdependente ligação entre as Autorizações de Trabalho e os sistemas de Fechar / Etiquetar, pois as autorizações de trabalho frequentemente invocam a necessidade de proceder ao fecho ou etiquetagem de equipamentos.

Sistemas associados - Fechar / Etiquetar

Os sistemas de Fechar / Etiquetar (mais vulgarmente conhecidos como *Lock Out / Tag Out Procedures*) são indispensáveis para qualquer actividade de intervenção em equipamento, de natureza eléctrica ou mecânica. De forma breve, podem explicar-se estes sistemas com as seguintes definições:

Fechar - o princípio de encravar o comando de um equipamento (interruptor eléctrico, válvula, engrenagem, porta, alavanca, etc.), através de um cadeado ou outro meio (por exemplo, retirar de um fusível único), por forma a garantir que o controlo do mesmo possa ser restabelecido unicamente pela pessoa cuja segurança está em causa.

Etiquetar - o princípio de etiquetar o órgão de comando de um equipamento com um aviso que adverte para que o mesmo não deve ser manobrado senão pela pessoa que afixou a etiqueta.

Elementos constituintes

Fechar

Etiquetar

Obviamente, o princípio de **etiquetar** é, geralmente, um compromisso sobre o princípio de **fechar** e não oferece a mesma segurança.

Síntese

A Autorização de Trabalho é, essencialmente, uma ferramenta de segurança aplicada a trabalhos que podem constituir um risco significativo para a segurança e que, na sua composição, integra vários elementos úteis, nomeadamente os seguintes:

- Um meio de registo e análise dos trabalhos, dos riscos e das medidas de segurança tomadas;
- Uma lista de verificação de segurança;
- Um meio de alerta e aviso no local de trabalho;
- Um veículo para o fornecimento de instruções especiais.

RESUMO

A electricidade não é perigosa se usada correctamente e se o equipamento utilizado nas instalações for projectado, executado, montado, operado e mantido adequadamente.

A utilização indevida ou descuidada pode provocar acidentes, sendo as causas mais comuns os choques eléctricos e as sobreintensidades.

As consequências poderão ser incêndio e explosão, queimaduras, cegueira temporária e fibrilação ventricular.

O cumprimento de requisitos básicos poderá garantir a segurança das instalações e minimizar os potenciais riscos.

Para auxiliar o trabalho de elevação e movimentação de cargas, existem equipamentos de operação manual ou mecânica.

Para elevação, existem equipamentos tais como empilhadores, gruas, guinchos, guindastes, cadernais, etc. Para transporte ao mesmo nível ou com desnível, existem as correias, parafusos transportadores, tapetes de rolos, sistemas de baldes, etc.

De acordo com as suas características, deverão ser tomadas medidas de segurança, aquando da sua manobra e quando se proceda à sua manutenção.

Quando haja necessidade de transmitir uma indicação relacionada com um objecto ou situação determinada, susceptíveis de expor uma pessoa a um perigo ou de provocar uma situação de risco, utiliza-se a sinalização de segurança.

Os sinais de segurança podem proibir um comportamento, advertir de um perigo ou prescrever um comportamento determinado, indicar localização de material de combate a incêndios ou identificar vias de saída e emergência.

Muitas substâncias químicas utilizadas na indústria são potencialmente perigosas, dependendo da sua concentração, tipo e tempo de exposição da pessoa a esse risco.

A penetração de qualquer substância tóxica no organismo do homem poderá ocorrer por absorção cutânea, inalação ou ingestão.

Os equipamentos de protecção individual (EPI) têm como objectivo proteger o corpo humano, quer no seu todo, quer em algumas partes, dos vários riscos a que o trabalhador pode estar exposto e quando estes riscos não possam ter sido, prioritariamente, eliminados por meios técnicos de protecção colectiva.



Poderá definir-se como espaço confinado, um local ou recipiente que tenha meios de saída de difícil acesso e que apresente riscos particularmente elevados ou que possa estar sujeito a acumulações de gases ou vapores perigosos. Neste conceito, podem integrar-se tanques, túneis, fossas, condutas.

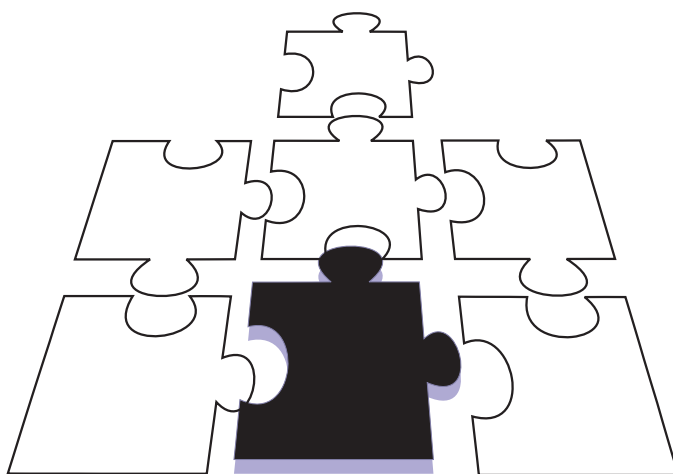
Para aceder a estes locais, deverão ser tomadas medidas de segurança específicas ao risco existente.

Quando seja necessário proceder a trabalhos que representem elevado risco para o trabalhador (corte e soldadura, acesso a espaços confinados, acesso a telhados, intervenções em equipamentos, etc.), deverá ser elaborada uma autorização de trabalho.

ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Quais são as causas mais comuns de acidentes de origem eléctrica?
2. Quais são as possíveis consequências dos acidentes de origem eléctrica?
3. Que medidas se deverão tomar para evitar esses acidentes?
4. Que equipamentos de manobra e elevação conhece?
5. Quais as medidas de segurança que deverão ser tomadas aquando da manobra e manutenção destes equipamentos?
6. Qual é o objectivo da sinalização de segurança?
7. Que diferentes informações poderão ser transmitidas pelos sinais?
8. A exposição do trabalhador a alguns produtos químicos poderá apresentar sérios riscos. Quais são as vias de penetração no organismo dos produtos tóxicos?
9. Como se poderá minimizar o efeito dos riscos a que o trabalhador está sujeito?
10. A que critérios deverá obedecer a selecção dos equipamentos de protecção individual?
11. O que entende por espaços confinados?
12. Que medidas de segurança deverão ser tomadas pelo trabalhador, antes de entrar num espaço confinado?





Segurança Contra Incêndios

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Caracterizar o fenómeno do fogo;
- Identificar os riscos de incêndio e explosão e as suas causas;
- Identificar as várias classes de fogo;
- Conhecer os métodos de prevenção e protecção contra os riscos de incêndio e explosão;
- Identificar os diversos agentes extintores e a sua actuação na combustão.

TEMAS

- Introdução
- Combustão
 - O triângulo do fogo
 - A combustão de acordo com o estado da matéria
 - Explosão, detonação - deflagração
 - Os efeitos da combustão
- Classes de fogo
- Segurança contra incêndios - prevenção e protecção
 - Noção de prevenção e de protecção
 - Prevenção contra incêndios
 - Protecção contra incêndios
- Resumo
- Actividades / Avaliação



INTRODUÇÃO

A descoberta do fenómeno do fogo pelo Homem foi determinante para o seu desenvolvimento e bem-estar, abrindo-se, assim, novos horizontes à Humanidade.

No entanto, a descoberta do fogo trouxe ao Homem um novo tipo de risco até então desconhecido, o risco de incêndio.

O incêndio não é mais do que o desenvolvimento do fenómeno do fogo de uma forma desordenada e, como tal, incontrolável pelo Homem.

Face ao risco de incêndio, o Homem procurou defender-se, aprendendo a combatê-lo, criando, para tal, mecanismos de protecção. Esta perspectiva foi naturalmente evoluindo, considerando-se hoje a prevenção como o método mais eficaz de reduzir o risco de incêndio.

Este capítulo apresentar-nos-á, portanto, o fenómeno físico-químico do fogo, a Combustão, assim como as bases para a compreensão do estudo, desenvolvimento e implementação de medidas de Prevenção e Protecção contra o risco de incêndio, através das quais o Homem procura garantir a sua segurança, tendo como objectivos:

- a defesa de pessoas e bens;
- o assegurar a continuidade das suas actividades.

Risco de incêndio

COMBUSTÃO

As noções sobre combustão que, em seguida, se apresentam são, necessariamente, elementares, tendo como único objectivo dar a conhecer os elementos responsáveis pelo fenómeno do fogo.

A combustão

Os fenómenos que se baseiam em reacções de combustão encontram-se em três domínios particularmente importantes:

- o domínio biológico da respiração;
- o domínio das fontes de energia;
- o domínio do incêndio.

Se os dois primeiros são exemplos de fenómenos de combustão controlados, já o incêndio é uma combustão que se desenvolve geralmente de uma forma desordenada e incontrolada.

Combustão



É do conhecimento de todos que uma combustão é uma reacção química. No caso mais geral, o **combustível** colocado na presença de um **comburente** (normalmente o oxigénio existente no ar), com intervenção de uma **fonte de calor**, provoca a eclosão de um foco de incêndio.

Definiremos então **combustão** como sendo uma **reacção química de oxidação, particularmente exotérmica**.

O Triângulo do Fogo

A combustão, logo, o fogo, exige a presença simultânea de três elementos indispensáveis à sua eclosão e prossecução:

- COMBUSTÍVEL
- COMBURENTE
- FONTE DE CALOR

Estes elementos são geralmente apresentados sob a forma de um esquema triangular, denominado TRIÂNGULO DO FOGO.

Passaremos, então, a analisar estes três elementos (ver figura III.1).

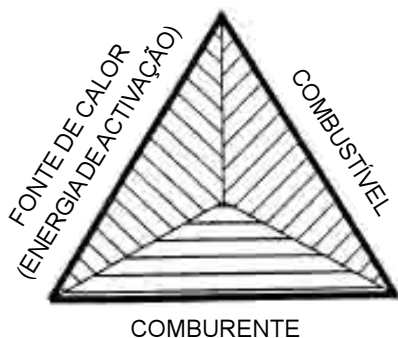


Figura III.1 - Triângulo do Fogo



Triângulo do Fogo

Combustível

Toda a matéria susceptível de reagir com o oxigénio é combustível. Inúmeros materiais têm esta propriedade, mas uns ardem mais facilmente e mais rapidamente que outros. Isto tem a ver com o estado físico em que se encontram, logo, com a sua estrutura e coesão molecular.

A mudança de estado de um corpo é a sua passagem de um estado físico para outro. A propriedade que determinados corpos possuem de mudarem de estado físico é muito importante, pois esta mudança é, frequentemente, ocasionada pelo calor o que, em caso de incêndio, coloca problemas específicos quanto ao seu comportamento e desenvolvimento.

A alteração do comportamento ao fogo dos materiais, tendo em conta o estado em que se encontram, será analisado mais adiante.

Comburente

Na prática, só existe um comburente: o OXIGÉNIO, que se pode encontrar no estado puro, em mistura com outros gases ou provir da decomposição de determinadas substâncias.

Na grande maioria dos casos que podemos encontrar na vida corrente, o oxigénio que alimenta uma combustão encontra-se no ar, sob a forma de mistura com o azoto e gases raros. A composição média do ar é de 21% de oxigénio e 78% de azoto. No entanto, em certos casos, o teor em oxigénio pode ser inferior, pelo que, se for inferior a 15%, o ar já não pode ser considerado como comburente.

Determinadas substâncias, como por exemplo, o ácido nítrico e os peróxidos, ao reagirem com o comburente, podem libertar oxigénio, auto-alimentando, assim, o processo de combustão.

Existem, igualmente, alguns metais, os metais alcalinos, que decompõem a água, utilizando o seu oxigénio para alimentar a sua combustão. O Hidrogénio resultante dessa decomposição acaba por entrar igualmente em combustão, sobrepondo-se, de uma forma explosiva, à combustão inicial.

Fonte de calor - Energia de activação

O calor não é mais do que uma forma de energia, pelo que não se deveria falar em fonte de calor, mas sim em fonte de energia.

Como vimos no Triângulo do Fogo, a simples presença de um combustível e de um comburente não é suficiente para dar origem ao fenómeno da combustão.

Para desencadear o fenómeno, é necessário fornecer uma determinada quantidade de energia calorífica, dita **energia de activação**, mantendo-se, então, a combustão por si mesma, atendendo à quantidade de calor libertada por esta reacção exotérmica.

A auto-sustentação da combustão e, em particular, a sua expansão, são garantidos pela **reacção em cadeia**, conceito que deu origem ao **Tetraedro do Fogo**.

Tetraedro do Fogo

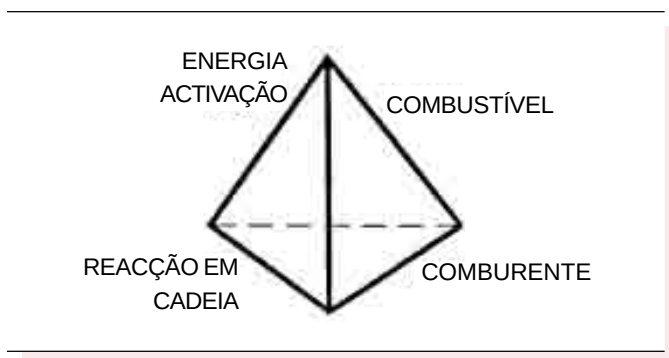


Figura III.2 - Tetraedro do Fogo

A combustão de acordo com o estado da matéria

A matéria combustível pode apresentar-se nos diversos estados físicos:

- **Estado Gasoso:** metano, gás natural, propano, butano, hidrogénio, monóxido de carbono, ...
- **Estado Líquido:** petróleo e seus derivados, álcoois, éteres, ...
- **Estado Sólido:** madeira, carvão, matérias orgânicas, metais, ...

A cada um destes estados físicos correspondem características próprias quanto à sua combustão, que passaremos a analisar:

A combustão dos gases

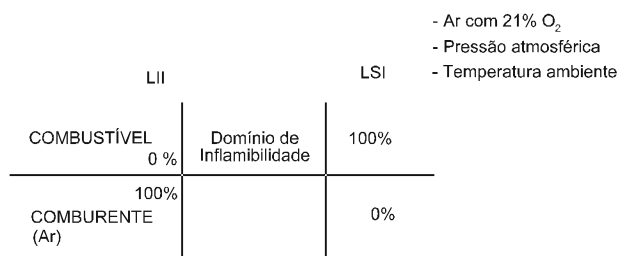
Os combustíveis gasosos são importantes pela sua diversidade em número e qualidade.

Um combustível não arde em quaisquer condições. Um estudo destas condições é importante para permitir tomar medidas adequadas de prevenção e de intervenção, tendo em vista a extinção.

Quatro factores são particularmente importantes ao nível das possibilidades de inflamação ou combustão:

- A proporção entre a quantidade de combustível e a de comburente (ar);
- A proporção de oxigénio existente no comburente, pois a mesma pode variar em locais confinados;
- A temperatura;
- A pressão (eventualmente).

Como vimos, para que haja combustão, é necessário que o combustível e o comburente se encontrem em determinadas proporções. Definimos, assim, o conceito de **domínio de inflamabilidade** como a proporção entre o combustível e o comburente:



LII - Limite Inferior de Inflamabilidade
LSI - Limite Superior de Inflamabilidade

A amplitude do domínio de inflamabilidade pode variar com a temperatura, a pressão e a taxa de oxigénio do ar.

Combustível	Ponto de Inflamação (°C)	Ponto de Combustão (°C)	Ponto de Auto-ignição (°C)
Madeira de pinho	+ 225	+ 265	+ 280
Papel	+ 230	---	+ 230
Carvão de madeira	---	---	+ 250 a + 350
Poliétileno	+ 340	---	+ 350
Poliétileno	+ 345	---	+ 490
Gasolina	- 46	---	+ 280
Álcool etílico	+ 12	---	+ 425
Acetona	- 18	---	+ 335
Petróleo	+ 30	+ 43	+ 250 a + 450
Óleo lubrificante pesado	+ 221	+ 268	+ 400
Propano	---	---	+ 450
Acetileno	---	---	+ 305

Quadro III.1 - Características de ignição de alguns combustíveis
(informações bibliográficas)

A temperatura mínima à qual uma mistura de combustível gasoso e ar se pode inflamar na presença de uma chama, mantendo-se em combustão, mesmo quando esta for retirada, denomina-se **ponto de ignição ou combustão**.

Domínio e limites de inflamabilidade

Ponto de ignição ou combustão

A **temperatura de auto-ignição** é a temperatura mínima à qual a mistura gás combustível e ar se pode inflamar espontaneamente, na ausência de fonte ignidora.

Temperatura de auto-ignição

Combustão dos líquidos

Não se pode falar correctamente de combustão dos líquidos, mas sim de líquidos que emitem vapores inflamáveis que, misturados com o ar nas condições já referidas, dão origem a misturas combustíveis.

Combustão de líquidos

A condição principal para que possa haver combustão é a de que os vapores combustíveis misturados com o ar, que sobrenadam o líquido, estejam no domínio de inflamabilidade. É, portanto, necessário, que o líquido vaporize suficientemente.

Ora, a vaporização é função directa de temperatura do líquido: quanto maior for a temperatura do líquido, maior é a emissão de vapores e inversamente.

Definimos, então, uma nova temperatura, denominada **ponto de inflamação (para líquidos)**, que é a temperatura a partir da qual estes se possam inflamar na presença de uma chama.

Ponto de inflamação

O produto, propriamente dito, não entra em combustão, mas apenas os seus vapores e enquanto se mantiver a presença da chama. O acto de retirar a chama provocará, portanto, a cessação da combustão.

Combustão dos sólidos

É muito difícil fixar, para os sólidos, os valores de mistura combustível/comburente, assim como a energia de activação necessária ao início da combustão. Com efeito, enquanto que para os líquidos e para os gases a combustão se faz sempre por chamas, para os sólidos poderemos distinguir dois tipos:

- A combustão por **pirólise**, em que o sólido, quando aquecido, emite vapores provenientes da sua própria decomposição e que são combustíveis (acompanhados de chama);
- A combustão do tipo **brasa** ou **incandescente**, em que o sólido se consome lentamente com libertação de calor, mas sem chama.

Exemplos: Pirólise - Madeira, Plásticos ...

Brasa - Carvão, Metais

Combustível (gás ou vapor)	Limite inferior de inflamabilidade	Limite superior de inflamabilidade
Propano	2,2%	9,5%
Butano	1,5%	9%
Acetileno	2,5%	80%
Hidrogénio	4,1%	74%
Monóxido de carbono	12,5%	74,2%
Metano	5%	15%
Álcool etílico	3,3%	19%
Acetona	2,6%	12,8%

Quadro III.2 - Limites de inflamabilidade de alguns combustíveis

Combustão dos metais

Como vimos, os metais são um caso particular da combustão dos sólidos.

Dado que, podendo decompor a água, aí vão buscar o oxigénio para alimentar a sua combustão, acabando o hidrogénio restante por se sobrepor de uma forma explosiva à combustão inicial.

Combustão de poeiras

A combustão de poeiras é extremamente perigosa, comparável mesmo a uma explosão. Tal deve-se à grande superfície em contacto com o ar, originando elevadas velocidades de propagação da combustão.

Exemplos: Os vários estados da madeira (toros, cubos, aparas, serradura...)

Explosão, detonação - deflagração

A explosão é um conceito mal definido, aplicando-se genericamente a todas as combustões rápidas. Precisando um pouco mais, definiremos **deflagração** como um regime de combustão rápido caracterizado por velocidades da ordem dos metro/segundo e a **detonação** como um regime caracterizado por velocidades da ordem dos Km/seg., podendo dar origem a uma onda de choque.

Conceito de explosão



Os efeitos da combustão

Um dos efeitos da combustão enquanto reacção química exotérmica é, evidentemente, a libertação de calor. No entanto, é fundamental ter em consideração duas outras consequências de um incêndio: a libertação de gases de combustão e os fumos. Outros efeitos a ter em consideração são a radiação luminosa e as cinzas.

Libertação de calor

A reacção de combustão, como a maior parte das reacções químicas, faz-se com trocas de calor com o meio ambiente.

No caso da combustão, a libertação de calor pode ser quantificada através do poder calorífico do combustível.

Poder calorífico de um combustível é a quantidade de calor libertada pela combustão completa de uma unidade de massa desse combustível.

Um dos produtos de reacção resultante da maioria das combustões é a água que, ao vaporizar-se, absorve energia (calor de vaporização).

Assim, o poder calorífico pode ser quantificado, contabilizando o calor de vaporização da água produzida no decurso da combustão (Poder Calorífico Superior) ou desprezando esse mesmo calor (Poder Calorífico Inferior).

Combustível	Poder calorífico superior (Kcal/Kg)	Poder calorífico inferior (Kcal/Kg)
Monóxido de carbono	2 420 *	—
Hulha	2 800 a 5 000 *	—
Madeira	4 500 a 5 000	Aprox. 4 000 (função do teor em água)
Álcool etílico	6 710	5 985
Carvão de madeira	7 135 *	—
Carbono (grafite)	7 860 *	—
Acetileno	12 030	11 620
Propano	12 040	11 070
Metano	13 280	11 930
Hidrogénio	33 910	28 570
* valores médios		

Quadro III.3 - Poder calorífico de alguns combustíveis

Os gases de combustão

Os principais gases libertados por uma combustão são o dióxido de carbono (CO_2) e o monóxido de carbono (CO). O CO_2 não é tóxico mas, por ser mais pesado do que o ar, pode acumular-se junto ao solo, podendo colocar problemas de asfixia em caso de necessidade de evacuação junto ao mesmo, por forma a evitar os fumos.

O CO, por sua vez, é um gás altamente tóxico, podendo ser mortal com concentrações de apenas 0,3% em relação ao ar.

Outros gases tóxicos como o amoníaco, o anidrido sulfuroso, o ácido cianídrico, o fosgénio, o ácido clorídrico e os óxidos de azoto são igualmente produzidos num incêndio.

Os fumos

Os fumos são gases carregados de partículas sólidas de carbono não queimado. Para além de apresentarem todos os riscos dos gases de combustão, eles são opacos devido às partículas que carregam, o que contribui para reduzir drasticamente a visibilidade em caso de incêndio. Como a sua temperatura é, geralmente, elevada e têm gases não queimados incorporados, podem ser um factor de propagação do incêndio.

A evacuação de fumos, por métodos naturais ou forçados, é um factor de extrema importância para a segurança contra incêndio em edifícios.

CLASSES DE FOGO

O conhecimento das noções elementares anteriormente referidas, como o combustível, comburente, energia de activação, domínio de inflamabilidade, etc., permite compreender melhor o fenómeno complexo que é o fogo. São estes conceitos que estão na base da definição das classes de fogo.



De acordo com a NP 1553 (versão portuguesa da norma europeia EN2), os fogos são classificados, em função da natureza do material em combustão, em quatro classes:

CLASSE A - Fogos que resultam da combustão de materiais sólidos, geralmente de natureza orgânica, a qual se dá normalmente com formação de brasas (madeira, papel, carvão, têxteis...);

CLASSE B - Fogos que resultam da combustão de líquidos (gasolina, álcool, óleos, acetona) ou de sólidos liquidificáveis que ardem sem formação de brasas (ceras, parafinas, resinas...);

CLASSE C - Fogos em combustíveis gasosos (butano, propano, gás de cidade, hidrogénio);

CLASSE D - Fogos em metais combustíveis (sódio, potássio, alumínio, magnésio).

Nos fogos da Classe A, a combustão manifesta-se inicialmente com a formação de chamas e, após uma desgaseificação, com o aparecimento de brasas.

Nos fogos das classes B e C, a combustão manifesta-se sempre com a formação de chamas.

Nos fogos da Classe D, verifica-se o aparecimento de brasas metálicas.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - PREVENÇÃO E PROTECÇÃO

Noção de prevenção e de protecção

O conceito de Segurança contra Incêndio pode ser encarado segundo duas vertentes distintas, mas complementares, a da Prevenção e a da Protecção:

Prevenção - Conjunto de medidas destinadas a impedir que um fogo se declare ou, caso se declare, que se propague.

Protecção - Implementação e disponibilização de meios materiais e humanos destinados a debelar rapidamente um foco de incêndio.

Prevenção contra incêndios

Por forma a impedir que um fogo se declare, há que, antes do mais, conhecer e saber identificar as principais causas que o originam.

Principais causas de incêndio

- **Chama nua**
 - Utilizada na proximidade de materiais ou líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis;
 - Utilizada num meio contendo gás;
 - Utilizada numa atmosfera contendo vapores de líquidos inflamáveis;
 - Utilizada num meio contendo aerossóis (poeiras em suspensão);
 - Poisada num suporte combustível;
 - Utilizada para detecção de uma fuga;
 - Utilizada para trabalhos vários (por exemplo, soldadura em canalização) na proximidade de materiais combustíveis.

Prevenção e protecção contra incêndios



Causas de incêndio

• Faíscas

- Provenientes de escapes de motores de explosão ou combustão interna;
- Provenientes de máquinas-ferramenta, rebarbadoras ou esmeris;
- Devidas a um corpo estranho introduzido numa máquina;
- Originadas por electricidade estática (por exemplo, a trovoada);
- Devidas a atritos diversos;
- Originadas por aparelhos eléctricos;
- Originadas por fogo de artifício;
- Devidas a trabalhos de oxi-corte ou soldadura.

• Electricidade (corrente eléctrica)

- Curto-circuito devido a instalação defeituosa;
- Curto-circuito devido a humidade;
- Curto-circuito devido a “reforço” de fusíveis;
- Aparelhos eléctricos deixados sob tensão;
- Sobretensão ou sobreintensidade;
- Queda de cabo aéreo de transporte de energia;
- Implosão de um televisor.

• Sistemas de aquecimento

- Enchimento de reservatório do combustível na proximidade de uma fonte de calor;
- Mudança de botijas de gás na proximidade de uma fonte de calor;
- Regulação deficiente de uma instalação ou aparelho;
- Falsa manobra no arranque;
- Fuga num equipamento ou botija de gás;
- Fuga numa conduta de gás;

- Produtos inflamáveis abandonados em cima de aparelhos de aquecimento;
 - Queda ou má utilização de aparelho portátil de aquecimento;
 - Calor radiante proveniente de aquecimento;
 - Passagem ou atravessamento de condutas de evacuação de gases de combustão em tectos ou paredes combustíveis;
 - Faúlhas provenientes de fogueiras ou chaminés;
 - Inflamação de fuligem ou gorduras numa conduta;
 - Despejo de cinzas quentes em balde, caixote de lixo, etc.;
 - Instalação defeituosa de um aparelho de aquecimento (sobreaquecimento, retorno de chama...).
- **Veículos motorizados**
 - Retorno de chama no carburador;
 - Tubo de escape em contacto com materiais combustíveis;
 - Abastecimento de combustível sem paragem de motor;
 - Atrito (travões, pneus...);
 - Colisões ou acidentes de qualquer natureza;
 - Panos, desperdícios esquecidos na proximidade do motor.
- **Diversos**
 - Materiais ou líquidos combustíveis ou inflamáveis colocados na proximidade de fonte de calor;
 - Fonte de calor utilizada em atmosferas contendo gases, vapores ou aerossóis inflamáveis;
 - Cigarros;
 - Calor solar, efeito de lupa;
 - Combustão espontânea (fermentação, gorduras);
 - Manipulações perigosas (não cumprimento dos avisos, imprudência, negligência, inexperiência, inépcia, inconsciência...);
 - Incêndio de origem criminosa.

Medidas de prevenção contra incêndio

Conforme vimos anteriormente, para que se inicie e mantenha uma combustão, é necessária a conjugação dos quatro factores que constituem o chamado “Tetraedro do fogo”.

Assim, a prevenção deverá basear-se na actuação em ou um mais destes factores. Fornecemos, em seguida, alguns exemplos simples.

Actuação sobre o combustível

- Dispor de meios adequados para armazenagem dos combustíveis;
- Reduzir ao máximo a quantidade de combustíveis presentes no interior da unidade de produção;
- Evitar a presença de derrames de combustíveis ou outros resíduos inflamáveis, através da utilização de recipientes apropriados e limpezas frequentes;
- Garantir a existência de boas condições de ventilação em locais onde se possam formar misturas inflamáveis ou explosivas;
- Garantir uma boa manutenção das instalações de líquidos ou gases inflamáveis (reservatórios, tubagens...).



Actuação sobre a energia de activação

- Proibição de fumar ou foguear;
- Supressão ou afastamento de fontes de ignição;
- Instalações eléctricas de segurança;
- Instalação de para-raios contra descargas eléctricas atmosféricas;
- Utilização de ferramentas anti-deflagrantes;
- Evitar trabalhos por “pontos quentes” ou, quando necessário, prevenir a operação e proteger adequadamente os locais;
- Criar um procedimento para “Autorização para executar trabalhos por pontos quentes”.



Actuação sobre o comburente

Este tipo de actuação só é possível em casos pouco frequentes, por exemplo, através da inertização de reservatórios.



Actuação sobre a reacção em cadeia

Só é possível através da utilização de aditivos nos combustíveis (inibidores, antioxidantes), por forma a dificultar, ou mesmo impedir, a propagação da reacção em cadeia.



Protecção contra incêndios

A protecção contra incêndios pode ser encarada segundo duas perspectivas distintas: a Protecção Passiva e a Protecção Activa.



Protecção Passiva

A Protecção Passiva tem como objectivo evitar ou limitar a propagação e as consequências de um incêndio e diz respeito, essencialmente, a medidas de carácter construtivo a considerar.

Assim, através da utilização de materiais com boas características de comportamento ao fogo (reacção ao fogo), de elementos de construção com um grau de resistência ao fogo adequado (paredes e portas corta-fogo, por exemplo), da utilização de elementos de compartimentação ou de retenção e de sistemas de desenfumagem, é possível limitar a propagação de um incêndio, permitir uma mais fácil evacuação das pessoas e garantir melhores condições para a intervenção e combate do mesmo.

Protecção Activa

A Protecção Activa consiste no conjunto de medidas implementadas que actuam apenas após o desencadear do incêndio, tais como a detecção automática e os sistemas de extinção, visando, essencialmente, o combate ao sinistro.

No âmbito deste curso, e pela sua importância, abordaremos apenas os agentes extintores.

Agentes extintores

Um agente extintor é um produto que, projectado sobre o fogo, pode provocar a sua extinção.

Os agentes extintores podem actuar das seguintes formas:

- por **isolamento** (espumas)
- por **inibição** (pós químicos; *halons*)
- por **asfixia** (CO₂)
- por **arrefecimento** (H₂O)



Tipos de agentes extintores

- Água

A água é o agente extintor mais utilizado no combate ao incêndio.

Pode ser utilizado sob a forma de jacto, pulverizada ou em vapor.

Actua por arrefecimento e é o agente extintor mais eficaz para fogos da Classe A.

A sua utilização em fogos de líquidos inflamáveis é limitada aos miscíveis na água e com aplicação sob a forma de pulverizada, sendo praticamente ineficaz em líquidos não miscíveis.

A água conduz a electricidade, pelo que a sua aplicação, especialmente em jacto, requer cuidados especiais. A sua condutibilidade diminui sob a forma pulverizada.

- Água com aditivos

A água permite a utilização de aditivos, utilizados para melhorar algumas das suas características, nomeadamente o seu poder molhante.

Alguns aditivos permitem formar uma fina camada de espuma, melhorando o seu comportamento em fogos da Classe B.

- Espumas

As espumas são obtidas através da adição de produtos emulsores à água e da sua posterior mistura com o ar.

Actuam por isolamento em relação ao comburente e são particularmente eficazes em fogos de líquidos inflamáveis.

- Pós químicos

Os pós químicos actuam por inibição da reacção de combustão e podem ser do tipo BC (ditos “normais”), do tipo ABC (ditos “polivalentes”) e do tipo D (ditos “especiais”).

Conforme a sua designação o indica, os pós BC só são eficazes para as classes de fogo B e C, sendo o polivalente ABC eficaz para todas as classes de fogo, à excepção da D. Para este tipo de fogos existem os pós especiais.

São normalmente utilizados em extintores portáteis, podendo igualmente sê-lo em instalações fixas.

Água



Água com aditivos



Espumas



Pós químicos



- Dióxido de Carbono (CO₂)

O dióxido de carbono actua por asfixia, ou seja, pelo abaixamento do teor de oxigénio.

Não é eficaz em fogos da Classe A e não é condutor da electricidade.

Pode ser utilizado em extintores portáteis ou em instalações fixas, requerendo, neste caso, a evacuação prévia das pessoas, atendendo ao seu poder asfixiante.

- *Halons* (Hidrocarbonetos Halogenados)

Estes agentes, outrora bastante divulgados, estão a cair em desuso por via da limitação ao seu uso e produção, dado possuírem um forte efeito destruidor da camada de ozono.

Actualmente, a sua aplicação limita-se a situações especiais e são eficazes em fogos das Classes B e C. Actuam por inibição da reacção de combustão.

- Agentes especiais

A necessidade de substituir os halons para determinadas aplicações levou, muito recentemente, ao aparecimento de alguns novos agentes extintores, ditos alternativos.

Destes, pela já sua razoável divulgação, destacamos o INERGEN e o FM200.

Dióxido de Carbono



Halons



Agentes especiais



Agentes extintores	• Água	
	• Água pulverizada	
	• Água pulverizada com aditivos	
	• Espumas	Alta expansão
		Média expansão
		Baixa expansão
	• Pós químicos	BC
		ABC
		Especiais
	• Hidrocarbonetos halogenados	Halon 1211
		Halon 1301
	• Dióxido de carbono (CO ₂)	
	• Agentes especiais (ditos alternativos ao halon)	

Agentes extintores	Natureza	Classes de fogo		
		A	B	C
espuma física	espuma química + extinguinte			
Água Pulverizada	Com aditivos em aditivos			
Pó C	Produto pulverulento base de bicarbonato de sódio			
Pó A C	Produto pulverulento base de sais de sódio			
dióxido de carbono C 2	Anidrido carbónico líquido			
álcool	C C derivados do metano líquidos sob pressão			

Quadro III.4 - Correspondência entre agentes extintores e classes de fogo

RESUMO

A combustão é uma reacção química. Deste modo, o combustível em presença de comburente (normalmente o oxigénio existente no ar) e com a intervenção de uma fonte de calor provoca a eclosão do fogo.

A matéria combustível pode apresentar-se nos diversos estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

Para que haja combustão, é necessário que o combustível e o comburente se encontrem em determinadas proporções. Esta proporção é o conceito de Domínio de Inflamabilidade.

A amplitude do Domínio de Inflamabilidade pode variar com a temperatura, a pressão e a percentagem de oxigénio no ar.

Um dos efeitos da combustão é a libertação de calor. Contudo, existe também a libertação de gases, fumos e radiação luminosa.

Os fogos, em função da natureza do material de combustão são classificados em quatro classes (A, B, C e D).

As medidas implementadas para impedir a eclosão de um fogo constituem a prevenção contra incêndio. A implementação de meios materiais e humanos para combater um incêndio constituem a protecção contra incêndio.

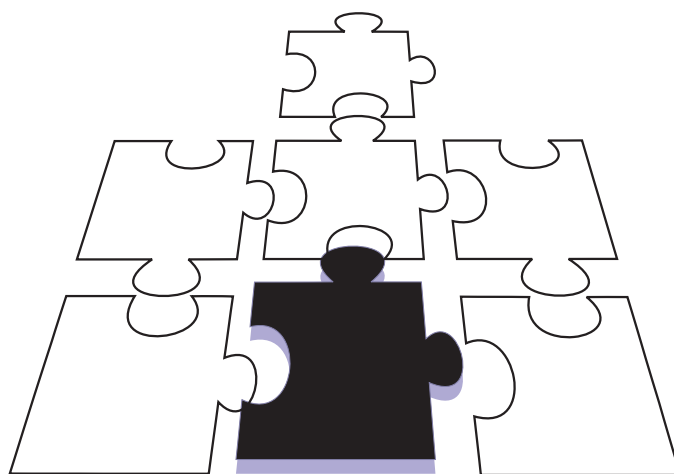
Para combater um fogo e de acordo com a classe do mesmo, poderão usar-se um ou mais agentes extintores (espuma, água, pó e dióxido de carbono).



ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Como define combustão e quais os factores indispensáveis à sua eclosão e prossecução?
2. Defina Domínio de Inflamabilidade.
3. Quais os principais efeitos da combustão?
4. Indique e defina as Classes de Fogo.
5. Quais as diferenças entre os conceitos de Prevenção e de Protecção contra Incêndio?
6. Indique algumas das causas mais frequentes que possam estar na origem dos incêndios.
7. Indique a diferença entre protecção passiva e protecção activa.
8. Indique os principais agentes extintores e quais as classes de fogo em que são mais eficazes.





Higiene Industrial

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Indicar as principais responsabilidades do Higienista Industrial;
- Identificar os diversos agentes de risco e seus efeitos no organismo;
- Caracterizar os tipos de ruído;
- Descrever as consequências da exposição prolongada ao ruído e medidas de controlo do mesmo.

TEMAS



- Introdução à Higiene Industrial
 - Agentes de risco na higiene industrial
- Agentes químicos
 - Gases e vapores
 - Poeiras
 - Valores limite de exposição
- Agentes físicos
 - Ruído
 - Vibrações
 - Radiações ionizantes: tipo e propriedades
 - Radiações não ionizantes
 - Ambiente térmico
 - Segurança contra acidentes causados por iluminação inadequada
- Agentes biológicos
- Ventilação
 - Ventilação geral
 - Ventilação natural
 - Ventilação forçada
- Resumo
- Actividades / Avaliação

INTRODUÇÃO À HIGIENE INDUSTRIAL

A Higiene Industrial é uma disciplina que tem por objectivo controlar as condições em que determinados agentes, por contaminação de um dado ambiente, possam, de alguma forma, constituir riscos para as pessoas aí presentes nos aspectos de bem estar e saúde.

A Associação Americana de Higiene Industrial (AIHA - American Industrial Hygiene Association) define a Higiene Industrial como sendo *"a ciência e a arte devotada à antecipação, reconhecimento, avaliação e controlo dos factores ambientais ou tensões advindas ou provocadas pelo local de trabalho, as quais possam produzir doença, a destruição da saúde ou do bem estar ou desconforto significativo entre os trabalhadores ou entre os cidadãos da comunidade"*.

A relevância desta disciplina foi sendo estabelecida à medida que o progresso técnico e social evoluiu no sentido de maior número e complexidade de actividades profissionais, tecnologias, produtos e sistemas envolvidos.

As suas origens remontam, no entanto, de há muitos séculos.

Podemos afirmar que a história da Higiene Industrial começou com Hipócrates, que reconheceu e registou, no século IV a.C., a toxicidade do chumbo na indústria mineira. Cerca de cinco séculos depois, Plínio pronunciou-se relativamente aos perigos associados ao manuseamento do chumbo e da prata, tendo mesmo desenhado uma máscara para uso em ambientes com pó e fumos de chumbo.

No século II, Galeno falou das doenças profissionais, reconhecendo os perigos da exposição dos mineiros de cobre.

Mas Bernardo Ramazzinni pode considerar-se o criador da HIGIENE INDUSTRIAL quando publicou uma obra em 1690 (*"De morbis artificum diatriba"*) que já utiliza o termo higiene e fala dos riscos em várias profissões.

As condições de trabalho eram muito deficientes e resultaram na Revolução Industrial. A partir dessa altura, começaram a desenvolver-se estudos e normas no âmbito da Higiene Industrial, das quais salientamos algumas mais importantes:

- 1833 - INGLATERRA - O Governo estabelece a inspecção das fábricas.
- 1837 - PORTUGAL - É promulgado um Diploma, tendo em vista a defesa do trabalhador durante o desempenho das suas funções.
- 1867 - E.U.A. (Massachusetts) - Institui-se a inspecção de fábricas.
- 1872 - PRÚSSIA, SANJONIA E BADEN - Introduz-se um sistema de inspecção, tanto para a segurança como para a higiene do trabalho.
- 1873 - DINAMARCA - Aparecem sistemas eficazes de inspecção de fábricas para a aplicação de normas de segurança e higiene do trabalho.

Agentes contaminantes

- 1874 - FRANÇA - Promulga-se uma lei que institui um serviço especial de inspecção às fábricas.
- 1877 - CONFEDERAÇÃO HELVÉTICA - Implanta-se a inspecção de fábricas no ponto de vista de segurança e higiene do trabalho.
- 1878 - ALEMANHA - Torna-se obrigatória a inspecção de fábricas em todos os Estados.
- 1885 - ALEMANHA - Bismark preparou e fez promulgar a primeira lei de compensação para doenças profissionais.
- 1909 - E.U.A. - Convoca-se a 1.ª Conferência sobre doenças na Indústria.
- 1936 - PORTUGAL - Lei n.º 1942 de 27 de Julho - Regime jurídico da reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais.
- 1940 - ESPANHA - Aprova-se o Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho.
- 1970 - E.U.A. - O Congresso aprova uma Lei sobre Ocupacional Safety and Health Act (O.S.H. Act).

A evolução de condições humanas, criando mecanismos protectores, a criação da OIT, as Organizações Sindicais e a Legislação Laboral vieram incrementar o desenvolvimento dos tópicos principais de Higiene Industrial.

Outras realidades que motivaram o interesse pela Higiene Industrial foram:

- Os custos das indemnizações, assistência médica, absentismo, tempo perdido em investigações e outras consequências das doenças adquiridas.
- A importância que a Higiene Industrial representa para a realização pessoal e profissional, por incrementar a qualidade de vida e sensação de segurança no trabalho.
- Os alertas dos técnicos de saúde das empresas, para a influência dos contaminantes no estado de saúde (precário) dos trabalhadores.

A pessoa que é responsável pela área de Higiene Industrial é o **higienista industrial**.

As responsabilidades do higienista industrial são, preferencialmente, as seguintes:

- proteger a saúde dos trabalhadores face aos possíveis efeitos adversos provenientes do ambiente resultante das actividades efectuadas no local de trabalho;

**Responsabilidades do
Higienista Industrial**

- manter uma atitude no sentido do reconhecimento, avaliação e controlo dos perigos;
- aconselhar os trabalhadores quanto às precauções necessárias para evitar efeitos adversos para a saúde decorrentes do local de trabalho;
- respeitar a confidencialidade, advertir honestamente e reportar as constatações e recomendações com exactidão;
- actuar com responsabilidade na aplicação dos princípios de higiene industrial, no sentido de implementar um ambiente saudável do local;
- assumir as responsabilidades de proteger a saúde dos trabalhadores, quanto aos agentes existentes no ambiente de trabalho.

A higiene industrial exige conhecimentos técnicos específicos e grande cuidado nas abordagens face às dificuldades de análise de algumas situações.

O higienista deve estar ao corrente dos efeitos nocivos para a saúde da exposição aos agentes químicos e físicos a várias concentrações e níveis de exposição.

O higienista industrial deve estar envolvido nas técnicas de medição dos agentes e métodos analíticos utilizados na detecção da extensão da exposição aos diversos agentes. Ter conhecimentos de engenharia e de outros métodos utilizados na avaliação e no controlo de riscos.

O higienista industrial deve reconhecer que a contaminação ambiental do local de trabalho pode provocar danos à saúde, acelerar o envelhecimento ou causar desconforto, pelos contaminantes nela presentes.

No âmbito da Higiene Industrial cabem as medidas de correcção para controlar os perigos potenciais, reduzindo ou eliminando a exposição, que podem incluir medidas que levem à substituição ou eliminação dos materiais tóxicos, modificações nos processos de utilização, instalação de ventilação e exaustão e previsão de equipamento de protecção individual.

Em resumo, o programa de Higiene Industrial deve consistir basicamente no conhecimento por antecipação e reconhecimento dos perigos que podem provir dos processos de trabalho, avaliação e medida do perigo potencial, baseado na experiência passada e nos conhecimentos pessoais.

Agentes de risco na higiene industrial

A Higiene Industrial tem como objectivo prevenir situações provocadas por agentes exteriores ao corpo humano e que, devido às suas características, quando exercidas numa dada quantidade (em alguns casos, basta a existência do agente), actuam ou podem actuar de forma nefasta para este.

Os três factores essenciais que envolvem a Higiene Industrial são:

- Reconhecer os vários agentes nocivos num complexo industrial;
- Avaliá-los na sua real dimensão (extensão);
- Controlá-los de forma a irradiar os seus efeitos nocivos.

AGENTES QUÍMICOS

Com excepção das doenças de pele a maioria das doenças causadas por agentes químicos são provocadas pela inalação de compostos em suspensão no ar.

Agente químico é toda a substância orgânica ou inorgânica natural ou sintética que, durante a sua fabricação, manuseamento, transporte, armazenamento e uso, se possa incorporar no ar sob a forma de poeira, fumo, gás, vapor ou nevoeiros com efeitos irritantes, corrosivos, asfixiantes ou tóxicos e em quantidades que tenham probabilidades de lesionar a saúde das pessoas que se expõem a elas.

- Poeira - São partículas sólidas finamente divididas, susceptíveis de serem dispersas no ar;
- Fumo - É uma suspensão dispersa de matérias sólidas no ar produzidas por um processo térmico e ou químico;
- Nevoeiro - É uma suspensão dispersa de matérias líquidas no ar, produzida por condensação ou dispersão;
- Gás - É uma substância em estado molecular disperso e cujo comportamento se baseia nas leis dos gases à temperatura e pressão normais;
- Vapor - É a fase gasosa de uma substância susceptível de existir no estado líquido à temperatura e pressões normais.

Agentes químicos

Gases e Vapores

Os gases e vapores são, na sua maioria, produzidos por evaporação de solventes utilizados na indústria com muita frequência.

O termo solvente tem o significado simples de "substância utilizada para a dissolver outras substâncias" e inclui sistemas aquosos e não aquosos.

Sistemas aquosos são sistemas em que o solvente é a água, de que são exemplos soluções aquosas de ácidos, bases, detergentes e outros materiais. Geralmente, os sistemas aquosos tem uma pressão de vapor baixa e, portanto, os riscos de inalação são relativamente baixos e, consequentemente, a toxicidade não é relevante. No entanto, o contacto com estes solventes é normalmente irritante para a pele.

Solução pode ser definida como uma mistura de duas ou mais substâncias, que tem propriedades físicas e químicas uniformes e em que existe sempre um soluto e um solvente, em que o soluto é, por definição, a substância em menor proporção.

Para simplificar, só se dará ênfase aos solventes orgânicos que são utilizados para dissolver outros materiais orgânicos. Os solventes orgânicos incluem substâncias como a nafta, terbetina, benzina, benzeno, álcool, percloroetileno e tricloroetileno.

Não é simples generalizar os efeitos na saúde dos seres humanos devido aos inúmeros compostos existentes, níveis de concentração, duração de exposição, efeitos combinados com outros solventes, etc.

Os solventes orgânicos são utilizados em casa, por exemplo, como tira-nódoas, diluentes de tinta e removedor de colas. Nas lavandarias, são utilizados para limpeza a seco, na agricultura, como pesticidas, nos laboratórios, como reagentes e agentes de extracção.

Mesmo quando existe uma boa ventilação geral, os solventes orgânicos, devido à sua elevada pressão de vapor, produzem concentrações muito altas dos seus vapores na zona de respiração dos utilizadores.

Os efeitos dos solventes orgânicos na saúde humana são, em alguns casos, irreversíveis e as lesões podem ser permanentes.

Solventes

Poeiras

O ar que respiramos contém inúmeras partículas em suspensão e uma parte dessas partículas fica retida nos pulmões, apesar de, habitualmente, o ser humano não inalar as partículas suficientes para causar doenças.

Os fumos diferem das poeiras pelas dimensões das partículas constituintes e na maneira como são gerados. Os fumos são constituídos por partículas de dimensões reduzidas (< 1 mm) e são normalmente gerados por processos de combustão, condensação ou sublimação. Nas poeiras, podem encontrar-se partículas de variadas dimensões e que são, normalmente, geradas por um processo mecânico.

Os problemas de saúde associados à exposição às poeiras dependem dos seguintes factores:

- O tipo de poeira envolvido;
- O tempo de exposição;

- A concentração de poeiras na zona de respiração das pessoas expostas;
- As dimensões das partículas presentes na zona de respiração.

Qualquer um destes factores pode ser crítico. No entanto, estes estão tão interrelacionados que cada um deve ser considerado para a avaliação da exposição, por exemplo, uma poeira em suspensão de um material tóxico não causará doenças a nível pulmonar, se as suas dimensões forem suficientemente grandes para que o seu acesso aos pulmões seja nulo ou se a sua concentração for baixa ou, ainda, se a exposição for baixa.

Quando se executam medições de exposição às poeiras, todos estes factores são importantes e devem ser tomados em conta. As medições de poeiras totais dão muito pouca informação sobre as consequências para a saúde, mas existem técnicas mais específicas para a avaliação da exposição às poeiras.

As poeiras industriais podem ser orgânicas ou inorgânicas. As orgânicas são originadas pelas fábricas de produtos de origem animal ou de material sintético e, em geral, produzem reacções alérgicas depois de exposições agudas ou crónicas. As poeiras sintéticas produzem irritação e alergia e um sem número de efeitos a nível da pele (dermatites, etc.) ou efeitos tóxicos no organismo humano, dependendo do produto químico em si.

As poeiras inorgânicas podem ser classificadas em metálicas e não metálicas. Poeiras não metálicas que contenham sílica podem ser classificadas em cristalinas ou amorfas. A figura seguinte mostra alguns tipos de poeiras enquadradas na sua classificação (figura IV.1).

Poeiras

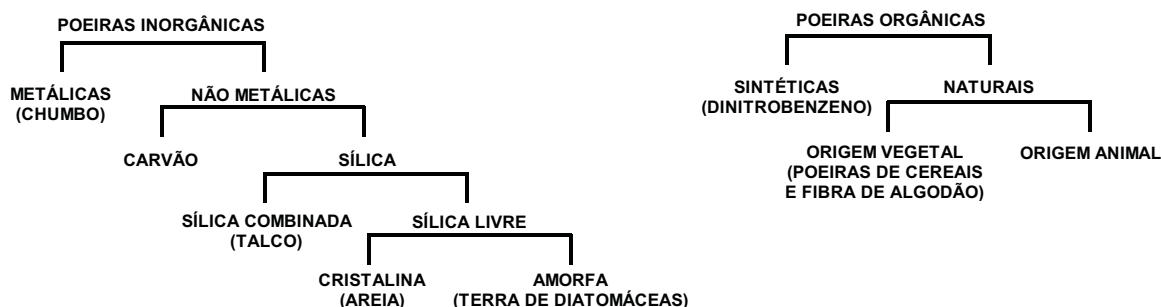


Figura IV.1 - Classificação dos tipos de poeiras

As poeiras inorgânicas podem produzir irritação local e sensibilização (níquel, por exemplo), efeitos tóxicos ao organismo humano, particularmente nos rins, sangue e sistema nervoso central. As poeiras de sílica não são perigosas para a pele nem a nível do organismo, mas poeiras contendo sílica cristalina ou sílica livre podem ser a causa de pneumatoses, como resultado de exposição crónica.

As pneumatoses, como a silicose, asbestoses e pneumatoses, resultantes da exposição ao carvão, normalmente só se declaram após muitos anos de exposição. Poeiras de metais tóxicos, como o chumbo e manganês, podem causar problemas após uma exposição relativamente curta, dependendo da quantidade absorvida pelo organismo num dado período de tempo. Algumas horas de exposição excessiva a alguns fumos metálicos pode causar febre dos fumos metálicos, que tem sintomas muito idênticos a uma gripe. Há poeiras que, para provocarem reacções alérgicas ou irritantes, necessitam apenas de uma pequena exposição, podendo, mesmo, causar problemas sérios.

As matérias em suspensão podem ser colectadas para determinar a sua concentração, utilizando-se, para isso, filtros específicos, para cada tipo de poeira, através dos quais passa um caudal de ar conhecido e o valor obtido será em miligramas por metro cúbico de ar amostrado.

Para a separação das partículas nas suas diversas dimensões, são utilizados os ciclones como aparelhos de amostragem, que podem separar a fracção respirável das partículas (< 10 mm) num filtro e contabilizá-la em termos de peso por volume de ar amostrado.

Partículas com um diâmetro de 50 mm podem ser detectadas a olho nú. Partículas mais pequenas só são detectadas visualmente quando reflectem grandes quantidades de luz. As partículas respiráveis só podem ser detectadas com a ajuda de um microscópio, mas, se houver uma concentração bastante elevada destas partículas no ar, pode ser perceptível na forma de um fumo ou uma névoa.

A maioria das partículas na indústria são de dimensões variadas, mas as de dimensões pequenas ultrapassam, em largo número, as de dimensões maiores, do que se depreende que, quando se nota um ambiente carregado de poeira, com certeza que estão também presentes um grande número de partículas que não são visíveis.

A poeira de sílica ao penetrar no aparelho respiratório durante muitos anos provoca uma doença chamada silicose, esta doença normalmente é detectada em indústrias de fundição, fábricas de vidro, operações de corte de granito e nas minas de quartzo.

Outro tipo de pneumatose que envolve modificações dos pulmões é a asbestose, que é causada pela inalação de fibras de asbesto. Asbestos é um termo genérico para descrever um número de fibras de silicatos hidratados que diferem entre si na composição química. Estas fibras podem ser divididas em dois grupos:

- piroxenos, que inclui a crisolite
- amfibolas, que inclui a amosite, a crocidolite, a tremolite, a antofilita e a actinolite.

Está provado que a exposição às poeiras de asbestos está associada ao desenvolvimento de uma série de doenças.

Poeiras inorgânicas

Poeiras metálicas

Asbestos

Valores limite de exposição

Os efeitos dos agentes de risco sobre a saúde humana já são estudados há muitos anos na comunidade internacional e grande parte desses efeitos já se encontram devidamente caracterizados. Os níveis e concentrações, acima dos quais os efeitos passam a ser nocivos para o homem, estão definidos para alguns desses agentes.

Os níveis e concentrações acima mencionados são denominados valores limites de exposição em higiene industrial e têm vindo a ser estabelecidos, após rigorosos estudos e análises para esse efeito, no sentido de se estabelecerem limites de exposição que, a não serem ultrapassados, garantiriam a saúde dos trabalhadores expostos, dia após dia, ao longo de toda a sua vida. Estes valores não invalidam que trabalhadores mais susceptíveis experimentem sensações de desconforto a concentrações mais baixas do que os valores limites e alguns podem ser afectados pelo agravamento de uma condição já existente ou pelo desenvolvimento de uma doença ocupacional.

Estes valores limites obedecem a filosofias diferentes, conforme o país ou até a organização.

Assim, por exemplo, na ex-URSS estes valores nunca devem ser ultrapassados ao longo do dia, mesmo em curtos espaços de tempo, isto é, são limites absolutos designados por MAC (*Maximum Admitted Concentration*), concentração máxima admissível, e TSRAL (*Temporary Safety Reference Action Level*), nível de acção de referência de segurança temporária, e é um valor médio ponderado para uma jornada de trabalho de 8 horas, que constituem uma semana de trabalho de 40 horas. Em França, são referidos os VME (*Values Médian de Exposition*), valores médios de exposição, e que são idênticos aos TLV dos EUA abaixo indicados. No Reino Unido, estes valores são identificados como MEL (*Maximum Exposition Limit*), limite máximo de exposição, e OES (*Occupation Exposition Standard*), padrões de exposição ocupacional, e foram designados pelo ACTS (*Advisory Committee on Toxic Substances*).

Nos EUA, existem vários organismos a estabelecer estes valores: o NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*), que é responsável pelas recomendações de padrões de saúde e segurança REL (*Recommended Exposure Limits*), as quais são baseadas em todos os conhecimentos médicos, biológicos, químicos e técnicos ou outras fontes de importância relevante existentes e acessíveis; a ACGIH (*American Conference of Governmental Industrial Hygienists*), que estabelece valores que são internacionalmente conhecidos como TLV (*Threshold Limit Values*), valores limite de exposição para várias substâncias químicas; a OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*), que designou estes valores como PEL (*Permissible Exposure Limits*), conferindo-lhes valor legal. Todos estes valores dos EUA tem diferenças mínimas na sua definição e, por esse facto, vamos definir os TLV da ACGIH, os quais são os mais referidos.

AGENTES FÍSICOS

Ruído

O ruído, é uma vibração mecânica, estatisticamente aleatória, de um meio elástico, produzindo, do ponto de vista fisiológico, uma sensação auditiva desagradável ou incomodativa, podendo, em condições particulares, danificar as capacidades de audição, com perdas temporárias ou até permanentes de audição ou mesmo alterações fisiológicas extra-auditivas.

A transmissão das ondas sonoras pode dar-se directamente no ar ou indirectamente por condução nos materiais (paredes, pavimentos, tectos, etc.).

Tipos de ruído

Os ruídos podem ser descritos segundo:

- O seu **espectro de frequências**;
 - **Sons puros** são constituídos por uma só frequência;
 - **Sons complexos** são compostos por um espectro de frequências;
- As variações de **nível** em função do tempo;
 - **Estacionários**, se as flutuações forem mínimas durante um período de observação significativo;
 - **Não estacionários**, quando o nível varia ao longo do tempo, podendo ainda classificar-se em:
 - **flutuante**, se, durante o período de observação, o ruído variar de nível continuamente;
 - **intermitente**, se, durante o período de observação, o nível descer várias vezes abruptamente para o nível de ruído de fundo, mantendo-se constante durante períodos de 1 segundo ou mais;
 - **impulsivo**, quando consiste em um ou mais impulsos ou picos de ruído de nível sonoro elevado e duração inferior a 1 segundo.

Espectro de frequências

Variações de nível

Características do campo sonoro

- **Campo livre**, quando o campo sonoro se propaga numa zona afastada de superfícies reflectoras;
- **Campo reverberante**, quando a propagação se faz num recinto em presença de superfícies reflectoras, sendo mais importante a influência do campo sonoro indirecto produzido por reflexão do campo directo nessas superfícies.

Campo sonoro

Unidades de medida

Pa - O som é medido em unidades de pressão - Pascal. A gama audível varia entre 1×10^{-12} Pa a 1 000 000 Pa.

Unidades de medida de ruído

dB - De forma a facilitar os cálculos e avaliações de ruído, utiliza-se, em vez da escala linear de Pascal, uma escala logarítmica transformada, tendo como unidade o decibel (dB). Nesta escala, a gama audível varia entre 0 dB (limiar mínimo de audição) e cerca de 140 dB (limiar máximo de audição, habitualmente chamado limiar da dor).

dB(A) - O ouvido humano, dadas as suas características, não se comporta de forma linear para todas as frequências do som, sendo mais sensível nas médias e altas frequências. Para traduzir essa sensibilidade, as medições de ruído fazem-se, habitualmente, utilizando um filtro de comportamento semelhante ao do ouvido humano, sendo as medições efectuadas segundo uma escala denominada escala "A", pelo que habitualmente encontramos os valores de ruído expressos em dB(A).

Parâmetros de medida

Os parâmetros mais utilizados são:

SPL - Medida do valor do nível sonoro em cada instante;

Leq - Nível sonoro constante que contém a mesma energia que o ruído medido, para um dado período de tempo. Não resulta de uma média, mas sim de uma integração do ruído ao longo do tempo de medição;

L95 - Nível sonoro que é excedido em 95% do tempo de medição;

LN - Nível sonoro que é excedido em N% do tempo de medição.

Aparelhos de medida

Os equipamentos de medida do som são denominados de sonómetros, podendo existir inúmeros tipos, desde os mais simples, que medem apenas os níveis de ruído em SPL, até aos mais complexos, que efectuam integrações de som, fornecendo dados de Leq em dB, dB(A), etc.

Os equipamentos que fazem a análise do som em frequência são denominados analisadores de frequência, podendo a leitura ser numa só banda de frequência de cada vez ou em toda a banda ao mesmo tempo, sendo estes últimos chamados analisadores de tempo real.

Efeitos do ruído

A frequência e intensidade do ruído (principalmente os sons puros e as frequências elevadas) são as principais causas de perdas de audição.

A exposição ao ruído pode provocar:

Fadiga auditiva - que se traduz por uma perda de acuidade auditiva que é temporária e pode ser recuperada ao fim de algum tempo de repouso e na ausência da exposição sonora que lhe deu origem.

Surdez - que se traduz em perda de acuidade auditiva irreversível. Essa perda pode ser mais ou menos acentuada e dar-se em toda a gama audível ou apenas para determinadas frequências. Quando a surdez resulta de uma exposição prolongada ao ruído, começa por dar-se em determinada gama de frequência (habitualmente entre 2000 Hz e 4000 Hz), estendendo-se progressivamente a toda a gama audível (entre 20 Hz e 20 000Hz).

A surdez pode resultar, não da exposição prolongada, mas sim de um pico de ruído intenso, capaz de danificar de forma irreversível o aparelho auditivo e provocar o trauma auditivo.

Para além das lesões no sistema auditivo, os efeitos do ruído sobre o organismo poderão observar-se em várias das funções orgânicas, como sejam, por exemplo:

- distúrbios gastrointestinais
- distúrbios no sistema nervoso central
- irritabilidade
- estados de angústia

Podem, ainda, observar-se alterações da capacidade de concentração, o que, em meio industrial, pode traduzir-se em acidentes, baixa de produtividade ou de qualidade.

Equipamentos para medição de ruído

Efeitos do ruído no organismo

Pelas consequências referidas, o ruído é actualmente considerado um dos principais factores de risco em posto de trabalho, sendo, neste domínio, estudado na higiene industrial como principal agente físico.

Legislação aplicável

Nos últimos anos, ocorreu uma significativa evolução em termos da legislação tendente a condicionar os níveis de ruído ambiente e em postos de trabalho.

Em Portugal, os principais diplomas legais no domínio do ruído são:

- Decreto-Lei 251/87 - de 24 de Junho, que aprova o RGR - Regulamento Geral sobre o Ruído.
- Posteriormente foi alterado pelo Decreto-Lei 292/89 de 2 de Setembro. Este regulamento é, actualmente, aplicado no âmbito do ruído ambiente em:
 - Edifícios, sua implantação e compartimentação;
 - Indústria, comércio e serviços;
 - Equipamentos e sua instalação;
 - Espectáculos e diversões;
 - Tráfego;
 - Sinalização sonora;
 - Actividades geradoras de ruído em geral, que possam causar incomodidade.

Como suporte técnico a este regulamento, existe um conjunto de normas portuguesas que definem os procedimentos a seguir para determinadas avaliações previstas na lei. A maior parte dessas normas estão desactualizadas, estando a ser efectuado um esforço, por parte dos organismos responsáveis, de forma a proceder, a curto prazo, à sua actualização e aproximação aos padrões utilizados no resto da Europa.

- Decreto Regulamentar 9/92 de 28 de Abril. Este diploma legal aplica-se a ruído em posto de trabalho, sobrepondo-se ao RGR neste domínio. Resulta da ratificação de uma directiva comunitária. Os principais aspectos ao nível de ruído em posto de trabalho são a imposição de efectuar:
 - Avaliações periódicas de ruído por cada trabalhador;
 - Registo de resultados em fichas individuais;

Diplomas legais no domínio do ruído

Legislação de ruído em posto de trabalho

- Acções de controlo de ruído, através de medidas técnicas correctivas ou de medidas organizacionais, por forma a reduzir os níveis de ruído para valores inferiores a 85 dB(A) de Leq e 140 dB de pico;
- Protecção adequada dos trabalhadores, sempre que não é possível reduzir os níveis de exposição sonora por redução do ruído;
- Testes audimétricos periódicos para controlo de eventuais situações de perda de acuidade auditiva, como forma de despistagem de situações de surdez profissional.

Este regulamento é, do ponto de vista técnico, auto-suficiente, já que define, de forma pormenorizada, as técnicas de medição e avaliação previstas.

Existe, ainda, um conjunto de Directivas Comunitárias aplicáveis em domínios específicos, como sejam os do ruído produzido por máquinas e materiais de estaleiro.

Controlo de ruído

O controlo de ruído é um processo que deve ser cuidadosamente estudado, com vista a seleccionar as soluções mais adequadas a cada tipo de ruído e a cada situação.

As medidas correctivas podem resumir-se em:

- Organizacionais;
- Construtivas ou técnicas;
- De protecção individual.

Medidas organizacionais

Têm por objectivo reduzir os níveis de ruído ou os tempos de exposição, através de acções como:

- Utilização de equipamentos que sejam geradores de níveis de ruídos mais baixos;
- Eliminação ou substituição de postos de trabalho ruidosos;
- Rotação periódica de trabalhadores expostos ao ruído;
- Execução de tarefas ruidosas somente em períodos em que estejam menos trabalhadores na zona afectada pelo ruído.

Medidas de controlo de ruído

Medidas construtivas ou técnicas

Também chamadas de medidas de engenharia, têm como principal objectivo diminuir o ruído nas fontes sonoras ou diminuir a sua propagação aos receptores, através de:

- Isolamento sonoro das fontes perturbadoras;
- Interposição de elementos para obstrução das vias de propagação do ruído, como seja o isolamento antivibrátil, encapsulamento, painéis anti-ruído, tratamento acústico de superfícies, cabinagem de máquinas, absorção sonora, etc.

Medidas de protecção individual

Se os resultados obtidos não forem suficientes para reduzir os níveis de ruído para valores admissíveis, a redução da exposição sonora terá de ser conseguida através da utilização de protectores individuais, os quais podem ser:

- Auriculares - introduzidos no canal auditivo externo com o objectivo de diminuir a intensidade das variações de pressão que alcançam o tímpano;
- Auscultadores - adaptam-se ao pavilhão auditivo, cobrindo-o completamente, feitos em material rígido e internamente revestidos por material flexível com características absorventes sonoras;
- Em qualquer dos casos, há que referir que estas soluções só devem ser utilizadas em último recurso ou em situação temporária e transitória, dadas as graves desvantagens que acarretam para os utilizadores.

Protectores individuais

Vibrações

No dia a dia, o corpo humano é sujeito a vibrações mecânicas de vária ordem - autocarros, comboios, obras de construção civil ou outros. Muitas pessoas estão, ainda, sujeitas a vibrações decorrentes da sua actividade profissional, como sejam os operadores de máquinas, ferramentas ou veículos pesados.

Nos últimos anos, tem-se vindo a dar mais atenção ao estudo dos efeitos da exposição a vibrações, especialmente em posto de trabalho.

Alguns dos trabalhos efectuados nos últimos anos tiveram como objecto de estudo grupos profissionais como pilotos de aviões, condutores de veículos pesados e operadores de máquinas manuais de corte e furação. O objectivo fundamental destes estudos foi o de avaliar o desempenho de actividades mais ou menos complexas e que requerem atenção, sob um ambiente adverso de ocorrência de vibrações mecânicas.

Actualmente, os estudos desenvolvidos referem-se, na sua maioria, ao posto de trabalho, tendo conduzido à elaboração de normas internacionais que definem limites admissíveis para a exposição a vibrações.

Tipos de vibrações

As vibrações dividem-se em:

- Vibrações no sistema "corpo inteiro"
- Vibrações do sistema "braço-mão"

As vibrações no sistema "corpo inteiro" transmitem-se ao conjunto de estruturas físicas de suporte do indivíduo, como sejam pés, pernas, costas, etc. Por exemplo, na condução de um automóvel, o indivíduo está sujeito a vibrações deste tipo transmitidas pelos pedais, pelo assento e pelo encosto, o que lhe pode afectar as pernas, região lombar e ombros entre outras.

As vibrações do sistema "braço-mão" são as transmitidas ao nível da mão, braço e ante-braço, das quais são exemplos as vibrações transmitidas pelas serras eléctricas manuais e berbequins.

O sistema "corpo inteiro" e o sistema "braço-mão" são completamente diferentes, do ponto de vista mecânico, das regiões do corpo afectadas e das suas consequências, pelo que são abordadas em separado, quer no estudo dos fenómenos, quer na sua avaliação e comparação com normas aplicáveis.

Parâmetros de medida

As vibrações não são mais que a deslocação do corpo em volta de uma posição estacionária, pelo que um dos parâmetros mais utilizados é o deslocamento.

Na sequência do deslocamento, é medido também a velocidade e aceleração do movimento, pelo que os parâmetros utilizados são "x" (deslocamento), "v" (velocidade) e "a" (aceleração).

Unidades de medida

- m** - (metros) no caso de se utilizar como parâmetro o deslocamento;
- m/s** - (metros por segundo) no caso de se utilizar como parâmetro a velocidade;
- m/s²** - (metros por segundo quadrado) no caso de se utilizar como parâmetro a aceleração;
- dB** - De forma a facilitar os cálculos e avaliações de ruído, utiliza-se, em vez da escala linear m/s², uma escala logarítmica transformada, tendo como unidade o decibel (dB). Nesta escala a gama sensível varia entre 90 e 160 dB e existe uma correspondência com os valores de aceleração, sendo a referência definida para 10⁻⁶ m/s².

Tipos de vibrações

Deslocamento, Velocidade, Aceleração

Aparelhos de medida

Os equipamentos de medida do som são denominados analisadores de vibrações, podendo existir inúmeros tipos, desde os mais simples, que medem apenas o nível de vibrações instantâneas, até aos mais complexos, que efectuem integrações de som, fornecendo dados de "aeq" em m/s² ou dB.

Para estabelecer uma correspondência com o ruído, podemos identificar, como transdutor de vibrações, o "acelerómetro" (equivalente ao microfone), sendo este acoplado ao analisador de vibrações.

O acelerómetro é colocado no local onde se pretende avaliar a vibração, isto é, numa superfície como chão, paredes ou máquinas, para avaliar o nível global de vibrações, no assento ou no encosto de um banco (com o indivíduo sentado), para avaliar a contribuição das vibrações transmitidas ao corpo inteiro e entre os dedos ou palma da mão, para avaliar a contribuição das vibrações transmitidas ao sistema braço-mão.

Efeitos das vibrações

Corpo inteiro - A exposição do sistema corpo inteiro a vibrações pode causar danos físicos permanentes ou danos transitórios ao nível do sistema nervoso central.

Os danos físicos permanentes consistem, habitualmente, em problemas que afectam o sistema circulatório, o sistema urológico e a coluna vertebral.

Os efeitos ao nível do sistema nervoso central prendem-se com situações de fadiga, insónias e dores de cabeça, que, em geral, passam, ao fim de um período de repouso.

Braço-mão - A exposição a vibrações do sistema braço-mão tem como resultado danos irreversíveis, dos quais o mais conhecido é o "síndrome dos dedos brancos".

Este consiste no branqueamento das extremidades dos dedos, acompanhados por dores e perda de sensibilidade, que pode, em fases mais avançadas, estender-se a toda a mão. Isto resulta de um bloqueio das artérias e nervos, pelo que tem carácter irreversível, implicando a invalidez do indivíduo.

Legislação aplicável

Na Comunidade Europeia não existe, ainda, legislação uniformizada a respeito das vibrações, estando em fase de elaboração um documento a ser aplicado por todos os Estados-membros.

Existem Normas ISO que definem, para cada tipo de vibrações, os limites de admissibilidade, com base em critérios de conforto, fadiga e integridade física. Estes limites entram em consideração com os tempos de exposição e as frequências que compõem a vibração em causa.

Acelerómetro

Efeitos das vibrações no corpo humano

Normas ISO

No nosso país, existem normas portuguesas para avaliação de vibrações, as quais são muito pouco utilizadas por se encontrarem desactualizadas, já que não entram em linha de conta com as frequências, factor decisivo para a correcta avaliação da parte do corpo afectada e dos efeitos decorrentes.

Radiações ionizantes: tipo e propriedades

Nos fins do século passado, Wilhelm Conrad Rontgen descobriu um novo tipo de radiações, produzidas quando electrões são acelerados no vazio e chocam com um alvo metálico. Estas radiações, denominadas Raios X, têm natureza semelhante à luz, apresentando outras propriedades, entre as quais se devem salientar:

- São invisíveis;
- Propagam-se em linha recta à velocidade da luz;
- Não é possível desviá-las através de lentes ou prismas;
- Atravessam a matéria, mas o grau de penetração depende da natureza do material atravessado e da energia da radiação;
- São radiações ionizantes, isto é, têm a capacidade de libertar electrões e, consequentemente, despoletar reacções químicas e deteriorar ou destruir células vivas, o que é importante prevenir.

Com igual natureza e propriedades, outro tipo de radiação foi descoberta por Becquerel, as quais se denominam Raios G. Contudo, não são produzidos por equipamento eléctrico, como os Raios X, mas resultam da desintegração dos núcleos dos átomos.

Princípio geral do controlo radiográfico

Pela possibilidade de poderem atravessar os materiais opacos, as radiações ionizantes são utilizadas frequentemente, tanto na medicina como na indústria, para observar o interior da matéria e daí deduzir a sua sanidade. Na figura IV.2, esquematiza-se o princípio de aplicação deste ensaio à pesquisa de defeitos internos de uma peça.

A radiação emitida pela fonte, a qual pode ser uma ampola de Raios X ou um isótopo a emitir Raios G, é diferencialmente absorvida pelas peças, indo impressionar um meio sensível, normalmente uma película fotográfica. Quanto maior a quantidade de radiação que chega ao filme, mais negro ele se tornará (maior densidade radiográfica).

Após o processamento químico do filme, ele aparecerá com zonas mais escuras e mais claras, que corresponderão às zonas de menor espessura.

No controlo radiográfico, sumarizado anteriormente, fizemos sobressair duas das propriedades mais significativas: o poder de penetração e a acção química.

Tipo e propriedades das radiações

Princípio do controlo radiográfico

Esta última é aquela que mais nos interessará neste momento, uma vez que esse efeito se poderá fazer sentir em bens e, sobretudo, pessoas.

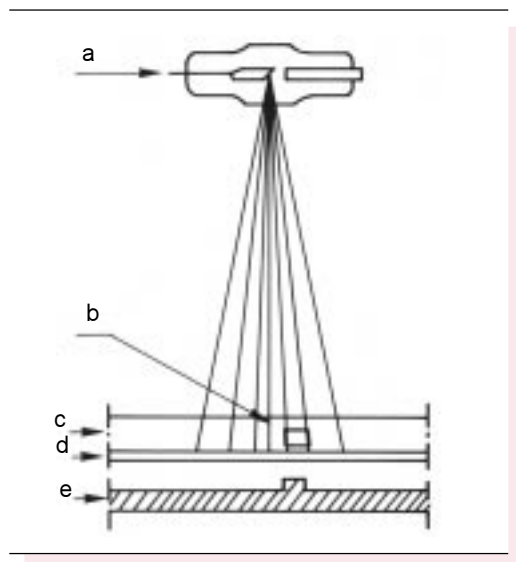


Figura IV.2 - Princípio do controlo radiográfico

a) fonte de radiação, c) placa de espessura uniforme com uma descontinuidade, b) placa, d) película radiográfica, e) distribuição da densidade sobre a película

Fontes de radiação

Pouco tempo após a sua descoberta, as radiações ionizantes foram utilizadas terapeuticamente no tratamento de lesões da pele e tumores. Contudo, estas mesmas radiações são capazes de despoletar doenças cancerígenas, as quais começaram a ser evidenciadas nos primeiros experimentadores que utilizavam este tipo de radiação.

Começou-se, então, a tomar consciência sobre os efeitos, tanto somáticos como genéticos, que este tipo de radiação podia trazer, bem como dos níveis que podem começar a criar problemas para os seres vivos.

Além das fontes naturais de radiação, várias fontes são utilizadas no controlo radiográfico.

Fontes de Raios X

O equipamento clássico consiste numa ampola, onde se fez o vácuo. No seu interior, existe um ânodo e um cátodo (figura IV.3) que irão acelerar electrões produzidos, por efeito termo-iónico, num filamento. Os electrões então produzidos são acelerados, através de uma diferença de potencial estabelecida entre o ânodo e o cátodo, indo chocar com um elemento de alto ponto de fusão, o alvo. A desaceleração dos electrões provoca a libertação de calor e a produção de Raios X.

Fontes de radiação

Raios X

Quanto maior o número atómico do elemento do alvo, bem como a diferença de potencial entre os dois eléctrodos, maior será o poder de penetração e a energia da radiação produzida e, conseqüentemente, mais perigosa ela será. Por isso, a diferença de potencial é uma medida dessas características da radiação. Para termos uma noção desta grandeza, referiremos que é usual a utilização, na radiografia industrial, de potenciais da ordem dos 200 kV para o controlo de espessuras de aço da ordem dos 20 mm.

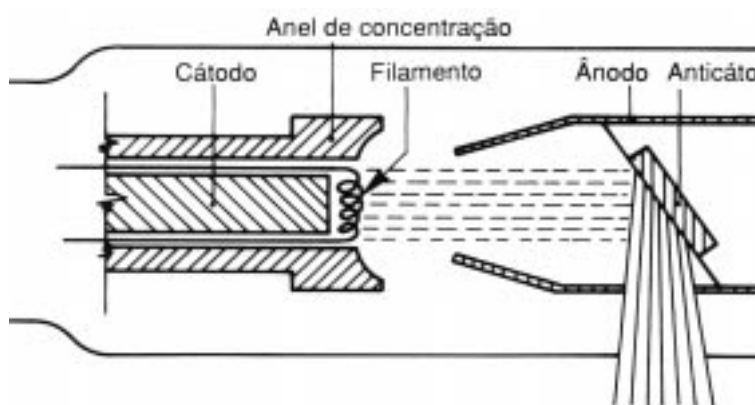


Figura IV.3 - Esquema da âmpola de Raios X

Enquanto a kilovoltagem é uma medida da energia, a corrente electrónica (medida em mA) é uma medida da quantidade de radiação.

Com isto pretende dizer-se que, quanto maior forem os mA, menos tempo de exposição será necessário. Contudo, se a energia de radiação não for suficientemente alta, o poder de penetração virá limitado. Por isso, quando se está perante o controlo de grandes espessuras, ter-se-á que recorrer a radiações mais energéticas e, por consequência, mais perigosas.

Um exemplo são os aceleradores lineares, nos quais se tem que recorrer a técnicas especiais de aceleração, por forma a se obterem energias enormes. Com este tipo de equipamentos, atingem-se facilmente energias da ordem dos MeV (1 MeV=106 eV), que permitem o controlo radiográfico em campo de espessuras que vão até aos 350 mm de aço ou 1500 mm de betão.

Isótopos radioactivos

Como alternativa aos equipamentos de Raios X, normalmente mais pesados e difíceis de manusear, recorre-se a isótopos radioactivos, com os quais se executam tarefas de controlo semelhante.

Os isótopos mais frequentemente utilizados são:

- Cobalto 60 (Co 60)
- Iridium 192 (Ir 192)
- Itérbio 169 (Tr 169)
- Túlio 170 (Ti 170)

A energia de radiação é, como nos Raios X, expressa em keV ou MeV. As energias são para o Co 60, da ordem dos 1,2 MeV, para o Ir 192, da ordem dos 0,6 MeV e para o Ti 170, da ordem dos 0,07 MeV (para o Tr 169, não se encontram referências).

Contrariamente aos Raios X, não é possível fazer variar intencionalmente a quantidade de radiação. Contudo, esta vai diminuindo, com o tempo, por desintegração dos átomos, isto é, a actividade vai diminuindo com o tempo.

A esta diminuição está ligada a noção de meia vida, que corresponde ao tempo que a actividade passa para metade. Esta actividade é expressa em Curies (Ci) ou Becquerel (Bq), que corresponde a uma desintegração por segundo.

Medição da dose de radiação

A unidade básica de exposição à radiação X ou gama é o **Roentgen [R]** e consiste na quantidade de radiação capaz de produzir uma unidade electrostática de carga em 1 cm³ de ar.

O R é uma medida de exposição. Para exprimir a relação entre a radiação e os consequentes efeitos biológicos, utilizam-se outras unidades.

O **RAD** (Radiation Absorbed Dose) é uma medida de dose absorvida, mas, por não ser uma medida de exposição, o RAD não pode ser medido directamente. Contudo, para efeitos práticos, uma exposição de 1 R corresponderá à absorção de 1 RAD.

Outra noção importante a reter é a de que nem todo o tipo de radiação tem o mesmo efeito no corpo humano. Por exemplo, 1 RAD de radiação **a** provocará mais danos do que 1 RAD de radiação **b**. Para ter em conta este efeito relativo recorre-se ao termo **EBR** (Efeito Biológico de Radiação).

Tipo de radiação	EBR
X e g	1
b	1
a	20
Neutrões	10

Quadro IV.1 - Medição da dose de radiação

Isótopos radioactivos

Dose de radiação

As duas unidades anteriores costumam ser combinadas numa só, o REM (*Roentgen Equivalent Man*), que constituirá uma medida do efeito no ser humano:

$$\text{REM} = \text{RAD} \times \text{EBR}$$

Dose admissível

A nível comunitário, foi publicada, em 1980, a primeira Directiva relativa à *protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e biológicos durante o trabalho*, a Directiva 80/1107/CEE, que indica uma lista de compostos que devem ser objecto de vigilância e controlo nos locais de trabalho e para os quais se considera haver a necessidade de estabelecer valores-limite.

Esta Directiva tem vindo a ser alterada sucessivamente, em particular, pelas Directivas 86/642/CEE e 91/322/CEE.

A primeira reforça as disposições da Directiva de 1980 e especifica mais concretamente pormenores relativos a métodos de medida e avaliação das exposições.

A segunda Directiva estabelece já valores-limite de exposição profissional, *com carácter indicativo*.

Dose admissível

Parte do corpo	Dose em 13 semanas	Dose anual	Dose acumulada
Corpo inteiro, Gónadas, Medula óssea	3	5	5 (N-18)
Pele, Tecido ósseo e Tiróide	8	30	
Mão, Antebraço, Pés e Tornozelos	15	60	
Outros órgãos	4	15	

Quadro IV.2 - Doses admissíveis em REM

Para o público em geral, as doses acumuladas são:

Parte do corpo	Dose anual
Corpo inteiro	0,5
Pele, Tecido ósseo e Tiróide	3
Mãos, Pés, Antebraços e Tornozelos	7,5
Outros órgãos	15

Quadro IV.3 - Doses acumuladas em REM

Detecção de radiações e instrumentos de medida

Uma vez que os sentidos não podem detectar radiações, utilizam-se dispositivos auxiliares. De entre eles, os mais comuns são os dosímetros individuais de filme. Este é constituído essencialmente por um filme fotográfico sensível à radiação, que enegrece quando exposto e que é utilizado pelo trabalhadores, quando procedem ao controlo radiográfico. Estes filmes são revelados mensalmente, sendo a densidade uma medida da dose recebida por esse trabalhador.

Dosímetros individuais de filmes

O Dosímetro de Caneta é um dispositivo utilizado em alguns casos, tendo a vantagem de fornecer uma leitura imediata da dose recebida. Essencialmente, é um electróscópio, constituído por duas fibras, uma fixa e outra móvel, que se repelem quando são carregadas electricamente. Ao ser irradiado, o gás onde as folhas estão inseridas ioniza-se, tornando-se condutor, o que provocará o descarregamento e, por consequência, aquelas folhas aproximam-se. Esta aproximação é uma medida da radiação recebida.

Dosímetro de Caneta

Um dispositivo bastante vulgarizado é o Contador Geiger-Muller. Basicamente, consiste numa ampola que contém o gás, o qual, ao ser irradiado, torna-se condutor. Nesse gás, inicialmente não ionizado, estão inseridos dois eléctrodos, pelo que, ao tornar-se ionizado, permite a passagem de uma corrente. A intensidade da corrente é, então, uma medida da radiação.

Contador Geiger-Muller

A Câmara de Ionização é outro equipamento cujo princípio é semelhante ao contador Geiger-Muller, mas possui uma maior precisão e gama de radiações.

Câmara de Ionização

Protecção contra radiações

Para se proceder à protecção contra radiações, pode agir-se em três factores, para além da natureza da fonte emissora. São eles:

- Tempo de exposição
- Distância
- Barreiras de protecção

A dose recebida é directamente proporcional ao tempo a que a pessoa está exposta. Uma pessoa que receba 10 mR em uma hora receberá 20 mR em duas horas.

O tempo de exposição será, portanto, um factor a ter em conta. Por exemplo, será menos perigoso radiografar numa auto-estrada, onde os veículos se deslocam a alta velocidade do que junto a habitações.

Tempo de exposição

A distância é outro factor de protecção, sendo um dos mais eficazes, pois a intensidade de radiação varia com o inverso do quadrado da distância. Por exemplo, se a um metro a intensidade de radiação for 2 000 mR.h⁻¹, a 2 metros será 4 vezes menor, a 4 metros 16 vezes menor e assim sucessivamente. Esta será uma razão para se afastar o controlo radiográfico o mais possível dos pontos sensíveis à radiação.

Distância

Finalmente, refira-se as barreiras de protecção, que consistem na interposição de materiais, normalmente, de grande número atómico.

Neste tipo de protecção, é de salientar o conceito de espessura hemi-redutora, que se define como a espessura de um determinado material que é necessária para reduzir a metade a intensidade de radiação de um determinado comprimento de onda.

Por exemplo, a espessura hemi-redutora do chumbo para a radiação produzida pelo Ir 192 é de 4,8 mm, enquanto a espessura hemi-redutora do betão é de 48,2 mm. Já para o Co 60, a espessura hemi-redutora de chumbo é de 12,4 mm.

Este é um conceito importante a reter, uma vez que, se for necessário utilizar barreiras de protecção, necessitaremos de uma determinada espessura de material, o qual é calculado em função do número de hemi-redutoras. Por exemplo, se tivermos uma fonte de Ir192 e for necessário reduzir para 1/4 a intensidade de radiação, será necessário uma espessura total de chumbo de 9,6 mm.

Radiações não ionizantes

As radiações não ionizantes estão associadas ao funcionamento de um número cada vez maior de produtos e sistemas. São conhecidos alguns perigos deste tipo de energia, designadamente, efeitos adversos para a saúde, pelo que importa, no domínio da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, conhecer aqueles efeitos, reconhecer as situações de exposição potencial, bem como proceder à sua avaliação, para determinação do grau de risco envolvido para os trabalhadores expostos.

Estas acções, típicas em Higiene Industrial, são abordadas relativamente ao caso da convencionalmente designada Radiofrequência (banda de frequência 3kHz - 300 GHz), face à pouca divulgação dos efeitos para a saúde, quer os conhecidos, quer os em investigação. A abordagem é feita numa óptica de Segurança no Trabalho, mencionando-se a caracterização do fenómeno, potenciais consequências para a vida humana, o reconhecimento e a avaliação, bem como os referenciais a utilizar para a determinação do grau de risco envolvido em termos de exposição ocupacional.

Introdução

O número cada vez maior de equipamentos eléctricos e electrónicos que emitem Radiações Não Ionizantes (RNI) tem trazido à discussão pública a questão dos perigos potenciais para a saúde humana, associados à sua utilização.

Efectivamente, encontram-se, hoje, na imprensa diversas referências àqueles perigos, seja associado a produtos específicos, como o telefone celular ou equipamentos de controlo de velocidade de veículos automóveis, seja associado a equipamentos de maior porte e natureza bem diferente, como as linhas de distribuição de energia eléctrica.

Barreiras de Protecção

Estes temas são, desde há alguns anos, objecto de preocupação, debate e investigação, designadamente, quando se equaciona a questão em termos da exposição dos trabalhadores, quando no desempenho das suas actividades profissionais - exposição ocupacional.

Espectro magnético

As radiações são um tipo de energia emitida na forma de ondas e partículas. Uma forma de caracterizar a RNI é a partir do chamado espectro electromagnético, ocupando a banda de menor energia, genericamente, em termos da sua frequência, de 0 - 3×10^7 GHz. De uma forma geral, podemos dizer que estamos na banda dos maiores comprimentos de onda a que correspondem as menores energias associadas (lei de Planck). Fica de fora a banda correspondente às maiores frequências ($> 3 \times 10^7$ GHz), a que correspondem também as maiores energias (> 10 eV), geralmente designada por Radiações Ionizantes (RI) e que englobam os raios X e a radiação gama.

No intervalo correspondente às RNI, situam-se diversos tipos de radiação, função da sua frequência, como as conhecidas radiações visível, infra-vermelha e ultravioleta. Igualmente conhecida, pela cada vez maior utilização, é a radiação *laser*. O intervalo de frequências correspondentes a estes tipos de radiação é sensivelmente 3×10^2 - 3×10^7 GHz.

O intervalo de frequências 3kHz - 3×10^2 GHz é designado por radiofrequência (contém a zona de ondas de rádio 3 kHz - 300 MHz e as micro-ondas 300 MHz - 300 GHz). Abaixo da frequência 3 kHz ficam as bandas conhecidas como de baixa (VLF) e muito baixa frequência (ELF), que inclui a frequência típica da rede eléctrica de distribuição geral (50 Hz).

Vamos centrar o objectivo principal deste tema na zona da radiofrequência (embora as metodologias sejam aplicáveis também às VLF e ELF). Existe uma certa falta de informação relativa aos efeitos conhecidos ou potenciais para a vida humana. Esta situação coloca, por consequência, um problema particularmente sensível no domínio laboral, face às obrigações legais nos aspectos de formação, informação e análise do risco.

Perigos para a saúde

Diversos efeitos, potencialmente nocivos para a saúde e induzidos pelas RNI, têm sido caracterizados, podendo genericamente classificar-se como efeitos térmicos e não térmicos.

Os efeitos biológicos de natureza térmica, resultante da absorção pelos tecidos da energia electromagnética, estão relativamente bem caracterizados utilizando-se, designadamente, a grandeza Taxa de Absorção Específica (SAR) para caracterizar aquele fenómeno e poder estabelecer comparações entre situações diferentes de exposição. A mais importante utilização desta grandeza é a de servir para estabelecer os designados Valores Limite de Exposição Ocupacional (VLEO). Existem diversas designações para estes valores, consoante o país de origem ou a organização que os estabelece. A *American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)* utiliza a designação

Threshold Limit Value (TLV) para o VLEO, publicando anualmente a listagem destes valores para diversos agentes contaminantes do ambiente de trabalho, designadamente, para as RNI.

Para além dos efeitos de natureza térmica, outros efeitos são hoje considerados, como a corrente induzida no corpo humano, sendo já, igualmente, objecto de caracterização e de definição de VLEO.

É, contudo, nesta classe de efeitos que reside a maior controvérsia e consequente necessidade de investigação. Existem, efectivamente, indícios que exposições a esta forma de energia podem dar origem a efeitos graves de natureza imunológica ou cancerígena. Não existe, até à presente data, evidência cientificamente estabelecida, da relação causa-efeito entre RNI e efeitos cancerígenos.

Higiene Industrial

A abordagem a esta matéria, em termos de Higiene Industrial e respeitando os requisitos legais, implica desenvolver as fases de reconhecimento, avaliação e controlo. A fase de reconhecimento desenvolve-se com análise dos equipamentos utilizados e sua documentação, o que pode envolver consultas aos fabricantes.

Seguidamente, procede-se à avaliação que envolve a caracterização da exposição ocupacional, a definição da estratégia de amostragem e a execução de medições com equipamento adequado. O conjunto destas acções permitirá definir a exposição ocupacional, a qual será comparada com o respectivo VLEO. Consistem estas acções numa verdadeira análise do risco, respeitando requisitos legais.

Face à situação caracterizada e grau de risco envolvido, tomar-se-ão as medidas de controlo consideradas adequadas, que poderão envolver, entre outros, alteração de equipamentos, sua substituição e alteração das actividades desenvolvidas.

Ambiente térmico

Um ambiente térmico saudável é o resultado do controlo simultâneo da temperatura, humidade e distribuição do ar à volta dos trabalhadores.

O estudo do ambiente térmico pode envolver duas situações diferentes:

- Sobrecarga térmica, "*stress térmico*", que consiste numa exposição do corpo humano a ambientes de temperaturas extremas, muito comum em ambientes industriais;
- Conforto térmico, que, embora não envolva problemas de natureza fisiológica, já que não trata de temperaturas extremas, não tem, por isso, menos importância, pois há um número crescente de indivíduos que se diz insatisfeito no local de trabalho, devido às condições ambientais relativas às temperaturas altas ou baixas ou a correntes de ar geradas localmente e que se traduzem em desconforto.

Qualquer uma destas situações se pode quantificar com base em técnicas específicas, através das quais se calculam índices que estimam adequabilidade do ambiente.

Estas duas situações, por serem diferentes, devem ser avaliadas de forma diferente.

No caso da sobrecarga térmica, o índice WBGT (*Wet Bulb Globe Temperature*) é o indicado para identificar e avaliar cada situação.

Índice WBGT

No conforto térmico, os índices são o PMV (*Predicted Mean Vote*) e o PPD (*Predicted Percentage Dissatisfied*), que estimam a insatisfação dos trabalhadores.

Índices PMV/PPD

Qualquer um destes índices, tanto o WBGT como o PMV e o PPD, são calculados com base em medições de temperatura, humidade, velocidade do ar e em alguns dados referentes a resistência térmica do vestuário e à produção de energia metabólica.

Segurança contra acidentes causados por iluminação inadequada

Cerca de 80% das impressões sensoriais humanas são de natureza óptica: isto comprova a importância da luz, natural ou artificial, como veículo de informação para desenvolver qualquer actividade.

A luz é a sensação que as ondas electromagnéticas produzem sobre o olho humano. Trata-se de campos electromagnéticos alternados que transportam energia através do espaço, que se difundem em forma de oscilações ou vibrações.

Uma iluminação adequada e racional, quer natural quer artificial, é uma necessidade que podemos chamar de física, social e económica. Física, porque permite a visualização adequada das coisas; social, porque predispõe melhor os ambientes em que vivemos, dando o conforto que nos é indispensável; económica, por permitir trabalho mais eficiente, com maior rendimento e, sobretudo, com menores riscos de acidente.

O trabalho dos olhos é um fenómeno complexo-muscular, fotoquímico, nervoso e eléctrico. Mesmo que o olho pareça perfeitamente imóvel, esta imobilidade é apenas aparente: estamos, constante e automaticamente, a mover os músculos motores e a fazê-los realizar esforços de acomodação, convergência, adaptação e fotoelectrificação, donde resulta que uma grande percentagem do consumo total de energia nervosa de cada um de nós é atribuível ao trabalho da visão.

Quando a iluminação não é "correcta", isto é, quando não é a adequada às tarefas a executar, surge o cansaço visual ou fadiga dos olhos, (muscular e retiniana) que, por vezes, se estende a todo o organismo (fadiga geral).

Os sintomas externos de uma má visão, imputável frequentemente a uma deficiente iluminação, são facilmente notados - e podem ser medidos:

- Dilatação da pupila;
- Piscar de olhos frequente;
- Ardor e picadas que obrigam a esfregar os olhos com frequência;
- Irritação, lacrimejar, conjuntivites;
- Contração dos olhos, apertando as pálpebras e enrugando a testa e os cantos da pele que rodeiam os globos oculares (cegueira temporária);
- Derrames mais ou menos extensos;
- Olhos "pisados" com olheiras vincadas;
- Nervosismo e fadiga geral;
- Sonolência ou abatimento;
- Peso nos olhos;
- Enxaquecas;
- Tonturas e náuseas;
- Tremor de vista;
- Visão de falsos pontos luminosos ou névoas;

Sintomas de uma iluminação deficiente

Não se julgue, porém, que uma iluminação só é má quando é fraca. Basta guiar um automóvel ao pôr do Sol e contra a luz (ou de noite, contra os faróis de máxima intensidade de um carro que venha em sentido contrário), para se ver que a luz a mais é tanto ou mais perniciosa do que a luz a menos, desde que mal dirigida. Daí a necessidade de regular, não só a intensidade da luz, mas também a inclinação da sua incidência.

Regulação da intensidade da luz

Também as cores berrantes ou mal combinadas dos espaços envolventes cansam e influem no comportamento humano. E ainda há a referir que a luz fluorescente não compensada, a cintilação natural, embora não sentida em condições normais, é responsável por erros e acidentes graves, devido ao chamado efeito estroboscópico - que consiste na ilusão óptica de uma máquina em movimento rotativo ou de vai-e-vem parecer parada ou lenta.

Efeito estroboscópico

Todas estas situações de iluminação incorrecta podem alterar o equilíbrio psíquico e a avaliação de distâncias, velocidades e formatos dos objectos e têm sido causa frequente de inúmeros desastres mortais e mutilantes.

É fundamental a presença de instalações de iluminação bem calculadas e bem executadas, respeitando os valores dos níveis de iluminação recomendadas pela Comissão Internacional d'Éclairage (CIE), atender aos factores de reflexão das superfícies e materiais, escolher criteriosamente o tipo de iluminação e aparelhos de iluminação a instalar.

Níveis de iluminação

Assim, considera-se necessário que, nos projectos de iluminação que, por vezes, choça com a economia da obra, os técnicos da especialidade saibam defender conscientemente a perfeição do seu projecto e a sua ética de trabalho.

AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes biológicos são os microrganismos, incluindo os geneticamente modificados, as culturas de células e os endoparasitas humanos susceptíveis de provocar infecções, alergias ou toxicidade. Microrganismo é qualquer entidade microbiológica celular ou não celular dotada de capacidade de reprodução ou de transferência do material genético. Cultura celular é a multiplicação *in vitro* de células, a partir de organismos multicelulares.

Os agentes biológicos são classificados em quatro grupos de risco, conforme o nível de risco infeccioso:

- **Agente biológico do grupo 1** é o agente biológico com baixa probabilidade de causar doenças no homem;
- **Agente biológico do grupo 2** é o agente biológico que pode causar doenças no homem e constituir um perigo para os trabalhadores; é escassa a probabilidade da sua propagação na colectividade; regra geral, existem meios de profilaxia ou tratamento eficazes;
- **Agente biológico do grupo 3** é o agente que pode causar doenças graves no homem e constituir um grave risco para os trabalhadores; é susceptível de se propagar na colectividade, muito embora se disponha, geralmente, de meios de profilaxia ou tratamento eficazes;
- **Agente biológico do grupo 4** é o agente que causa doenças graves no homem e que constitui um grave risco para os trabalhadores; pode apresentar um risco elevado de propagação na colectividade, regra geral, não existem meios de profilaxia ou de tratamento eficazes.

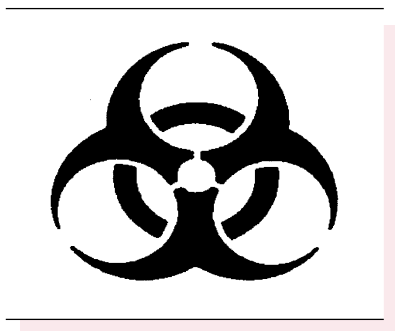


Figura IV.4 - Sinal indicativo de perigo biológico

A exposição aos agentes biológicos é evidente em profissões como as de enfermagem ou na investigação médica, mas outras exposições existem também como as de trabalho em laboratórios de análise, em explorações pecuárias e manuseamento de produtos de origem animal (embalagem de alimentos, etc.), trabalhos de origem sanitária (unidades de isolamento e autópsia), trabalho em unidades de eliminação de detritos, instalações de tratamento de águas de esgoto.

Os agentes biológicos podem penetrar no corpo humano por inalação, ingestão ou por contacto com a pele. A combinação de diversos factores, como o número de organismos existentes no ambiente, a maior ou menor virulência destes e a resistência do indivíduo determina se a pessoa contrai ou não a doença. Os efeitos sinérgicos ou aditivos dos outros agentes ambientais podem ser muito importantes na avaliação da exposição aos contaminantes biológicos.

VENTILAÇÃO

Para a higiene industrial (agentes químicos), ventilação é um método para controlo de um dado ambiente através de uma utilização adequada de caudais de ar. Estes caudais podem ser usados para arrefecer ou aquecer esse ambiente, para remover o contaminante próximo da sua fonte de libertação, para diluir a concentração do contaminante para níveis adequados ou para substituir ar extraído de um espaço confinado.

A ventilação é o princípio de Engenharia mais importante do ponto de vista da higiene industrial (agentes químicos). Aplicada, quer de uma forma generalizada, quer de uma forma localizada, tem aplicação em três vertentes: controlo de temperatura e humidade por questões de conforto, prevenção de incêndio e explosão e, a mais importante para a higiene industrial, a manutenção de concentração de contaminantes no ambiente de trabalho em níveis aceitáveis.

Vamos agora analisar as questões mais relevantes para o Higienista, decorrentes dos diversos tipos de ventilação a considerar, nomeadamente, a ventilação geral e a localizada.

Ventilação geral

A designação ventilação geral aplica-se à prática de movimentar grandes quantidades de ar através de um ambiente de trabalho. É geralmente utilizado na indústria para conseguir a obtenção de condições confortáveis de trabalho (em termos de temperatura e humidade) e para promover a diluição de contaminantes a níveis aceitáveis em todo o volume considerado. Quando convenientemente usado, este é um meio capaz de remover quantidades apreciáveis de ar quente e concentrações relativamente baixas de contaminantes de baixa toxicidade produzidas de diversas fontes no ambiente de trabalho.

Este tipo de ventilação pode ser obtido por meios naturais ou com ajuda de meios mecânicos. Muitas vezes, os sistemas mais eficazes utilizam uma mistura dos dois meios.

Como mencionado anteriormente, os dois objectivos deste tipo de ventilação são o de obter um ambiente confortável para os trabalhadores ou um ambiente que não apresente concentrações perigosas de contaminantes.

A ventilação geral para obtenção de condições de conforto enquadra-se na disciplina de Engenharia do Ar Condicionado. Este ramo trata as técnicas disponíveis para promover o controlo da temperatura, humidade e pureza do ar distribuído num dado espaço, optimizando o seu efeito. Num caso de edifício de escritórios, o resultado final será o conforto da maioria dos ocupantes. No caso de edifícios industriais, tal não é sempre possível, sendo, então, o resultado final o evitar situações que induzam um desconforto significativo com os concomitantes efeitos fisiológicos adversos.

No caso de manutenção de concentração de contaminantes, a ventilação geral, então também designada ventilação de diluição, tem por objectivo manter aquelas concentrações abaixo dos valores limite, sejam estes de exposição ocupacional, sejam para prevenção de incêndio ou explosão. Quando assim é, haverá que considerar que, quando o que está em causa é o último caso, essas áreas não devem ser utilizadas como áreas de trabalho porque as concentrações de interesse são tipicamente de várias ordens de grandeza superiores às relevantes para exposição ocupacional.

Limitação de concentração

Quando se consideram sistemas para estas situações, existem factores limitativos que devem ser considerados, de que destacamos:

- A quantidade de contaminantes gerada deve ser limitada por forma a não serem necessárias quantidades exageradas de ar;
- Os trabalhadores devem encontrar-se suficientemente longe das fontes geradoras de contaminantes ou a sua concentração deve ser suficientemente baixa, por forma a que os trabalhadores não sejam sujeitos a exposições superiores aos limites estabelecidos;
- A toxicidade do contaminante deve ser relativamente baixa;
- A geração e evolução do contaminante deve ser razoavelmente uniforme.

Uma análise destes factores permite concluir que este método é geralmente não aplicável para o controlo de fumos e poeiras pois a sua toxicidade implica a utilização de grandes quantidades de ar de diluição e a velocidade de formação e sua evolução originam zonas de alta concentração contrariando assim um dos pressupostos básicos.

Ventilação natural

A ventilação natural pode ser obtida a partir de forças gravitacionais decorrentes do fenómeno de convecção ou por forças dinâmicas originadas por diferenças de pressão. Na maior parte dos casos, estas duas forças actuam simultaneamente, resultando numa infiltração do ar através de portas, janelas e outras aberturas nos edifícios industriais. Contudo, os fenómenos

geradores das forças mencionadas são geralmente imprevisíveis, pelo que a sua utilização é problemática como meio de controlo, visto que dependemos da sua natureza e existência, em vez de dirigir a sua aplicação.

A figura IV.5 ilustra uma situação típica deste tipo de ventilação.

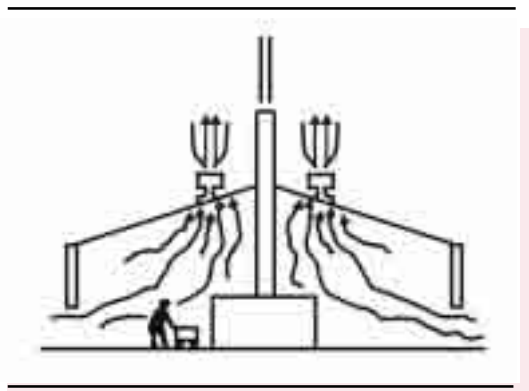


Figura IV.5 - Ventilação natural

Ventilação forçada

Estes sistemas de ventilação promovem a extracção do ar por meios mecânicos (ventiladores), assegurando a correspondente reposição de igual quantidade de ar fresco (presumivelmente não contaminado).

A melhor maneira de proceder ao exposto é a utilização de um sistema de tubagens que promoverá a distribuição de ar, de modo a obter-se uma distribuição óptima de ar, do ponto de vista de conforto térmico e controlo da contaminação do ambiente.

A figura IV.6 ilustra uma situação típica deste tipo de ventilação:

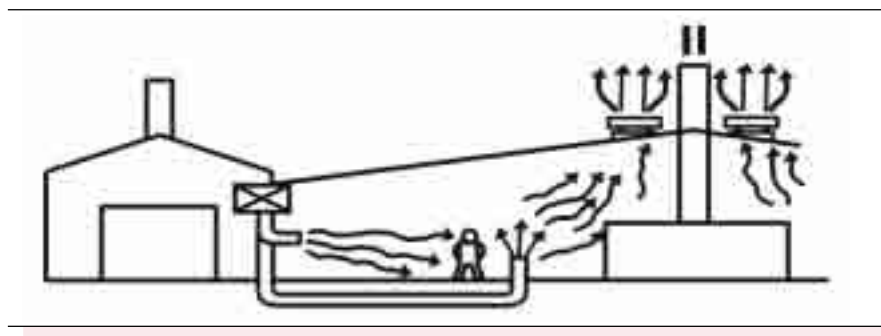


Figura IV.6 - Ventilação forçada

RESUMO

O progresso técnico trouxe uma maior complexidade de actividades profissionais, tecnologias, produtos e sistemas envolvidos.

A Higiene Industrial torna-se cada vez mais importante, tendo como objectivo controlar as situações de risco e criar condições para que os seus efeitos sobre o organismo sejam as mínimas possíveis.

Os agentes de risco, existentes nas mais diversas actividades, poderão ser químicos e físicos (ruído, vibrações ou radiações).

É dada ao ruído uma atenção especial, em virtude dos danos que provoca e que afectam grande número de trabalhadores.

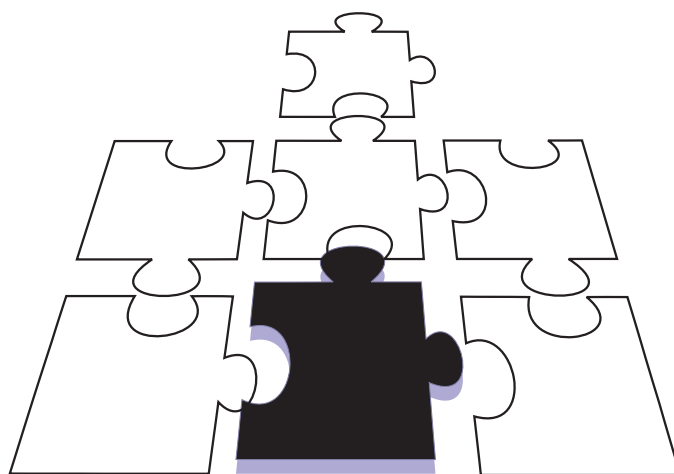
Outras condições nos locais de trabalho podem provocar desconforto e danos: ambiente térmico, iluminação, agentes biológicos.



ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. Quais são as principais responsabilidades do Higienista Industrial?
2. Identifique os diversos agentes de risco e indique os seus efeitos sobre o organismo.
3. Quais são os efeitos da exposição ao ruído?
4. Que medidas de carácter construtivo e organizacional se poderão tomar para reduzir o ruído?
5. Que tipo de radiações conhece? Dê exemplos de cada tipo referido.
6. Qual é o objectivo da ventilação nos locais de trabalho?





Ergonomia

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Definir o conceito de Ergonomia;
- Identificar as diferentes áreas de intervenção da Ergonomia;
- Caracterizar as fases: análise ergonómica e intervenção ergonómica;
- Identificar os factores que deverão ser considerados numa avaliação analítica de um posto de trabalho.

TEMAS



- Introdução
- Ergonomia - o que é?
- Objectivo e classificação
- Prática ergonómica
- Local de trabalho
- Avaliação das condições de trabalho
- Avaliação analítica de um posto de trabalho
- Movimentação manual de cargas
- Resumo
- Actividades / Avaliação

INTRODUÇÃO

Os novos modos de produção, condicionados por sucessivas mutações (demográficas, económicas, tecnológicas, de organização social) vieram tornar cada vez interdependentes as condições de execução do trabalho e a condição do trabalhador.

Como consequência, a vocação da Ergonomia evoluiu e, ao longo das últimas cinco décadas, tem sido objecto de reflexão e debate.

Até aos anos 70, a intervenção ergonómica centrava-se sobre o trabalho penoso, o trabalho nocivo, características da maioria das situações industriais.

A partir da década de 70, com a evolução tecnológica e, consequentemente, das condições de trabalho, tem-se vindo a observar uma profunda alteração das exigências do trabalho.

Este período é marcado, essencialmente, por três tipos de evolução:

- A evolução técnica
- A evolução da organização do trabalho
- A evolução do pessoal

A evolução técnica é caracterizada:

- pela maior eficiência das máquinas;
- pela miniaturização de certos produtos;
- por uma informatização cada vez mais difundida;
- por uma automatização.

Assim, a preocupação central tem a ver com questões de trabalho e de utilização dos serviços e equipamentos (em função dos utentes - das suas características).

Quanto à evolução da organização do trabalho, podemos dizer que ela se verifica, fundamentalmente, a partir das novas modalidades de repartição de tarefas.

A evolução do pessoal encontra-se, essencialmente, marcada pelo prolongamento da escolaridade e pela formação técnica e profissional, conduzindo a diferentes expectativas em relação ao trabalho e a uma inadequação dos modelos de gestão tradicionais.

Sintetizando, pode dizer-se que este desenvolvimento implicou uma imposição da mecanização (desencadeando novos agentes agressores, frequentemente presentes nos locais de trabalho), bem como uma progressiva abolição do trabalho físico dinâmico e uma implementação do trabalho estático (utilizando pequenos grupos musculares, muitas vezes, numa posição fixa, com um ritmo de trabalho intenso e requerendo, por vezes, um elevado grau de precisão).

Estas alterações vieram provocar um número de problemas de vária ordem, que têm vindo a aumentar com implicações para a pessoa, na sua vida profissional, social e no sistema produtivo.

Para o sistema produtivo, estas consequências são:

- aumento do absentismo
- aumento do número de acidentes
- necessidade de recolocação profissional

e, consequentemente, a diminuição da produtividade, quer do ponto de vista qualitativo, quer do ponto de vista quantitativo.

ERGONOMIA: O QUE É?

O termo ERGONOMIA deriva do grego ERGON, que significa "Trabalho", e NOMOS, que significa "Leis ou Regras".



A partir do início da década de 50, a Ergonomia começa a sua expansão no mundo industrializado, desenvolvendo-se, assim, o interesse pelos problemas relacionados com o trabalho humano.

Os primeiros estudos centraram-se no aperfeiçoamento das máquinas, às quais os trabalhadores se tinham de adaptar, algumas vezes, à custa de uma longa e difícil aprendizagem.

No entanto, com o aumento da complexidade e dos custos das máquinas e, simultaneamente, com a imposição do valor da vida humana, surge a preocupação de conceber máquinas adaptadas ao homem e de criar condições de realização do trabalho mais adaptadas às características humanas.

A Ergonomia consiste, assim, na aplicação das ciências biológicas do homem, em conjunto com as ciências de engenharia, para alcançar a adaptação do homem com o seu posto de trabalho, medindo-se os seus efeitos em torno da eficiência e do bem-estar para o homem.

A Ergonomia é, pois, uma ciência multidisciplinar que se serve do conhecimento científico de outras disciplinas para, em cada situação de trabalho, encontrar a melhor integração entre o trabalhador e a sua tarefa, do ponto de vista do conforto e segurança, contribuindo, assim, para o aumento da produtividade.

A Ergonomia tende a adaptar o trabalho e o desenvolvimento físico/químico ao homem.

OBJECTIVO E CLASSIFICAÇÃO

O objectivo da Ergonomia é, em primeiro lugar, humano.

A sua acção tem, no entanto, efeitos económicos - aumento da produção, do rendimento, da produtividade - mas, do ponto de vista do ergonomista, uma acção que vise unicamente objectivos económicos é uma acção de organização e não uma acção ergonómica.

Na Ergonomia podem distinguir-se:

- A Ergonomia do Produto
- A Ergonomia da Produção
- A Ergonomia de Concepção
- A Ergonomia de Correção

A **Ergonomia do Produto** está relacionada com os estudos e pesquisas, interligando-se com o sector comercial nos estudos de mercado, com o sector de produção na avaliação dos custos da produção e na definição da sua finalidade e com outros sectores da concepção do produto, desde o *design* ao controlo da Qualidade.

A **Ergonomia da Produção** está vocacionada para a procura das condições de trabalho adequadas, em termos organizacionais, de posto e de ambiente de trabalho, em função das características e capacidades dos trabalhadores.

A **Ergonomia de Concepção** permite agir, desde a fase inicial, sobre um produto ou sobre um posto de trabalho, criando condições de trabalho adaptadas e perspectivadas no sentido da eficácia, da segurança e do conforto.

A **Ergonomia de Correção** dá resposta a inaptações que se traduzem por problemas na segurança e no conforto dos trabalhadores ou na qualidade e quantidade da produção.



PRÁTICA ERGONÓMICA

Considerando:

- que, em Ergonomia, o homem que trabalha não é um simples executante, mas um **operador**, na medida em que **gere** as suas dificuldades, **aprende** actuando, **adapta** o seu comportamento às variações do seu estado interno e dos elementos da situação de trabalho, **decide** quais as melhores maneiras de proceder, **adquire** habilidades específicas para melhorar a eficácia, enfim, **opera**;

- que a actividade real de trabalho desenvolvida pelo operador difere sempre da tarefa prescrita pela organização do trabalho, pois não é uma simples resposta a um estímulo, mas uma expressão de um saber e de uma vivência profissional, que resulta de uma história individual e colectiva e se inscreve num determinado contexto sócio-económico;
- que a compreensão da actividade de trabalho, como uma experiência particular da relação do homem com o seu envolvimento, impõe um método próprio dirigido à relação das condicionantes “externas” da actividade do trabalhador com a realidade do seu próprio corpo;
- que, em Ergonomia, não se pode fazer um diagnóstico à distância, baseado em sintomas descritos e em resultados de análise, mas deve observar-se o operador em actividade, ouvi-lo, analisar elementos da situação de trabalho, interpretar resultados, fazer um diagnóstico para estudar as transformações necessárias;
- que a transformação de uma situação de trabalho não pode consistir numa aplicação directa dos conhecimentos científicos gerais relativos ao homem, sem que antes sejam confrontados com a especificidade de cada situação. É, pois, a compreensão da actividade real de trabalho o verdadeiro fundamento da acção ergonómica.

Distinguem-se, na prática da Ergonomia, duas fases: uma primeira, chamada **ANÁLISE ERGONÓMICA** e a segunda, denominada **INTERVENÇÃO ERGONÓMICA**, entendendo-se que:



- **a análise ergonómica** consiste na identificação e compreensão das relações existentes entre as condições organizacionais, técnicas, sociais e humanas que determinam a actividade de trabalho e os efeitos desta sobre o operador e o sistema produtivo;
- **a intervenção ergonómica** consiste na operacionalidade de planos de acção resultantes da análise ergonómica. Pode situar-se a diferentes domínios de actuação: concepção e/ou reformulação, formação profissional, higiene e saúde ocupacional.

Deve-se, pois:

- **compreender o trabalho**, entendido como expressão da actividade humana, ou seja, como algo que põe em jogo capacidades físicas, psicológicas, de competência, de experiência...
- **transformar o trabalho**, a partir da concepção de um projecto centrado sobre o Homem no Trabalho, visando proporcionar-lhe conforto, segurança e bem-estar, mas, simultaneamente, favorecer a eficácia e a produtividade.

LOCAL DE TRABALHO

A Análise do Trabalho fixa-se em duas abordagens complementares:

- tarefa
- actividade

A **tarefa** indica o que é para fazer, evoca a ideia de obrigação. É “um objectivo a alcançar em situações determinadas”, é o trabalho prescrito.

A **actividade** indica o que realmente é feito por um operador, para executar uma tarefa precisa, num dado momento. A actividade reporta-se, portanto, às condutas, aos processos operatórios do indivíduo, ou seja, ao trabalho real.

Existem, igualmente, dois aspectos que devem estar sempre presentes, quando falamos do trabalho numa perspectiva ergonómica:

- compreender o trabalho: entendido como expressão da actividade humana, ou seja, como algo que põe em jogo capacidades físicas, psicológicas, de competência...
- transformar o trabalho: a partir da concepção de um projecto centrado sobre o Homem no trabalho, com vista a proporcionar-lhe conforto, segurança e bem-estar mas, ao mesmo tempo, favorecer a eficácia e a produtividade.

Sendo objectivo da ergonomia conceber situações de trabalho adaptadas às características dos operadores, ao trabalho que é confiado e às condições em que o trabalho é realizado, a análise ergonómica do trabalho tem como objecto, o estudo das exigências e das condições em que é executado, das atitudes e das sequências operatórias que emergem aquando da realização de uma determinada tarefa.

A análise ergonómica reside, então, numa análise realista do trabalho, efectuada momento a momento sobre o terreno, partindo das suas exigências, sendo esta a única forma de melhorar as verdadeiras causas de desadaptação, nomeadamente, da carga de trabalho suportada pelo indivíduo.

As análises efectuadas permitem estudar as características do local de trabalho e adaptar a situação existente ou transformá-la, tendo como objectivo a melhoria das condições em que o trabalhador executa as suas tarefas.

A Análise Ergonómica do trabalho visa confrontar as "Exigências da Tarefa" com as "Atitudes e Sequências Operacionais", pelas quais os indivíduos respondem, realmente, a estas exigências.

Considerando a evolução da organização do trabalho que acompanha a automatização dos sistemas complexos, convém incluir no **como**, no **modo de fazer**, a questão da repartição efectiva do trabalho entre os operadores de uma mesma equipa, ou seja, **quem faz? quem faz o quê?**

Análise do Trabalho

O Homem e o espaço onde se desenvolve a sua actividade (local de trabalho) devem estar de acordo um com o outro.

O local de trabalho deve ser concebido por forma a que a carga de trabalho seja reduzida ao mínimo.

Entende-se como carga de trabalho o gasto energético necessário à realização de determinada tarefa, a penosidade, a fadiga, ou como o tempo dispendido na execução de uma certa quantidade de trabalho, ou ainda como a quantidade de trabalho a realizar.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Conceitos gerais

A avaliação das condições de trabalho encerra, em si, quatro objectivos principais:

- Melhorar a segurança e o ambiente físico;
- Diminuir a carga física e nervosa;
- Reduzir os constrangimentos, designadamente, os resultados do trabalho repetitivo ou em cadeia;
- Criar postos de trabalho de conteúdo elevado.

Existem, igualmente, oito factores a considerar para a avaliação analítica de um posto de trabalho, subdivididos em dois grupos:

- **1.º Grupo: Factores Ergonómicos**
 - Segurança
 - Ambiente físico
 - Carga física
 - Carga nervosa
- **2.º Grupo: Factores Psicológicos e Sociológicos**
 - Autonomia
 - Relações
 - Repetitividade
 - Conteúdo do trabalho

AVALIAÇÃO ANALÍTICA DE UM POSTO DE TRABALHO

Relacionados com os factores de avaliação analítica de um posto de trabalho, existem diversos critérios, segundo os quais tal avaliação poderá ser baseada, a saber:



- **Concepção do Posto**
 - Altura - Afastamento
 - Alimentação - Evacuação
 - Obstáculos - Acessibilidade
 - Comandos - Sinais
- **Factor Segurança**
 - Segurança
- **Factores Ergonómicos**
 - Ambiente físico
 - Ambiente térmico
 - Ruído
 - Iluminação artificial
 - Vibrações
 - Higiene atmosférica
- **Aspecto do Posto**
 - Carga física
 - Postura principal
 - Postura mais desfavorável
 - Esforço do trabalho
 - Postura do trabalho
 - Esforço para o transporte
 - Postura de transporte
 - Carga nervosa
 - Nível de atenção

- **Factores Psicológicos e Sociológicos**

- Autonomia
- Autonomia individual
- Autonomia de grupo
- Relações
- Relações independentes do trabalho
- Relações dependentes do trabalho
- Repetitividade
- Repetitividade do ciclo
- Conteúdo do trabalho
- Potencial
- Responsabilidade
- Interesse do trabalho

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS

A movimentação de materiais executada manualmente é responsável por cerca de um quarto dos acidentes de trabalho.

O manuseamento manual de cargas, se bem que muitas vezes encarado com leveza, é de grande importância.

Os trabalhos de movimentação manual de cargas implicam, em geral, dois tipos de esforço muscular: uma carga estática e uma carga dinâmica.

Os esforços de tipo estático geralmente existem quando é necessário sustentar uma carga.

Os esforços não estão somente ligados a esforços musculares permanentes, mas também por momentos, a esforços máximos do coração e das costas.

Atitudes menos correctas, ao nível de postura corporal e técnicas operatórias, como, por exemplo, no caso de movimentação de cargas embaladas, mesmo que em caixas de cartão, poderão estar na origem de graves problemas relacionados com lesões na coluna vertebral.

Manter uma postura o mais correcta possível, permitindo a dissipação dos esforços de forma equilibrada por todo o corpo.

Uma correcta atitude no manuseamento de cargas evitará a ocorrência de acidentes provocados pela sua queda, escorregamento do trabalhador, bem como outros ocasionais, como, por exemplo, colisão com obstáculos existentes no percurso a efectuar.

Tipos de esforço muscular

RESUMO

A evolução tecnológica e, conseqüentemente, as condições de trabalho têm provocado uma profunda alteração das exigências do trabalho.

A ergonomia tende a adaptar o trabalho e o desenvolvimento físico/químico ao homem, tendo presente os efeitos económicos, a qualidade do produto, a segurança e o conforto do trabalhador.

Assim, na Ergonomia, podem distinguir-se quatro áreas de actuação: Produto, Produção, Concepção e Correção.

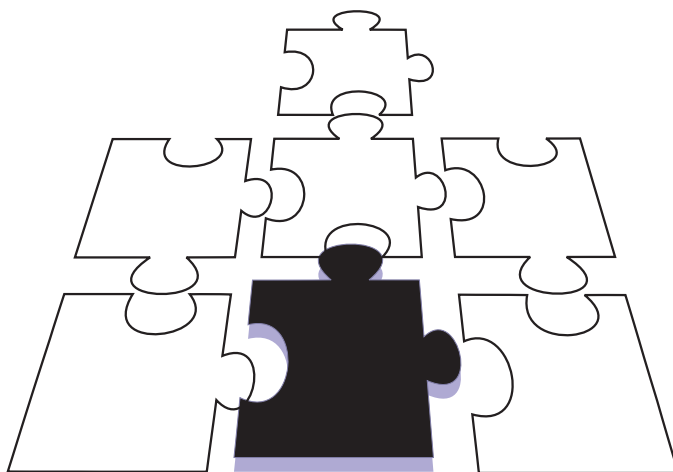
É necessário compreender o trabalho, através de análise ergonómica, para poder transformar e aumentar a operacionalidade, através da intervenção ergonómica.



ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. O que é a Ergonomia?
2. Quais são os objectivos da Ergonomia?
3. Quais são as áreas de intervenção da Ergonomia?
4. Quais são os objectivos da avaliação das condições de trabalho?
5. Indique alguns dos factores que devem ser considerados na avaliação analítica de um posto de trabalho.





Gestão e Organização da Segurança

OBJECTIVOS



No final desta Unidade Temática, o formando deverá estar apto a:

- Explicar a evolução técnica e tecnológica e o aparecimento de novas áreas do conhecimento, com particular relevo para a Gestão da Segurança;
- Situar o enquadramento legal da SHST, nomeadamente os aspectos mais relevantes do Decreto-Lei 441/91 de 14 de Novembro;
- Identificar os elementos que constituem, na generalidade, o sistema de Gestão da Segurança.

TEMAS



- Introdução
- Evolução técnica
- Enquadramento legal
- Sistema de Gestão de Segurança
- Resumo
- Actividades / Avaliação

INTRODUÇÃO

Ao abordarmos o tema Gestão da Segurança devemos entendê-la como uma parte da gestão global da empresa, à semelhança do que ocorre com a Qualidade, a Manutenção ou a Produção.

Uma questão primordial a definir é a referente aos principais objectivos a atingir, que permitirão, por seu turno, estabelecer as actividades a desenvolver.

Relativamente aos objectivos podemos, quase intuitivamente, dizer que se pretende, genericamente, evitar todo o tipo de danos resultantes de situações acidentais ou não. Podemos concretizar, afirmando que se pretende reduzir ou mesmo eliminar quer os acidentes de trabalho quer as doenças profissionais e também as eventuais influências negativas das actividades industriais quer para a população em geral quer para o ambiente. Estes objectivos devem ser quantificados sempre que possível.

Os objectivos a atingir condicionam algumas das actividades a desenvolver que, contudo, são basicamente definidas através da especificidade das disciplinas que tratámos nos capítulos anteriores e também pelos imperativos de natureza legal, quando existentes.



Figura VI.1 - Instalação Industrial

Gestão da Segurança

Objectivos

EVOLUÇÃO TÉCNICA

A evolução técnica e tecnológica tem conduzido ao aparecimento de novas áreas de conhecimento e metodologias associadas. Uma destas áreas de particular interesse para a Gestão da Segurança é a Engenharia da Segurança. Em países industrialmente desenvolvidos, como os EUA e o Reino Unido, é



este ramo de Engenharia que simultaneamente ensaia, consolida e promove abordagens, técnicas e metodologias de utilização frequente, no âmbito da implementação de medidas associadas à Gestão da Segurança.

A principal característica deste ramo da Engenharia é a sua multidisciplinaridade, correspondendo este facto a um dos aspectos mais difíceis da sua afirmação na comunidade científica e profissional, sobretudo nas sociedades menos desenvolvidas.

Importa, neste contexto, procurar sintetizar algumas das aplicações mais importantes deste ramo da Engenharia à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, bem como rever as disciplinas mais significativas, em termos do seu desenvolvimento científico.

O campo de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) é o campo mais vasto e que tem sido em parte o motivador de evolução significativa. É, por sua vez, constituído por dois campos principais: a Segurança Industrial e a Higiene Industrial.

A Segurança Industrial aborda os aspectos de segurança associados às tecnologias e sistemas utilizadas. São, assim, exemplos de aplicação desta disciplina a segurança das instalações de energia eléctrica, de gases combustíveis, e das designadas "utilidades" como as instalações de vapor e de ar comprimido. Complementarmente, podem exemplificar-se os equipamentos de movimentação e de elevação como aspectos tratados no âmbito desta disciplina. Um caso especial relativamente a esta disciplina é a segurança contra incêndios que alguns especialistas consideram fora do âmbito da Segurança Industrial.

A Higiene Industrial aborda as questões associadas à contaminação do ambiente de trabalho por determinados agentes, originando, assim, situações de exposição dos trabalhadores a esses mesmos agentes. Trata-se de uma disciplina que exige significativos e específicos conhecimentos técnicos e grande cuidado nas abordagens face às dificuldades de análise de algumas situações. Em concreto, a disciplina trata da caracterização e determinação da exposição ocupacional dos trabalhadores a agentes químicos, físicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho, envolvendo genericamente os seus estudos as fases de reconhecimento, avaliação e controlo dessas exposições.

Cabe aqui uma referência específica à Ergonomia / Engenharia Humana que, tendo durante muito tempo sido considerada englobada no âmbito da aplicação da Higiene Industrial à SHST, tem já hoje um desenvolvimento significativo que a leva a ser considerada como uma disciplina específica e autónoma. Citaremos, como exemplo das suas aplicações, a questão da movimentação manual de cargas, a postura e o arranjo do local de trabalho, bem como as situações que conduzem às conhecidas doenças de carácter traumático, por repetição de movimentos (CTD).

Estas disciplinas, numa óptica de Gestão da Segurança e de sua implementação na empresa, só fazem sentido quando em complementaridade com a disciplina de Medicina do Trabalho, por forma a poderem ser abordados correctamente.

Para além da SHST, consideram-se ainda outros campos importantes na Engenharia da Segurança:

- Segurança dos Produtos
- Segurança dos Sistemas

Para além destes campos principais, poder-se-á também incluir a designada *Segurança Ambiental*, compreendendo esta alguns aspectos de interesse no domínio específico do Ambiente. Pode dar-se como exemplo a questão das libertações gasosas em recipientes sob pressão que, começando por ser uma questão de segurança para os trabalhadores e para a instalação em geral, pode evoluir para uma situação a que as populações vizinhas possam ser expostas, constituindo, assim, um problema de âmbito mais vasto.

A Segurança dos Produtos aborda os aspectos que constituem a Qualidade do Produto, considerando neste, não unicamente o objecto alvo de aquisição e utilização mas todos os seus aspectos complementares, designadamente o ambiente de utilização, a sua apresentação e toda a documentação associada. Aspecto primordial neste domínio é a consideração da responsabilidade associada à colocação do produto no seu mercado. É importante realçar aqui a importância deste domínio, pois o número de produtos utilizados no âmbito laboral para desenvolvimento de actividades é enorme e, assim estabelece-se um duplo interesse das empresas pois a utilização destes produtos pode conduzir a situações em que se tenham de analisar e imputar responsabilidades.

A Segurança dos Sistemas, desenvolvida nos EUA, aborda as metodologias conhecidas genericamente por Análises de Segurança. Estas análises procuram proporcionar as abordagens detalhadas sobre todos os aspectos que podem contribuir ou originar falhas nos sistemas projectados ou em concepção, designadamente aquelas de que podem originar situações de acidente. São exemplos, entre outros, destas técnicas a Análise Preliminar de Perigos, a Análise do Modo de Falha e Efeitos, a Análise de Arvore de Falhas e a Análise de Perigos e Operacionalidade.

ENQUADRAMENTO LEGAL

O enquadramento legal no domínio Segurança é bastante vasto, como vimos, embora o seu âmbito tenha evoluído naturalmente em relação com os aspectos sociais e económicos. Interessa-nos aqui, contudo, abordar os aspectos específicos relativos aos requisitos de Gestão e Organização da Segurança na empresa.

Neste âmbito, e sem pretender fazer uma análise completa do desenvolvimento histórico, as referências legais remontam a 1965, onde, na Base XLVII, Serviços de Segurança e Higiene, da Lei 2127 de 3 de Agosto, se dispunha que "*as entidades patronais devem constituir, conforme a sua capacidade económica e a gravidade ou frequência dos riscos da respectiva actividade, **serviços e comissões de segurança**, de que façam parte representantes do pessoal, com*

Engenharia da Segurança



Segurança Industrial

o objectivo de vigiar o cumprimento das normas de segurança e higiene no trabalho, investigar as causas dos acidentes e, em colaboração com os serviços técnicos e sociais das empresas, organizar a prevenção e assegurar a higiene nos locais de trabalho".

O texto genérico do diploma e o facto de se prever regulamentação conduziram a que esta disposição não tivesse aplicação prática a curto prazo.

Na realidade, só em 1967 são criados os requisitos relativos aos Serviços de Medicina do Trabalho através do Decreto-Lei nº 47511 de 25 de Janeiro e da sua regulamentação, Decreto-Lei nº 47512 da mesma data. Com estes diplomas criou-se a obrigatoriedade da existência do Serviço de Medicina do Trabalho, com objectivos específicos de realização de exames médicos (artigo 15.º do DL 47512), que foram classificados em quatro tipos (admissão, periódicos, ocasionais e complementares). Definiu-se, igualmente, a incumbência de, por si só ou com outros serviços, estudarem:

- *"as condições de higiene e salubridade da empresa";*
- *"a protecção colectiva e individual dos trabalhadores contra fumos, gases, vapores, poeiras, ruídos, trepidações, radiações ionizantes, acidentes de trabalho e doenças profissionais";*
- *"a adaptação dos trabalhadores aos diferentes serviços e a do trabalho à fisiologia humana".*

Estabelecia-se, ainda, que o Médico do Trabalho *"é, em matéria da sua competência, conselheiro técnico do director da empresa"* (artigo 25.º do Decreto 47512).

Este enquadramento criou a possibilidade de, na empresa, serem abordados tecnicamente alguns domínios relevantes para a SHST, quer pelas incumbências de natureza técnica previstas, quer pela posição do Médico de Trabalho como "conselheiro do director da empresa" e, conseqüentemente, a possibilidade de influenciar positivamente a Gestão de topo no sentido de conduzir abordagens sistemáticas e estruturadas neste domínio.

Podemos afirmar que, de um modo geral, este enquadramento não produziu os efeitos potencialmente possíveis, tendo designadamente originado que, amiúde, nas empresas onde existem serviços de Segurança para além dos de Medicina do Trabalho, as suas actividades não são suficientemente articuladas como, por exemplo, nos domínios da Higiene Industrial ou da Ergonomia.

No respeitante à Lei sobre Acidentes de Trabalho, LAT, esta só veio a ser regulamentada através do Decreto 360/71 de 21 de Agosto, no respeitante à reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, remetendo, ainda, para regulamentação própria os preceitos da Lei 2127 no respeitante a:

- Serviços de primeiros socorros (de acordo com a Base XI da LAT);
- Segurança e Higiene (de acordo com a Base XLVII da LAT).

Em termos de serviços e respectiva organização de actividades, não houve qualquer evolução semelhante à ocorrida com a Medicina do Trabalho e, assim, as componentes Segurança e Higiene no âmbito da temática SHST tem tido uma evolução bastante deficiente, designadamente face ao espaço sócio-económico em que nos encontramos inseridos.

Em termos práticos, só decorridos 25 anos é que se regista em Portugal uma evolução significativa no âmbito da legislação relativa a SHST, ao proceder-se, em 1991, à transposição para a ordem jurídica interna da Directiva Comunitária 89/391/CEE (a Directiva-Quadro de SHST que já foi referida). Esta transposição deu origem ao DL n.º 441/91 de 14 de Novembro - Lei de Enquadramento de SHST. Entre outros aspectos inovadores, este diploma prevê no ponto 1 do seu artigo 13.º que *para a realização das obrigações definidas neste diploma, o empregador deve garantir a organização das actividades de SHST*.

Como, numa parte significativa da legislação nacional, prevê-se a regulamentação posterior do diploma, neste caso, nas condições do artigo 23.º - Legislação complementar, afirmando-se que a regulamentação *deve ser publicada até 30 de Abril de 1992*, ocorrendo a sua entrada em vigor a 1 de Julho de 1992, e que prioritariamente abrangerá, entre outros, o domínio dos *Serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho* (alínea a) do ponto 2 do referido artigo).

Este quadro promissor não se confirmou e a mencionada regulamentação acabou só por ser publicada em 1 de Fevereiro de 1994, na forma do DL 26/94. Saliente-se que este diploma foi complementado com algumas disposições emanadas na Lei n.º 7/95 de 15 de Março. Este diploma estabelece o regime de organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho (ponto 1 do artigo 1.º) e visa a prevenção dos riscos profissionais e a promoção da saúde dos trabalhadores (ponto 1 do artigo 3.º).

Entre outros, ressalte-se o facto de se integrar numa única disciplina os aspectos da Segurança, da Higiene e da Saúde no trabalho, procurando, assim, a um tempo, recolher a experiência resultante da aplicação dos requisitos legais referentes à Medicina do Trabalho através dos diplomas acima mencionados, bem como ultrapassar as limitações daí resultantes, proporcionando, efectivamente, uma abordagem sistemática e integrada que existe no espírito e na letra do DL 441/91.

Julgamos que este é efectivamente, do ponto de vista técnico, o aspecto mais relevante do diploma, pois coloca em pé de igualdade as componentes que de facto podem promover uma melhoria das condições de segurança no domínio laboral.

O DL 26/94 aborda essencialmente os seguintes três aspectos relevantes no âmbito da Gestão da Segurança:

- Modalidades dos serviços de SHST;
- Objectivos e actividades principais;
- Direcção e acompanhamento dos serviços de SHST.



Relativamente às modalidades dos serviços, prevêem-se, neste diploma, as modalidades de organização dos serviços de SHST, designadas por Serviços internos, externos ou interempresas (ponto 1 do artigo 4.º). No primeiro caso, os serviços são criados pela própria empresa, abrangendo exclusivamente os seus trabalhadores, fazendo parte da estrutura da empresa e funcionando sob o seu enquadramento hierárquico. No segundo caso, os serviços são criados por um conjunto de empresas para utilização comum dos seus trabalhadores, devendo o acordo pelo qual são criados constar de documento escrito.

Finalmente, no caso dos serviços externos, estes são contratados a outras entidades, mantendo naturalmente o empregador as responsabilidades atribuídas pela legislação. O contrato celebrado, nesta modalidade, entre a entidade empregadora e a entidade que assegura o serviço deve ser na forma escrita e objecto de comunicação parcial ao Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho - IDICT.

No respeitante aos objectivos, estes são genericamente identificados como a existência de condições que assegurem:

- a integridade física e mental dos trabalhadores;
- a aplicação de medidas de prevenção dos riscos profissionais, tal como previstos no artigo 8.º do DL 441/91;
- a formação e a informação dos trabalhadores, tal como previstos nos artigos 9.º e 12.º do mesmo diploma, bem como a sua participação como previsto no mencionado artigo 9.º.

As actividades a desenvolver para se atingirem os objectivos genericamente identificados são mencionados também de uma forma genérica no ponto 2 do artigo 13.º do DL 26/94.

Finalmente, estabelece-se que os serviços devem ser dirigidos por técnicos com curso superior e formação específica nele integrada ou complementar, nos domínios da Medicina do Trabalho ou da Segurança ou da Higiene no Trabalho. Prevê-se, ainda, que, sendo a direcção dos serviços cometida a entidade exterior à empresa, deve o empregador designar, pelo menos, um trabalhador com formação adequada para acompanhar a acção dos serviços externos.

Complementarmente, prevê-se, ainda, que o desenvolvimento das actividades técnicas dos serviços de SHST devem ser desenvolvidas por técnicos que tenham, no mínimo, uma qualificação adequada de nível 3, sem prejuízo de qualificação mais alta para certas especialidades.

Sinteticamente, poderemos dizer que o diploma aborda todos os aspectos a considerar para se proceder à Gestão da Segurança, ao contemplar objectivos, actividades, existência de um serviço dedicado, recursos humanos e sua qualificação, bem como a *interface* deste serviço com outros existentes no âmbito empresarial.

O SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA

O sistema de Gestão da Segurança é constituída, tipicamente, pelos seguintes elementos:

- Política da Segurança;
- Manual da Segurança, que inclui:
 - Organização da Segurança;
 - Procedimentos específicos.

Todos os elementos são reunidos no Manual da Segurança, que representa o repositório dos objectivos da empresa neste domínio e das modalidades definidas para a implementação dessa política e seu respectivo controlo.

A Política da Segurança é uma declaração de princípios, procurando estabelecer qualitativamente os objectivos a atingir no domínio da segurança. Ela traduz o compromisso da gestão de topo da empresa e serve de guia para as actividades a desenvolver. É formalmente expressa pela referida gestão de topo. É importante notar que no nosso país não é obrigatório o estabelecimento de uma Política da Segurança, ao contrário de outros países como o Reino Unido.

Como resulta da gestão geral, a nível organizacional, a consecução de objectivos necessita da definição de actividades a desenvolver, a sua organização, planeamento, implementação e controlo.

Assim, há que definir o conjunto de actividades a desenvolver, o que, por si, é um trabalho significativo, bem como que estruturas na empresa serão responsáveis pela sua execução. Estas acções implicam a definição de responsabilidades e consequentemente a delegação a partir do nível máximo de responsabilidade, dando origem a uma parte importante do Manual da Segurança e que identifica os aspectos organizacionais, que, uma vez postos em prática, permitirão atingir os objectivos.

Isto envolve todos os níveis da empresa e inclusivamente terceiras entidades.

A definição destas actividades deve ter como referência as disciplinas anteriormente identificadas, bem como o enquadramento legislativo aplicável que varia conforme o domínio que estiver em consideração. Neste domínio, haverá, nomeadamente, que definir claramente o que é desenvolvido pela função Segurança e o que cabe às outras funções na estrutura empresarial.

Se estivermos a considerar o campo da SHST, pretende-se a existência de métodos de trabalho seguros, o que envolve todos os componentes materiais do trabalho, mas também os aspectos determinantes da formação e informação associadas e que são de primordial importância para os objectivos finais.



Seguem-se os procedimentos específicos seguidos para as diferentes situações consideradas relevantes para os objectivos finais. São exemplo destes procedimentos:

- Levantamento de agentes químicos, sua caracterização e exposição ocupacional;
- Segurança na manutenção de quadros eléctricos;
- Extintores de incêndio - inspecção, manutenção e treino de manuseamento;
- Segurança no trabalho em espaços confinados.

RESUMO

A Gestão da Segurança deve ser entendida como parte integrante da Gestão Global da Empresa.

É objectivo da Segurança reduzir ou mesmo eliminar, quer os acidentes, quer as doenças profissionais, proporcionando ao trabalhador uma qualidade de vida melhor e proporcionando à empresa uma considerável poupança em custos directos e indirectos, com situações de acidentes e/ou doenças.

A Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) é um campo muito vasto que tem vindo a evoluir acompanhado os requisitos das exigências técnicas e tecnológicas de que a indústria dispõe actualmente.

O enquadramento legal no domínio da Segurança tem vindo também a acompanhar a necessidade de se dispor de mecanismos legais que orientem e regulamentem tanto as empresas como os trabalhadores.

O Decreto-Lei n.º 441/91 de 14 de Novembro é o diploma mais importante para a SHST.



ACTIVIDADES / AVALIAÇÃO

1. A Gestão da Segurança deverá ser integrada na Gestão Global da Empresa? Justifique.
2. Quais são os principais campos da SHST? Quais os aspectos abordados em cada um deles?
3. Qual é, actualmente, o principal diploma relativo à SHST?
4. Quais os elementos que constituem, vulgarmente, o sistema de Gestão de Segurança?



BIBLIOGRAFIA



BLAND, J., *The Welding Environment*, AWS, Miami, 1973.

CERQUEIRA, G., *Segurança Industrial - Curso de Especialização em Engenharia da Segurança*, ISQ - DGHST, Lisboa, 1992/93.

COE, F. R., *Clearing the Fume*, The Welding Institute Res. Bull., Setembro 1973, 245.

COE, F. R., *Health and Safety: Action and Reaction*, The Welding Institute Res. Bull., Junho 1974, 158.

COSTA, J., *Segurança Industrial - Curso de Especialização em Engenharia da Segurança*, ISQ - DGHST, Lisboa, 1991.

Effects of Welding on Health, AWS, Miami, 1979/1990.

Fundamentals of Industrial Hygiene, National Safety Council, 3.ª Edição, 1988.

HAMMER, Wille, *Occupational Safety Management and Engineering*, 4.ª Edição, Prentice Hall, Inc., 1989.

Higiene e Segurança no Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval, ISQ, Oeiras, 1993.

Higiene e Segurança no Trabalho na Indústria das Pedras Ornamentais, ISQ, Oeiras, 1993.

Higiene e Segurança no Trabalho na Metalomecânica, ISQ, Oeiras, 1993.

Higiene e Segurança em Soldadura, ISQ, Oeiras, 1993.

Higiene Industrial, ISQ, Oeiras, 1993.

JENKINS, N. e MORETON, J., *Welding Fume Measurements in Industrial Situations*, The Welding Institute Res. Bull., Outubro 1974, 309.

MACEDO, R., *Manual de Higiene do Trabalho na Indústria*, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988.

MIGUEL, A., *Manual de Higiene e Segurança do Trabalho*, Porto Editora, Porto, 1989.

Movimentação e Transporte de Cargas, ISQ, Oeiras, 1993.

NIOSH, M.M.W.R., *Prevention of Leading Work - Related Diseases and Injuries*, U.S. DHHS, 1987.

PATTY, Frank A., *Industrial Hygiene - Retrospect and Prospect*.

SIMÕES, Rui F., *Licenciamento Industrial em Segurança*, n.º 103 da Associação Portuguesa de Seguradores, 2.º trimestre Abril/Junho, 1991.